

Sistema de Gestión de Análisis

Laboratorio de Suelos, Plantas y Agua, INIA La Estanzuela

Entregado para la obtención del título Analista Programador

Juan Abbona - 210816
Martín Domínguez - 210824

Tutor: Andrés Klett

2017

Declaración de Autoría

Nosotros, Juan Abbona y Martin Domínguez declaramos que el trabajo que se presenta en ésta obra es de nuestra propia mano.

Podemos asegurar que:

- La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el Examen Integrador 2 (Proyecto Integrador AP-CTC);
- Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de las citas, la obra es enteramente nuestra;
- En la obra, hemos acusado recibido de las ayudas recibidas.
- Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos explicado claramente que fue contribuido por otros, y que fue contribuido por nosotros;
- Ninguna parte del trabajo ha sido publicado previamente a su entrega, excepto donde se han realizado las aclaraciones correspondientes.


JUAN ABBONA
14/02/2017

Martin Domínguez
MARTÍN DOMÍNGUEZ
14/02/2017

Abstract

El presente trabajo abarca todo el proceso de análisis, desarrollo e implementación de un software para la gestión de un laboratorio que realiza análisis a muestras de Suelos, Plantas y Agua.

El proyecto se realizó para el laboratorio de Suelos, Plantas y Aguas, de INIA la Estanzuela, una de las cinco estaciones experimentales del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.

El propósito del sistema es brindar una solución informática al laboratorio, para optimizar su operativa y satisfacer sus necesidades.

El sistema permite a los clientes del laboratorio registrar muestras para analizar, tener acceso los resultados de los análisis solicitados inmediatamente luego de que los mismos estén disponibles y llevar un registro de los costos generados por la realización de análisis, detallando si fueron pagos o no.

Por otra parte el sistema permite a los empleados del laboratorio, gestionar todo el proceso de análisis, esto implica la creación y delegación de tandas, ingreso de resultados obtenidos, revisiones y envío de resultados.

Se implementaron diferentes roles de usuarios en el sistema para reflejar los diferentes papeles que juega el personal de laboratorio en la realidad, para cada uno de ellos se definieron permisos, para que cada usuario pueda realizar sólo las actividades que le son pertinentes y se le restrinja el acceso a partes del sistema a las que no deben ingresar.

El sistema que se implementó es un sistema web, para que pueda ser accedido desde cualquier lugar con una conexión a internet, y se hizo uso del diseño responsive en la interfaz para permitir su uso en dispositivos de todos los tamaños. Para la implementación se utilizó PHP en conjunto con MySQL como gestor de base de datos.

Palabras claves

- INIA
- La Estanzuela
- Estación Experimental
- Laboratorio Suelos, Planta y Agua
- Análisis
- Muestras
- PHP
- MySQL
- Gestión de laboratorio
- Web

Índice

1. Anteproyecto	7
1.1 Introducción.....	7
1.2 Presentación del Cliente	8
1.2.1 Introducción	8
1.2.2 Ubicaciones	8
1.2.3 La Estanzuela	8
1.2.4 Laboratorio de Suelos, Plantas y Agua.....	9
1.2.5 Estructura Organizacional.....	10
1.2.6 Misión.....	11
1.3 Presentación del Problema	12
1.4 Lista de Necesidades	13
1.5 Actores Involucrados.....	14
1.6 Objetivos	15
1.7 Lista de Requerimientos.....	16
1.7.1 Requerimientos funcionales.....	16
1.7.2 Requerimientos no funcionales.....	17
1.8 Descripción del Entorno	18
1.9 Alcances y Limitaciones	21
1.9.1 Alcances	21
1.9.2 Limitaciones	21
1.10 Estudio de Alternativas.....	23
1.10.1 Elección de la alternativa	28
1.11 Estimación del esfuerzo	29
1.12 Análisis de riesgo	35
1.12.1 Elección de la estrategia.....	35
1.12.2 Identificación de riesgos.....	35
1.13 Plan de Proyecto	41
1.13.1 Metodología	41
1.13.2 Ciclo de vida.....	43
1.13.3 Incrementos o iteraciones definidas.....	45
1.13.4. Integrantes y Roles	46

1.13.5 Descripción y selección de herramientas	47
1.13.6 Plan de SQA	48
1.13.7 Plan SCM	54
1.13.8 Plan de Capacitación	56
1.13.9 Cronograma de trabajo y criticidad	57
1.14 Compromiso de trabajo	59
2. Proyecto	61
2.1 Análisis	61
2.2 Diseño	62
2.2.1 Diagramas de casos de uso	62
2.2.2 Casos de uso	65
2.2.3 Diagrama de Dominio	101
2.2.4 Diagrama de Persistencia	102
2.2.6 Diagramas de Secuencia	115
2.2.7 Diccionario de Clases	137
2.3 Pruebas	152
2.4 Manual de Usuario	169
2.5 Deployment	216
2.6 Política de Seguridad y Respaldos	217
2.7 Plan de contingencia	218
2.8 Grado de satisfacción del cliente	219
2.9 Conclusiones	220
Glosario	227
Bibliografía utilizada	228
Anexo	229

1. Anteproyecto

1.1 Introducción

Se desarrollará un sistema web para el laboratorio de Suelos, Plantas y Agua de INIA La Estanzuela, una de las cinco estaciones experimentales del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.

El laboratorio realiza análisis sobre muestras que son enviadas por sus clientes, manejando la información mediante planillas de Microsoft Excel.

A través de este proyecto, nos proponemos a sistematizar todo el proceso de análisis de muestras, brindando a clientes del laboratorio una plataforma mediante la cual puedan registrar muestras para análisis y puedan hacer un seguimiento de todo el proceso teniendo acceso instantáneo a resultados.

El sistema cubrirá además la gestión interna del laboratorio, permitiendo la creación y delegación de tandas, almacenamiento y envío de resultados de análisis y control de pago por parte de los clientes.

El sistema surge de la falta de un medio que permita a clientes del laboratorio registrar muestras y análisis, este es un trabajo tedioso que debe realizar el encargado del laboratorio y que por lo general genera problemas, ya sean de comunicación entre el cliente y el laboratorio o errores humanos.

Otra de las razones que llevan al laboratorio a implementar este sistema es la vulnerabilidad de la información del cliente, actualmente se manejan diferentes planillas con resultados de análisis y debido a la metodología de trabajo actual estas deben pasar por diferentes personas antes de llegar al cliente, algunas de cuales no deberían tener acceso a las mismas.

Es necesario realizar este proyecto para mejorar la forma en la que funciona actualmente el laboratorio de Suelos, Plantas y Agua, liberando al personal de tareas automatizables como los es el envío de resultados, permitiendo a clientes el registro de muestras de laboratorio para eliminar errores de comunicación y brindando a los mismos acceso a información de sus muestras inmediatamente luego de que la misma se encuentre disponible.

1.2 Presentación del Cliente

1.2.1 Introducción

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria una organización reconocida, a nivel nacional y regional, por la excelencia de sus logros científico-técnicos al servicio del desarrollo sostenible del sector agropecuario y del país, desempeñando un papel relevante en los procesos de innovación, propendiendo a la articulación con los demás actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación y comprometida con la calidad de su capital humano y de sus procesos y productos.

1.2.2 Ubicaciones

El instituto cuenta con cinco estaciones experimentales a lo largo y ancho del país, estas son: La Estanzuela en Colonia, Las Brujas en Canelones, Salto Grande en Salto, INIA Tacuarembó e INIA Treinta y Tres

Estos establecimientos a su vez cuentan con diversos laboratorios, Análisis Foliar, Biotecnología, Calidad de la Canal y la Carne, Calidad de Leche, Calidad Industrial de Granos, Nutrición Animal, Patología, Vegetal, Sanidad Animal, Suelos, Plantas y Agua.

1.2.3 La Estanzuela

INIA La Estanzuela nace en el año 1914, con los cometidos principales de avanzar en el mejoramiento de cultivos y la producción de semillas básicas.

Los primeros trabajos se concentran en el mejoramiento del trigo, dada la deficiencia productiva nacional y la importancia del cultivo para una población con tradicional apego al pan. Bajo la dirección de su fundador, el Dr. Alberto Boerger, líder de la investigación agropecuaria nacional, se realizan importantes trabajos experimentales, que por su alcance tienen repercusión internacional.

A comienzo de la década de los 60, se reorganizan y amplían sus cometidos, expandiendo los trabajos en el área de producción vegetal y dando comienzo a los de producción animal, cambiando su denominación a Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger, en honor su fundador y primer director.

En 1990, La Estanzuela quedó formalmente integrada al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, adoptando la denominación actual de INIA La Estanzuela, Estación Experimental “Dr. Alberto Boerger”.

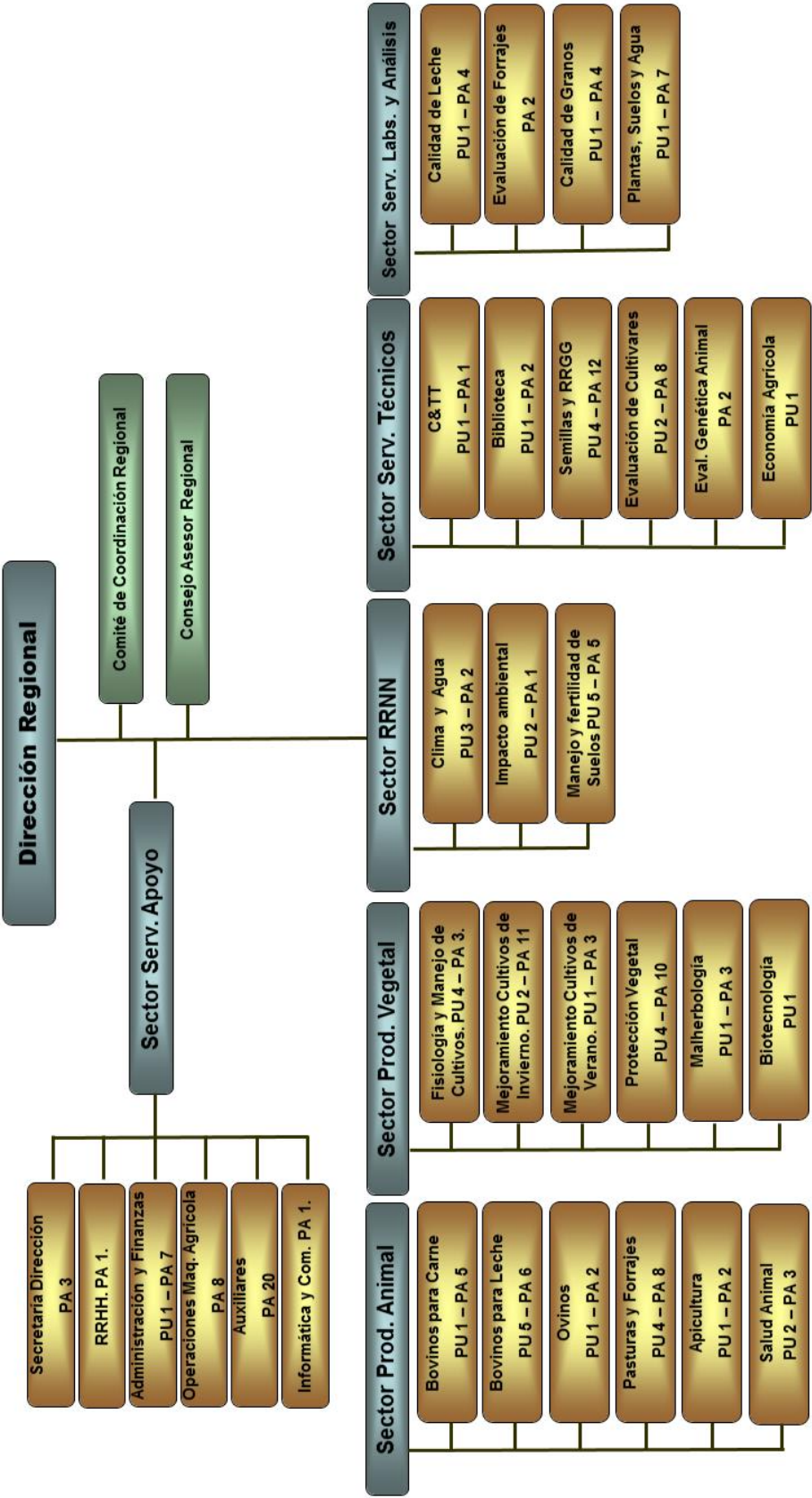
1.2.4 Laboratorio de Suelos, Plantas y Agua

Este laboratorio tiene como objetivo el constituirse como una herramienta para desarrollar capacidad analítica en el área de manejo y fertilidad de suelos para los distintos programas nacionales de INIA. Así mismo, presta servicio al medio, brindando la posibilidad a privados e instituciones a enviar muestras de suelo, plantas y agua para el análisis.

A continuación adjuntamos una tabla que contiene los diferentes análisis que se realizan en el Laboratorio de Suelos, Plantas y Agua de INIA La Estanzuela.

Suelos	Plantas	Agua	Medios de Cultivo
Aluminio intercambiable	Boro	Boro	Boro
Acidez Titulable	Calcio	Calcio	Calcio
Boro	Cloro	Carbonatos	Conductividad elect.
Calcio Intercambiable	Cobre	Conductividad electrica	Hierro
Carbonatos	Carbono orgánico	Coliformes	Potasio
Conduc. electrica (2)	Hierro	Cobre	Magnesio
CIC pH7 (1)	Potasio	Dureza	Manganeso
Cobre (DTPA)	Magnesio	Hierro	Sodio
Hierro (DTPA)	Manganeso	Potasio	Amonio
Humedad	Molibdeno	Magnesio	Nitratos
Potasio intercambiable	Materia Seca	Manganeso	Fósforo
Magnesio intercambiable	Nitrogeno	Nitrógeno	pH
Manganeso (DTPA)	Sodio	Sodio	Zinc
Carbono Orgánico	Nitratos	Nitratos	Granulometría
Nitrogeno total	Fosforo	Fósforo Reactivo	
Sodio intercambiable	Azufre	Acidez	
Amonio	Zinc	Pseudomonas	
Nitratos		RSC (3)	
Fosforo Bray I		SAR (4)	
Acidez agua		Solidos Disueltos	
Acidez cloruro		Solidos Totales	
Pot. Min. de Nitrógeno		Sulfatos	
Fosforo acido citrico		Zinc	
Fosforo Resinas			
Sulfatos			
Textura			
Zinc (DPTA)			

1.2.5 Estructura Organizacional



1.2.6 Misión

La misión de INIA es generar y adaptar conocimientos y tecnologías para contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario y del país, teniendo en cuenta las políticas de Estado, la inclusión social y las demandas de los mercados y de los consumidores.

1.3 Presentación del Problema

El principal problema expresado por el cliente radica en la metodología de trabajo que utiliza el laboratorio de Suelos, Plantas y Agua. Actualmente la información relacionada a análisis, tandas y resultados se organiza en planillas de Microsoft Excel, las cuales se imprimen y entregan a mano para delegar el trabajo en el caso de las tandas, o se envían a través de correo electrónico en el caso de los resultados. Una vez terminado el proceso de análisis, se respalda la información creando una copia impresa de las planillas y se guarda la versión digital.

El uso de estas planillas como forma de organizar y almacenar la información es problemática debido a que no permite al personal del laboratorio acceso a información de utilidad e inevitablemente genera redundancia de datos en el caso de los resultados, ya que los mismos son plasmados en una planilla de resultados de tanda y en una planilla de resultados individual que es la que se envía al cliente.

Otro problema que expresó el cliente es la falta de un medio único para el registro de muestras, actualmente la mayoría de los clientes que envían muestras a analizar al laboratorio adjuntan un documento impreso en el cual detalla los análisis a realizar, mientras que otros eligen comunicarse por correo electrónico. Una vez que las muestras llegan al laboratorio, el encargado debe ocuparse de registrar las muestras y los análisis requeridos en una planilla única para luego comenzar a trabajar sobre ellas.

A falta de una vía única que permita el registro de muestras, el encargado del laboratorio debe ingresar las muestras manualmente a una planilla, tarea que demanda gran parte de su tiempo y deja espacio a errores humanos y malentendidos.

Otro problema indicado por el cliente es que actualmente es posible que personal no autorizado tenga acceso a información del cliente, tal como resultados de análisis.

Como último, debido a la forma en la que se envían actualmente los resultados de análisis a clientes del laboratorio, los mismos solo tienen acceso a resultados una vez que se han realizado todos los análisis, con la excepción de análisis que son de naturaleza urgente, en cuyo caso se envía el resultado apenas esté disponible. Además, en ocasiones se da que se envían resultados a clientes previo a la realización de los pagos.

1.4 Lista de Necesidades

Luego de varias reuniones con el cliente logramos definir un conjunto de necesidades para posteriormente poder definir los objetivos y requerimientos con el fin de desarrollar el nuevo sistema.

N1. Facilitar el registro de muestras de laboratorio a clientes y personal de INIA La Estanzuela.

N2. Facilitar la gestión de muestras y análisis dentro del laboratorio.

N3. Permitir a los clientes del laboratorio acceso a resultados de análisis inmediatamente luego de que los mismos sean realizados y habilitados.

N4. Restringir acceso a los resultados de los análisis requeridos por los clientes, a personas no autorizados.

N5. Es necesario habilitar la visualización de resultados de análisis según la realización del pago de los mismos.

N6. Definir permisos de usuario, permitiendo o restringiendo acceso a funcionalidades del sistema.

N7. Brindar medios para facilitar el acceso a información de análisis, tandas, muestras y clientes al personal del instituto.

N8. Permitir acceso al sistema de manera remota desde cualquier dispositivo y sin importar el lugar físico donde se encuentre el usuario.

N9. Es necesario no almacenar información duplicada.

N10. Liberar al personal de tareas automatizables.

N11. Es necesario que el sistema sea de simple uso y que no requiera un largo periodo de adaptación.

N12. Es necesario poder extraer la información a Excel para poder realizar cálculos particulares.

N13. Se necesita poder gestionar los datos que devuelven los equipos del laboratorio.

1.5 Actores Involucrados

A continuación describiremos a los actores que interactúan con el sistema, ya sea de manera directa o indirecta.

Se mantendrá una relación fluida con los actores del sistema, a través del director y el personal de INIA La Estanzuela, mientras que con los clientes del laboratorio no se establecerá relación alguna a excepción de la información que el instituto nos brinde de ellos.

Administrativos: serán los encargados de dar mantenimiento a todos los usuarios y empresas. También controlaran los pagos de cada cliente y podrán ver el historial de pago de cada uno.

Laboratorista Sénior: podrán registrar muestras que lleguen a INIA sin haber sido registradas por el cliente y será el encargado de la creación de tandas con las muestras enviadas por clientes y asignación de las mismas a un laboratorista Junior. Serán además quienes verifiquen que los resultados de los análisis se encuentren dentro de lo previsto y habiliten los mismos para que puedan ser vistos por los clientes. Por último, serán también los responsables de la gestión de definiciones del sistema (análisis, unidades de medida, etcétera).

Laboratorista Junior: Serán los encargados de realizar los análisis sobre las muestras especificadas en las tandas, que le han sido asignadas e ingresar los resultados.

Técnico Adjunto: Serán los encargados realizar el último chequeo de los resultados de las tandas, para definir si están listos para entregar o se tienen que volver a repetir.

Clientes: Podrán registrar muestras, especificando la cantidad y los análisis requeridos, además podrán ver sus pagos realizados, y los resultados de los análisis al instante que sean habilitados, pero solo en caso de haber sido abonados. También tendrán disponible el seguimiento de la muestra, para saber en qué parte del proceso se encuentra. Estas tareas las podrá realizar cualquier persona que desee realizar análisis en la empresa y sea habilitada por el laboratorio.

Además se encuentran los empleados encargados de sistemas, que son las personas con las que dialogamos para informarnos sobre los requerimientos no funcionales que debe contar nuestro sistema para que funcione en su entorno.

Y por último se encuentran los Analistas Programadores encargados de realizar el proyecto “Sistema de Gestión de Análisis” para el instituto INIA La Estanzuela.

1.6 Objetivos

De las necesidades descritas por los clientes se desprende una lista de objetivos que el equipo de trabajo va a tratar de lograr.

O1. Obtener una herramienta donde clientes y empleados del laboratorio puedan registrar muestras, especificar los análisis que desean, puedan hacer el seguimiento de la muestra y en el caso de los clientes observar los resultados de los mismos.

O2. Poder disminuir en un 10% el tiempo que se tarda desde que hay información nueva disponible y el usuario correspondiente la vea.

O3. Garantizar el cobro de los costos relacionados a los análisis.

O4. Lograr un sistema seguro y proteger la confidencialidad de la información, evitando que los datos sean accedidos por personas no autorizadas.

O5. Lograr desarrollar un sistema que permita realizar la gestión de muestras y análisis para así poder disminuir el tiempo y el esfuerzo empleado durante todo el proceso de análisis de muestras en un 30%.

O6. Brindar a usuarios del sistema acceso a la información a través de internet sin importar qué dispositivo utilice.

O7. Evitar la redundancia de datos.

O8. Controlar el acceso a funcionalidades del sistema dependiendo del usuario logueado.

O9. Disminuir en un 20 % el tiempo invertido en la obtención de información.

O10. Implementar una interfaz gráfica amigable, que cuente con ayudas en pantalla para asistir al usuario.

O11. Evitar el ingreso manual de datos provenientes de los equipos utilizados en el proceso de análisis.

O12. Lograr extraer información del sistema para poder manipularla a través de herramientas ajenas al mismo.

1.7 Lista de Requerimientos

Luego de definir las necesidades, y los objetivos, procedemos a definir los requerimientos funcionales y no funcionales.

1.7.1 Requerimientos funcionales

RF1. El sistema debe permitir identificarse, brindando acceso a diferentes funcionalidades del sistema dependiendo del usuario logueado.

RF2. El sistema debe proveer medios para realizar mantenimiento de usuarios.

RF3. El sistema debe proveer medios para realizar mantenimiento de análisis.

RF4. El sistema debe permitir al cliente el preingreso de muestras formando un lote y asignando un identificador al mismo.

RF5. El sistema debe permitir habilitar las muestras una vez que estas lleguen al laboratorio o registrarlos directamente en caso de que no hayan sido ingresadas previamente.

RF6. El sistema debe generar códigos de identificación para muestras de laboratorio.

RF7. El sistema debe proveer al cliente una vía para realizar seguimiento de sus análisis.

RF9. El sistema solo debe revelar los valores obtenidos de análisis requeridos por un cliente a individuos que imprescindiblemente deben tener acceso a ellos, además a excepción del encargado del laboratorio, se debe evitar que personal del laboratorio pueda ver a qué cliente están asociadas las muestras sobre las que trabaja.

RF10. El sistema debe gestionar el proceso de análisis, posibilitando la creación y delegación de tandas, supervisando la realización del análisis, el envío de los valores obtenidos y la verificación de los resultados.

RF11. El sistema deberá brindar acceso a la información empleando filtros que permitan reducir los resultados.

RF12. El sistema debe permitir visualizar listados en pantalla.

RF13. El sistema debe controlar el pago de los costos de los análisis realizados.

RF14. El sistema debe restringir acceso a resultados a aquellos clientes que se encuentren atrasados en sus pagos.

RF16. El sistema debe proveer ayudas en pantalla.

RF17. El sistema debe permitir exportar la información relacionada a muestras, tandas y resultados a planillas Excel.

RF19. El sistema debe permitir importar resultados de tandas desde planillas Excel que cuenten con el formato adecuado.

1.7.2 Requerimientos no funcionales

RNF1. El sistema debe contar con una interfaz gráfica simple y amigable, que funcione ágilmente, para que el usuario se adapte fácilmente.

RNF2. El sistema deberá ser desarrollado en aproximadamente 4 meses.

RNF3. El sistema deberá estar disponible a usuarios las 24 horas del día, los siete días de la semana.

RNF4. Se debe construir el código de una manera sólida, previendo para la mantenibilidad y la expansión.

RNF5. De fácil mantenimiento en cuanto a cumplimiento de estándares, uso de guías y patrones, documentación y de fácil ubicación de componentes.

RNF6. El sistema deberá funcionar de manera correcta en dispositivos de todos los tamaños que utilizan los navegadores más populares (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari o Google Chrome) en sus versiones más recientes y que cuenten con acceso a internet.

RNF7. En el caso de los PC, deberán contar con requerimientos mínimos para ejecutar los navegadores mencionados anteriormente.

1.8 Descripción del Entorno

INIA La Estanzuela, Estación Experimental “Dr. Alberto Boerger” integra uno de los cinco centros regionales del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.

Dispone de amplias y modernas instalaciones, globalizando más de 8,000 metros cuadrados al servicio de la investigación agropecuaria nacional.

Seis laboratorios de análisis y tecnológicos, apoyan los trabajos de investigación, brindan servicios de análisis a productores y técnicos y desarrollan líneas de trabajo propias en cada una de sus especialidades.

El laboratorio de Suelos, planta y agua, para el cual desarrollamos el software, cuenta con unos 200 clientes aproximados y realiza unos 40000 análisis al año.

A continuación detallaremos paso a paso y con un esquema como se realiza actualmente un ciclo de trabajo desde que se envía la muestra, hasta que se entrega el resultado:

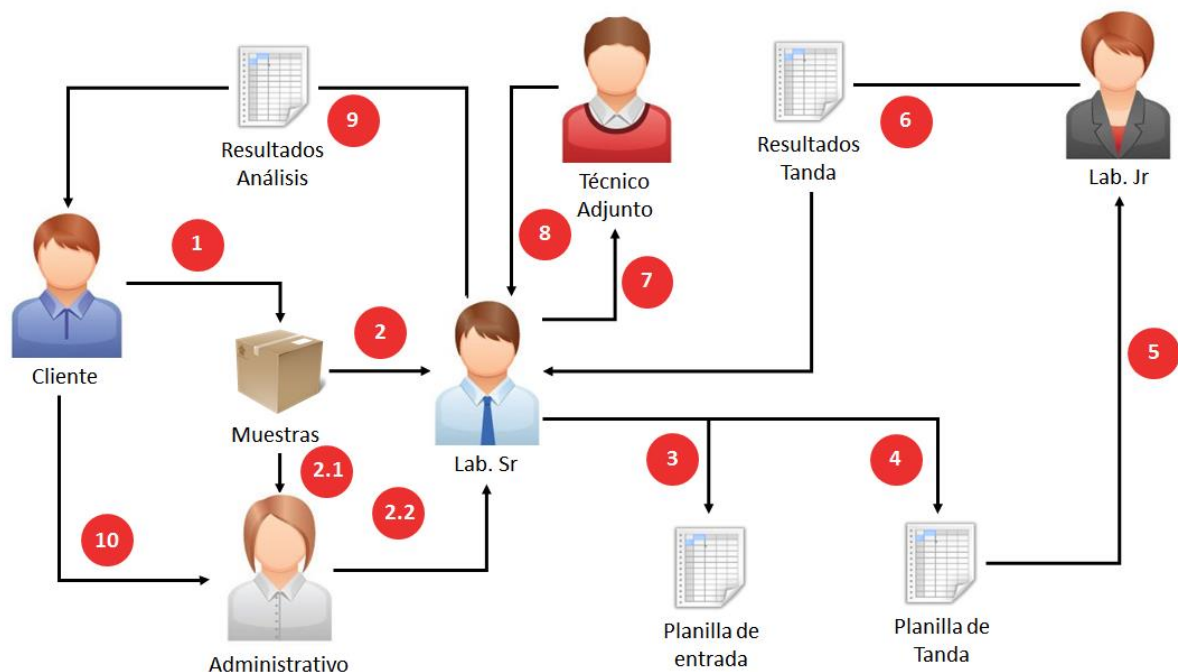
1. El cliente prepara las muestras que necesita mandar a analizar y especifica los mismos.
2. El cliente manda las muestras al laboratorio para ser analizadas.

2.1 El cliente manda las muestras administración.

2.2 Administración manda las muestras recibidas a laboratorio.

3. El laboratorista Sénior registra los datos de las muestras (fecha de entrada, análisis a realizar, etcétera) en una planilla Excel y le asigna un identificador que sigue el siguiente formato: tipo de muestra, año, número de muestra. Ejemplo: S-16-324.
4. El laboratorista Sénior crea planillas Excel donde registra las tandas que se van a realizar, eligiendo muestras de distintos clientes, definiendo que laboratorista Junior lo realizara y que análisis se hará.
5. El laboratorista Sénior envía la planilla de tanda a través de correo electrónico al laboratorista Junior correspondiente.
6. El laboratorista Junior realiza el análisis en cuestión, ingresa los resultados en la planilla de tanda y luego la envía de regreso al laboratorista Sénior.

7. El laboratorista Sénior chequea los resultados y si hay valores anormales, manda a repetir la tanda, de lo contrario envía la planilla al técnico adjunto para que vuelva a chequear los resultados.
8. El técnico adjunto chequea los resultados, si hay resultados con valores fuera de lo normal, se repite la tanda de lo contrario le da el visto bueno a la tanda y firma la planilla.
9. El laboratorista Sénior separa los resultados de las tandas en planillas individuales para cada cliente, y se los envía.
10. El cliente realiza el pago de los análisis requeridos, en cualquier momento del proceso, sin llevarse el control que allá pagado antes de que se le entreguen los análisis.



A continuación se describe cómo funcionará el laboratorio una vez que se implemente el sistema.

1. El cliente se registra en el sistema.
2. El usuario administrativo lo habilita y lo asigna a empresas para las que trabaja.
3. El usuario cliente registra muestras, definiendo los análisis que necesita realizarles y para la empresa para cual los hace.

4. El sistema calcula y guarda un registro de los gastos asociados a los análisis requeridos del lote ingresado y se los asigna al cliente.
5. El usuario Senior marca el lote como recibido.
6. El usuario Senior crea una tanda, con el análisis que se va a realizar, y seleccionara las muestras que se han marcado como recibidas y que se les solicitó ese análisis. Agrega tareas de análisis y revisión las cuales asigna a un laboratorista Junior, a sí mismo y al técnico adjunto respectivamente.
7. El usuario Junior pasa la tarea a en progreso, y descarga la planilla de la tanda.
8. Realiza el análisis e importa la planilla con los resultados al sistema.
9. Pasa la tarea a “Finalizada correctamente” y ésta desaparece de su listado.
10. El usuario T. Adjunto, ve la tanda y pasa su tarea a “En progreso”.
11. Luego descarga la planilla, verifica los resultados, comprueba que son correctos y pasa la tarea a “Finalizada correctamente” y ésta desaparece de su listado.
12. El usuario Senior pasa la tarea asignada a “En progreso” y descarga la planilla. Revisa los resultados.
13. El usuario cliente realiza el pago de los análisis.
14. El usuario administrativo marca los análisis como pagos.
15. El usuario Senior comprueba que los resultados están correctos, y pasa la última tarea asignada a él a “Finalizada correctamente”.

El sistema si comprueba que los análisis fueron pagados, o la empresa a tiene cuenta corriente o tiene el privilegio de entregar resultados siempre, y además si cada muestra del lote tiene para cada análisis solicitado su resultado, entonces se mandara un Mail, al correo del cliente con todos los resultados.

El usuario cliente si quiere consultar resultados y tiene cuenta corriente o fueron pagos, o tiene privilegios de ver resultados siempre, puede consultarlos desde la opción lotes, visualizar, resultados.

El funcionamiento que se describió anteriormente, es un flujo normal del laboratorio, el sistema soporta diversas situaciones, pero se presentó así para mostrar una idea general de la realidad y de cómo funcionaría el sistema.

1.9 Alcances y Limitaciones

1.9.1 Alcances

- A1. Controlar el ingreso de usuarios que ingresan y egresan del sistema.
- A2. Permitir a los clientes y empleados el registro de muestras a ingresar al laboratorio.
- A3. Restringir el acceso a la información, permitiendo acceso solo a los usuarios correspondientes.
- A4. Contar con una interfaz intuitiva, para disminuir tiempo de aprendizaje.
- A5. Contar con diversos criterios de búsqueda para los distintitos listados.
- A6. Controlar el pago de los análisis de los clientes.
- A7. Habilitar automáticamente resultados de análisis a clientes luego de los chequeos pertinentes y del pago de los mismos.
- A8. Gestionar todo el contenido del sitio, todos los tipos de usuarios, registro e ingreso de muestras, unidad de medida, análisis, formulas, tandas, resultados, habilitaciones, pagos y asignación de tareas.
- A9. Reducir trabajo y tiempo empleado en utilización de planillas Excel, a través de la utilización de un sistema web que permita enviar análisis, tandas resultados, entre todos los usuarios de forma sencilla y eficiente.
- A10. Contar con ayudas en las diferentes pantallas del sitio, para asistir al usuario.

1.9.2 Limitaciones

- L1. No se restaurará la información de años anteriores al sistema.
- L2. No se podrán agregar nuevos criterios de búsqueda.
- L3. El diseño del sistema web no será igual al formato de planillas Excel con el que se trabajaba.

- L4. No queda a cargo del equipo ninguna traducción.
- L5. No se admitirán pagos a través de tarjetas de crédito a través del sistema web.
- L6. El sistema solo abarca el laboratorio de Suelos, Plantas y Agua de INIA La Estanzuela.

1.10 Estudio de Alternativas

El estudio de alternativas se basó en función a las necesidades y requerimientos planteados por INIA la Estanzuela.

1. El cliente continúa utilizando la metodología de trabajo actual para gestionar el proceso de análisis de muestras de laboratorio mediante planillas de Microsoft Excel.
2. Implementar la solución planteada por nuestro equipo, realizar un sistema web que comprenda todo el proceso de análisis para remplazar la metodología de trabajo actual.

El sistema comprende el registro de muestras por parte de clientes, organización de muestras dentro del laboratorio, delegación del trabajo e ingreso, verificación y envío de resultados. Además el sistema permitirá ver los resultados de los análisis inmediatamente, luego de realizado el pago y la habilitación de los mismos.

Será dinámica la interacción entre empleados, ya que el sistema alertará de las novedades, es decir si un empleado ingresa los resultados automáticamente le aparecerá al siguiente, para continuar con el proceso y hacerlo fluido.

3. Implementar un sistema web que pueda utilizarse para el registro de muestras y envío de resultados, pero que no contemple el proceso de análisis.

Esta implementación funcionara igual que en la propuesta dos, con la diferencia que luego que los resultados se encuentren disponibles habrá una opción para pasar los mismos a Excel para realizar los cálculos y gráficas, y luego el empleado correspondiente importará los resultados brindados por Excel al sistema web para enviarlos a los clientes.

Luego de analizar todas las alternativas y consultar con los técnicos encargados del laboratorio de Suelos, Plantas y Aguas de INIA La Estanzuela, se optó por la propuesta brindada por nuestro equipo, ya que satisface todas las necesidades y requerimientos del cliente.

Se descartó la realización de una aplicación móvil ya que el trabajo que realiza el personal del laboratorio de Suelos, Plantas y Agua es trabajo de oficina y en ningún momento se encuentran realizando trabajo fuera del laboratorio, por lo que esta opción no tendría sentido.

Para el desarrollo de la aplicación se consideran las siguientes alternativas:

Alternativa 1:

Lenguaje de programación: JSF 2.2.5

Gestor de Base de Datos: MySQL 5.7.12

Alternativa 2:

Lenguaje de programación: PHP 7.0.10

Gestor de Base de Datos: MySQL 5.7.12

Alternativa 3:

Lenguaje de programación: ASP.NET 4.5

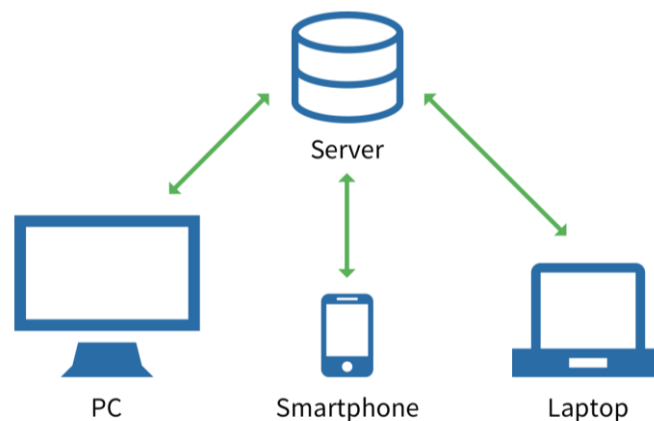
Gestor de Base de Datos: SQL Server 2012

Alternativa 1: JSF 2.2.5 con MySQL 5.7.12

Arquitectura:

Se implementará un sistema web, con arquitectura Cliente/Servidor donde existirán usuarios que realizan peticiones, y el servidor devolverá respuestas.

A continuación se presenta un diagrama de cómo funciona el sistema, podemos observar un servidor web, el cual aloja el sistema y múltiples usuarios que acceden a la aplicación a través de distintos dispositivos.



Factibilidad técnica:

El instituto no cuenta actualmente con un servidor de aplicaciones Java como lo es Tomcat y tendría que realizarse la instalación y el mantenimiento de uno para poder desplegar el sistema.

El equipo de desarrollo no cuenta con conocimientos en JSF por lo que será necesario realizar una capacitación antes de comenzar el desarrollo.

Factibilidad económica:

El cliente no deberá invertir en un servicio de hosting ya que cuenta con servidores que son capaces de alojar el sistema.

JSF 2.2.5: Sin costos de licencias.

MySQL 5.7.12: Sin costos de licencias.

Factibilidad legal:

Las herramientas que propone esta alternativa son Open Source por lo que no se requieren licencias para la utilización de las mismas.

En conformidad con la ley N° 18331 es necesario para clientes del laboratorio que deseen utilizar el sistema dar consentimiento sobre el uso de sus datos.

Factibilidad operativa:

Los empleados y clientes de la empresa, se deberán adaptar al nuevo sistema, para eso se implementará una capacitación y el diseño del mismo será realizado para que sea rápidamente asimilado.

Los empleados hoy en día manejan las computadoras para la gestión de análisis, ellos se encuentran calificados para utilizar el nuevo sistema, ya que con él, se facilitaran y reducirán las tareas.

La factibilidad operativa no se verá seriamente afectada, y los cambios en la manera de operar se respaldaron con la capacitación adecuada.

Alternativa 2: PHP 7.0.10 con MySQL 5.7.12

Arquitectura:

Ídem a arquitectura de la alternativa 1.

Factibilidad técnica:

Actualmente INIA cuenta con servidores capaces de alojar aplicaciones desarrolladas en PHP.

El equipo de desarrollo cuenta con conocimientos básicos del desarrollo en PHP, por lo que es necesaria una breve capacitación sobre las buenas prácticas y medidas de seguridad que deben aplicarse en un proyecto de este tamaño.

Factibilidad económica:

Ídem a factibilidad económica de la alternativa 1, con la excepción de que se propone desarrollar el sistema en PHP 7.0.10 en lugar de JSF.

PHP 7.0.10: sin costos de licencias.

Factibilidad legal:

Ídem a factibilidad legal de la alternativa 1.

Factibilidad operativa:

Ídem a factibilidad operativa de la alternativa 1.

Alternativa 3: ASP.NET 4.5 con SQL Server 2012

Arquitectura:

Ídem a arquitectura de la alternativa 1.

Factibilidad técnica:

El instituto cuenta con servidores capaces de alojar una aplicación desarrollada utilizando ASP.NET que utilice SQL Server 2012.

El equipo de desarrollo se encuentra capacitado en el uso de ASP.NET por lo que no es necesario ningún tipo de capacitación.

Factibilidad económica:

El cliente no deberá invertir en un servicio de hosting ya que cuenta con servidores que son capaces de alojar el sistema.

Visual Studio Professional 2015: U\$S 500 aprox.

Microsoft SQL Server 2012: U\$S 2000 aprox.

Factibilidad legal:

Las herramientas que se proponen tienen asociados costos en licencias.

En conformidad con la ley N° 18331 es necesario para clientes del laboratorio que deseen utilizar el sistema dar consentimiento sobre el uso de sus datos.

Factibilidad operativa:

Ídem a factibilidad operativa de la alternativa 1.

1.10.1 Elección de la alternativa

Para el desarrollo de la aplicación, descartamos el uso de ASP.NET debido a que la utilización del mismo implicaría un gasto extra en licencias. El equipo optó por implementar el sistema en PHP por sobre JSF ya que es una tecnología más familiar para los integrantes del equipo de desarrollo, si bien ninguno ha aplicado esta tecnología anteriormente a un proyecto de estas dimensiones.

En cuanto al gestor de base de datos, se optó por MySQL 5.7.12 por sobre SQL Server 2012 ya que la utilización de este último implicaría un gasto en licencias, y además MySQL es en el que nuestro equipo de desarrollo de encuentra más capacitado.

Además tanto el lenguaje como el gestor de base de datos son compatibles para realizar páginas web dinámicas, accesibles de cualquier dispositivo.

También disponen de gran seguridad, posibilidad de encriptación de datos y librerías para la realización de cálculos y gráficas.

1.11 Estimación del esfuerzo

La estimación de esfuerzo se realizará basándose en los puntos de función del proyecto. Se estimará la cantidad de entradas externas, salidas externas, consultas externas, archivos lógicos internos y archivos de interfaz externos.

Número de entradas externas (EE): Cada entrada se origina a través de un usuario o es transmitida desde otra aplicación, proporcionando diferentes datos. Comúnmente son las encargadas de actualizar archivos lógicos internos (ALI), se cuentan por separado de las consultas.

Número de salidas externas (SE): Cada una de las salidas se origina desde el interior de la aplicación y proporciona información al usuario. Por ejemplo informes, mensajes de error, pantallas.

Número de consultas externas (CE): Una consulta externa es una entrada realizada por un usuario u otra aplicación que genera una respuesta inmediata por parte del software, comúnmente recuperada de un ALI.

Número de archivos lógicos internos (ALI): Cada ALI es un agrupamiento lógico de datos que se encuentra dentro de los límites de la aplicación. El mantenimiento se realiza a través de EE y las consultas a ellos mediante CE.

Número de archivos de interfaz externos (AIE): Cada AIE es un agrupamiento lógico de datos externo a la aplicación pero que proporciona datos que podrían usarse en esta.

El número total de puntos de función está determinado por la siguiente fórmula:

$$PF = \text{conteo total} \times [0.65 + 0.01 \times \text{SUM} (Fi)]$$

Conteo total es la suma de todos los puntos de función que se obtienen de la siguiente tabla:

Valor del Dominio de información	Factor de ponderación		
Parámetro de Medición	Bajo	Medio	Complejo
Número de entradas externas	(x3)	(x4)	(x6)
Número de salidas externas	(x4)	(x5)	(x7)
Número de consultas externas	(x3)	(x4)	(x6)

Número de archivos lógicos internos	(x7)	(x10)	(x15)
Número de interfaces externas	(x5)	(x7)	(x10)

Fi es un factor de ajuste que surge de las respuestas del siguiente cuestionario. Cada respuesta tiene un valor de entre 0 y 5.

Escala:

0- Sin influencia

1- Incidental

2- Moderado

3- Medio

4- Significativo

5- Esencial

Cuestionario:

- 1) ¿El sistema requiere respaldo y recuperación confiables?
- 2) ¿Se requieren comunicaciones de datos especializadas para transferir información a la aplicación, u obtenerla de ella?
- 3) ¿Hay funciones distribuidas de procesamiento?
- 4) ¿El desempeño es crítico?
- 5) ¿El sistema se ejecutará en un entorno existente que tiene un uso pesado de operaciones?
- 6) ¿El sistema requiere entrada de datos en línea?
- 7) ¿La entrada de datos en línea requiere que la transacción de entrada se construya en varias pantallas u operaciones?
- 8) ¿Los ALI se actualizan en línea?
- 9) ¿Las entradas, las salidas, los archivos o las consultas son complejos?
- 10) ¿Es complejo el procesamiento interno?
- 11) ¿El código diseñado será reutilizable?
- 12) ¿Se incluyen la conversión e instalación en el diseño?
- 13) ¿Está diseñado el sistema para instalaciones múltiples en diferentes organizaciones?
- 14) ¿La aplicación está diseñada para facilitar el cambio y para que el usuario lo use fácilmente?

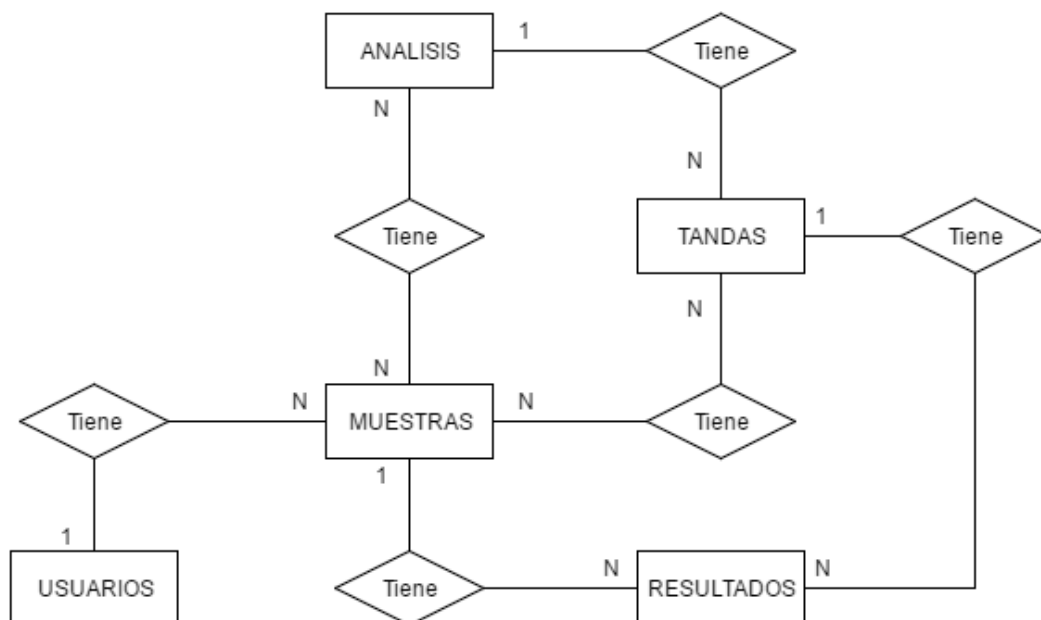
Comenzaremos con la estimación:

Entradas Externas (37): Login, registro de usuario, modificar usuario, eliminar usuarios, alta de análisis, modificar análisis, eliminar análisis, alta unidad de medida, modificar unidad de medida, baja de unidad de medida, alta de estudios, modificar estudios, eliminar estudios, alta de fórmulas, modificar formulas, eliminar formulas, alta de balanzas, modificar balanzas, eliminar balanzas, Alta de países, modificar países, eliminar países, crear Facturas, cancelar factura, pagar factura, registro de muestras, eliminar registro de muestras, crear lotes, modificar lotes, eliminar lotes, habilitar muestras, crear tandas, modificar tandas, eliminar tandas, ingresar resultados, modificar resultados y eliminar resultados.

Consultas Externas (17): Validar usuario, mostrar los resultados finales obtenidos a través de la aplicación de las formulas correspondientes a los resultados ingresados, mostrar grafica de los resultados finales, listar usuarios, listar países, listar análisis, listar unidad de medida, listar balanzas, listar facturación (2), listar estudios, listar formulas, listar lotes, listar muestras, listar tandas y mostrar el estado en que se encuentra la muestra.

Salidas Externas (38): Mostrar notificaciones a cada usuario cuando tenga información nueva disponible, Mensajes “OK” para cada entrada de datos (37).

Modelo entidad-relación:



Puntos de Función obtenidos:

Valor del Dominio de información	Factor de ponderación			
Parámetro de Medición	Bajo	Medio	Complejo	Subtotal
Número de entradas externas	13 (x3)	19 (x4)	5 (x6)	145
Número de salidas externas	37 (x4)	0 (x5)	1 (x7)	155
Número de consultas externas	14 (x3)	1 (x4)	2 (x6)	58
Número de archivos lógicos internos	19 (x7)	0 (x10)	0 (x15)	133
Número de interfaces externas	0 (x5)	0 (x7)	0 (x10)	0
				491

Cálculo de Valor de Ajuste (FI):Respuestas del cuestionario:

Pregunta	Respuesta (0-5)
1	2
2	2
3	2
4	5
5	4
6	4
7	4
8	4
9	3
10	3
11	3

12	2
13	2
14	4

Total es: 44

Cálculo de Punto de Función:

PF (Punto de Función)

$$PF = 491 \times [0.65 + (0.01 \times 44)]$$

$$PF = 535,19$$

Cálculo de líneas de código:

Para calcular la cantidad de líneas de código en función a los puntos obtenidos, se debe tener en cuenta el lenguaje en que se programará.

En nuestro caso es PHP, y se calcula líneas de código 15 por cada punto de función.

LDC (Líneas de código)

$$LDC = 535,19 \times 15$$

$$LDC = 8027,85$$

Calculo de cantidad de línea de código por día:

LPD (Líneas por día)

$$LPD = LDC / \text{Días}$$

$$LPD = 8027,85 / 126$$

$$LPD = 63,71$$

1.12 Análisis de riesgo

Es importante visualizar el proceso de desarrollo antes de que este sea comenzado y contemplar las adversidades que podrían ocurrir.

Este análisis se realiza con la finalidad de asegurar la realización del proyecto, explorando los riesgos y estando preparados para manejarlos.

1.12.1 Elección de la estrategia

Existen dos posturas que podemos tomar en cuanto al análisis de riesgo, podemos ser proactivos, es decir estar preparados para cualquier contratiempo que pueda surgir o podemos ser reactivos, no analizar cuáles riesgos pueden surgir durante la vida del proyecto y cuando surja uno decidir cómo tratar con él en el momento.

El equipo considera que la postura más inteligente y apropiada a tomar, en cuanto al manejo de riesgos, es ser proactivo en la identificación y resolución de situaciones adversas que puedan darse a lo largo del proyecto.

1.12.2 Identificación de riesgos

Para cada riesgo se define probabilidad y efectos. La probabilidad puede ser muy baja (10%), baja (10% a 25%), moderada (25% a 50%), alta (50% a 75%) o muy alta (75% a 100%). Los efectos pueden ser:

Catastrófico: No cumplir con los requisitos resultaría en el fracaso de la misión. Costos financieros y retrasos en el cronograma muy elevados.

Crítico: No cumplir con los requisitos significaría obtener un desempeño degradado del sistema. Se dan resultados incorrectos y/o aumento de los costos.

Marginal: No cumplir con los requisitos degradaría el cumplimiento de la misión secundaria. Provoca aumento de costes y/o retrasos recuperables.

Despreciable: No cumplir los requisitos provocaría inconvenientes o impactos no operativos. Provocan impactos mínimos en el costo y/o planificación temporal.

R1. Subestimación del tamaño del proyecto

Impacto: Crítico

Probabilidad: 40%

Descripción: Debido a la falta de experiencia del equipo en análisis, diseño y desarrollo de software, es posible que surjan problemas en cuanto a la estimación del tamaño del proyecto.

Consecuencia: Modificaciones en el cronograma de trabajo.

Controles preventivos: Establecer tiempos superiores para lo que se cree tomará una tarea.

Controles correctivos: Dedicar tiempo extra al proyecto.

R2. Errores en la especificación de requerimientos

Impacto: Crítico

Probabilidad: 30%

Descripción: Debido a la falta de experiencia del equipo en cuanto a análisis es posible que durante la etapa de desarrollo y a través de interacciones con el cliente surjan nuevos requerimientos que no fueron incluidos o considerados inicialmente.

Consecuencia: Retrasos en el calendario, implica rever las funcionalidades esenciales del sistema con el cliente.

Controles preventivos: Validación de requerimientos por parte del equipo de desarrollo.

Controles correctivos: Realizar el análisis y diseño necesario para los nuevos requerimientos y modificar el cronograma de trabajo.

R3. Falta de experiencia en desarrollos de software

Impacto: Marginal

Probabilidad: 60%

Descripción: El equipo no cuenta con experiencia en desarrollos de este tipo.

Consecuencia: Desorganización, mal desempeño y/o errores de documentación.

Controles preventivos: Consultar con profesores y estudiantes que hayan realizado proyectos de este tipo sobre las dificultades del proceso y cómo afrontarlas.

Controles correctivos: Dedicar tiempo extra al desarrollo.

R4. Retrasos o suspensión del proyecto

Impacto: Crítico

Probabilidad: 20%

Descripción: Aunque el desarrollo de este proyecto es prioridad para ambos integrantes del equipo, es posible que surjan inconvenientes o mismo ya que ambos cuentan con trabajos de tiempo completo, no sea posible dedicarle todo el tiempo disponible al mismo.

Consecuencia: Los integrantes tienen menos tiempo para dedicarle al proyecto.

Controles preventivos: Dedicar todo el tiempo posible al proyecto, incluyendo feriados, fines de semana, licencias, etcétera.

Controles correctivos: Dedicar tiempo extra al proyecto.

R5. Falta de conocimiento en las tecnologías a aplicar

Impacto: Crítico

Probabilidad: 40%

Descripción: Utilización de tecnologías desconocidas para el equipo de trabajo.

Consecuencia: Es necesario aplicar tiempo del proyecto a la capacitación sobre el uso de nuevas tecnologías, e inclusive una vez terminada la misma es posible que el equipo no sea capaz de aplicarlas correctamente.

Controles preventivos: En la medida de lo posible utilizar herramientas en las cuales se tenga experiencia.

Controles correctivos: Dedicar tiempo extra a investigación y capacitación.

R6. Funcionalidades de alta complejidad

Impacto: Catastrófico

Probabilidad: 20%

Descripción: La complejidad de una funcionalidad del sistema sobrepasa los conocimientos del equipo de trabajo y no hay suficiente tiempo para hacer una investigación profunda para resolverla

Consecuencia: Retrasos en tiempos de entrega. No se puede completar el proyecto.

Controles preventivos: Realizar un análisis y diseño lo más acertado posible para conocer la complejidad del sistema.

Controles correctivos: Buscar soluciones en línea, consultar bibliografía o expertos en el tema. Como última opción negociar con el cliente la reducción de dificultad del proyecto.

R7. Falta de comunicación entre los integrantes del equipo

Impacto: Catastrófico

Probabilidad: 10%

Descripción: Los integrantes del equipo funcionan de manera individual y no consultan o comunican lo que realiza el resto del equipo.

Consecuencia: Realización de tareas repetidas, soluciones incompatibles y falta de cumplimiento del cronograma de trabajo.

Controles preventivos: Recordar a los integrantes que es necesaria la colaboración de todos para finalizar el proyecto en tiempo y forma. Reuniones diarias, ya sea en persona o a través de Skype u otros medios para informar sobre los avances de cada uno.

Controles correctivos: Cambiar la actitud de los integrantes por una de trabajo en equipo, mejorar la comunicación y hacer los arreglos necesarios en el cronograma para llegar a la entrega final en tiempo y forma.

R8. Abandono del proyecto por parte de uno de los integrantes

Impacto: Catastrófico

Probabilidad: 10%

Descripción: Como fue mencionado anteriormente, este proyecto es una prioridad para ambos integrantes del equipo, pero puede suceder que por razones ajenas a uno de los mismos sea imposible continuar con este.

Consecuencia: Debido a que el cronograma de trabajo se basa en que el equipo esté conformado por dos integrantes, si uno abandonase el proyecto se vería en peligro la concreción del mismo.

Controles preventivos: Cuando no se trabaje en equipo informarse uno a otro del trabajo realizado para que ambos tengan una noción general del sistema y cómo funciona, por sí uno de los dos abandona el proyecto poder completar el mismo.

Controles correctivos: Hacer los ajustes necesarios en el cronograma de trabajo y descartar las funcionalidades “extra” del sistema para enfocarse en los puntos más importantes.

R9. Pérdida de interés en el proyecto por parte del cliente

Impacto: Crítico

Probabilidad: 10%

Descripción: El cliente pierde interés en el proyecto.

Consecuencia: Falta de predisposición para colaborar con el equipo de trabajo.

Controles preventivos: Acordar reuniones con el cliente con la finalidad de mostrarle los avances realizados.

Controles correctivos: Incentivar al cliente para que no pierda interés en el proyecto.

R10. El producto final no cumple con las expectativas del cliente

Impacto: Catastrófico

Probabilidad: 30%

Descripción: El sistema es rechazado por los usuarios finales.

Consecuencia: El equipo pierde el tiempo dedicado al desarrollo y el cliente no ve sus necesidades satisfechas.

Controles preventivos: Realizar una correcta especificación de requerimientos y trabajar en conjunto con los usuarios finales para el diseño del sistema.

Controles correctivos: Negociar con el cliente una segunda entrega del sistema con los arreglos requeridos.

R11. Interfaz de usuario compleja y/o precaria

Impacto: Crítico

Probabilidad: 10%

Descripción: La interfaz es difícil de entender y/o incompleta.

Consecuencia: Periodo de adaptación más largo para usuarios finales.

Controles preventivos: Utilizar herramientas que faciliten el diseño de una interfaz amigable y completa.

Controles correctivos: Negociar con el cliente una segunda entrega del sistema con los arreglos requeridos.

A continuación se muestra un resumen de los riesgos ordenados según el impacto de cada uno de manera descendente.

Riesgo	Impacto
Funcionalidades de alta complejidad	Catastrófico
Falta de comunicación entre los integrantes del equipo	Catastrófico
Abandono del proyecto por parte de uno de los integrantes	Catastrófico
El producto final no cumple con las expectativas del cliente	Catastrófico
Subestimación del tamaño del proyecto	Crítico
Errores en la especificación de requerimientos	Crítico
Interfaz de usuario compleja y/o precaria	Crítico
Perdida de interés en el proyecto por parte del cliente	Crítico
Retrasos o suspensión del proyecto	Crítico
Falta de conocimientos en las tecnologías a aplicar	Crítico
Falta de experiencia en desarrollos de software	Marginal

1.13 Plan de Proyecto

1.13.1 Metodología

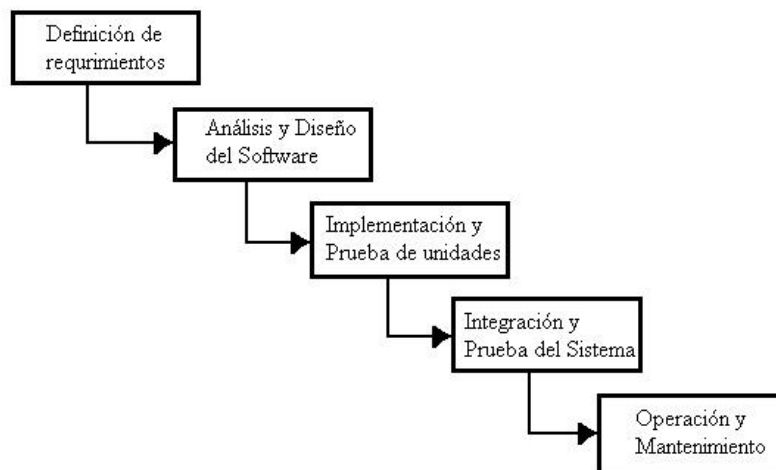
Para lograr que el desarrollo de un sistema sea exitoso ha de haber cierta organización, es para esto que se han creado diferentes metodologías que plantean un marco para estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo, consideramos diferentes metodologías al momento de elegir cual aplicar al desarrollo de este proyecto.

- Modelo en Cascada
- Modelo basado en prototipos
- Modelo incremental o evolutivo
- Modelo espiral

Modelo en cascada:

Es un proceso secuencial de desarrollo en el que los pasos de desarrollo son lineales, a través de las fases de: análisis de las necesidades, diseño, implementación, pruebas, integración, y mantenimiento.

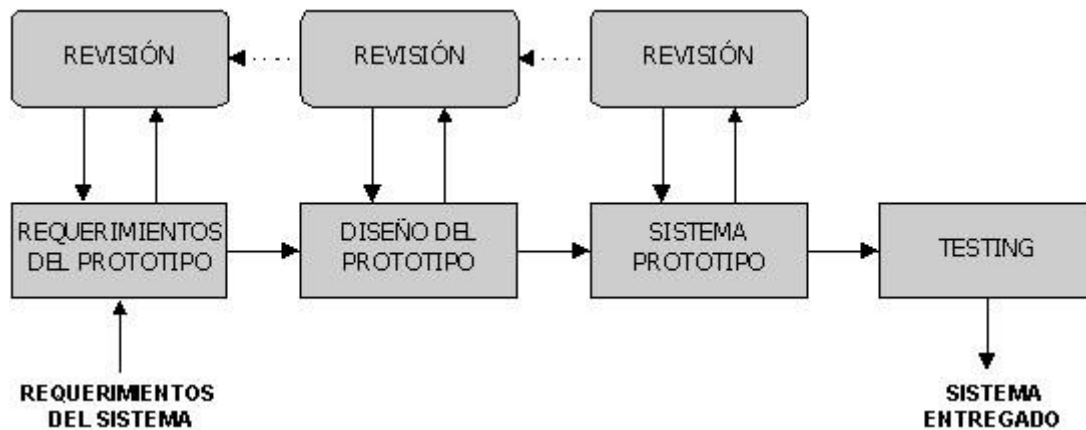
El proyecto está dividido en fases secuenciales con cierta superposición de las mismas, es importante la planificación, horarios, fechas y presupuesto.



Modelo basado en prototipos:

El uso de prototipos se centra en la idea de ayudar a comprender los requerimientos que plantea el usuario final, sobre todo si no se tiene una idea exacta de lo que se desea. Suele aplicarse también en proyectos en los cuales se tienen dudas acerca de la factibilidad de la solución planteada.

Se basa en la construcción de prototipos que presentan al usuario la idea del producto final con el propósito de comprender mejor los requerimientos del mismo. Los usuarios prueban y añaden los requerimientos que crean necesarios, se hace una implementación parcial del sistema y se prueba.



Modelo incremental o iterativo:

Serie de cascadas, donde todas las fases de la cascada se han completado para parte de los sistemas, antes de proceder a la próxima iteración.

Se definen los requisitos antes de proceder con lo evolutivo, se realiza una cascada de desarrollo de cada uno de los incrementos del sistema

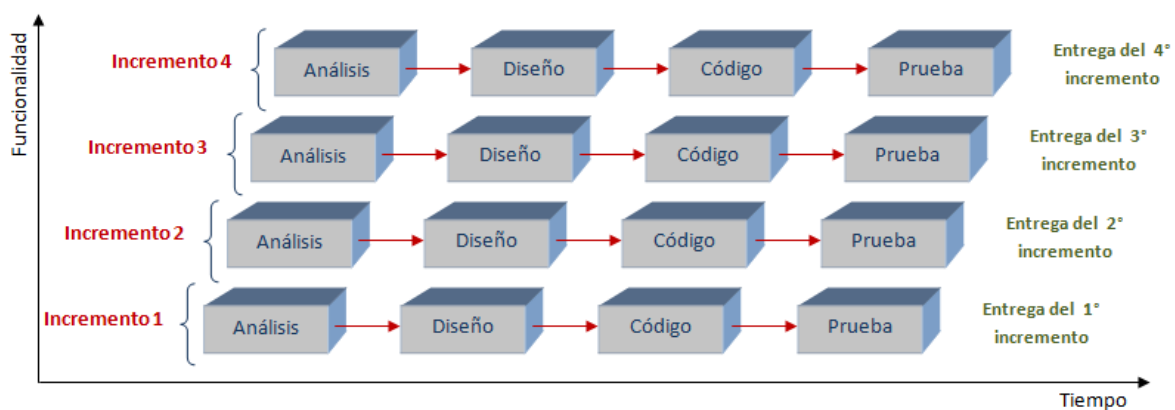


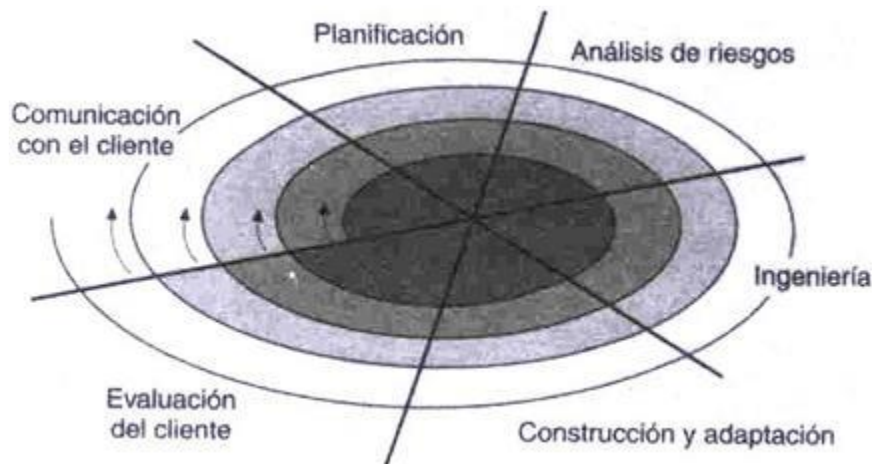
Figura 1: El Modelo Incremental

Modelo espiral:

Análisis iterativo y exhaustivo de los riesgos, especialmente en el caso de sistemas complejos de gran escala. Reduce el riesgo del proyecto dividiendo el proyecto en iteraciones, proporcionando más facilidad de cambio durante el proceso de desarrollo.

Cada iteración representa:

1. Determinar objetivos, alternativas, y desencadenantes de la iteración.
2. Evaluar alternativas; Identificar y resolver los riesgos.
3. Desarrollar y verificar los resultados de la iteración.
4. Plan de la próxima iteración.



1.13.2 Ciclo de vida

Luego de analizar las diferentes metodologías de trabajo concluimos que la más apropiada para aplicar en este proyecto es el modelo espiral, ya que nos permite organizar el desarrollo de manera que se implementen las partes cruciales del sistema en un comienzo, para más adelante obtener el “feedback” del cliente y volver al punto de partida para definir más y mejores partes.

El modelo espiral permite la reducción de los riesgos asociados al proyecto debido a que los mismos han de ser considerados para cada etapa del desarrollo. Además fuerza una estrecha comunicación con el cliente reduciendo también los riesgos asociados a la poca comunicación entre el cliente y los desarrolladores.

Las diferentes etapas del ciclo de vida elegido son:

Comunicación con el cliente: establecer contacto con el mismo para que nos comunique sus inquietudes y nos presente sus ideas de cambio o suma de requerimientos.

Planificación: Planificar y definir los recursos, los tiempos a emplear y toda la información pertinente con respecto al desarrollo del proyecto.

Análisis de riesgos: Considerar todos los riesgos que pueden poner en peligro nuestro desarrollo, tanto desde el punto de vista de gestión, como técnicamente.

Ingeniería: Evaluar y llevar a cabo todas las acciones relacionadas con la ingeniería necesarias para un desarrollo de buena calidad.

Construcción y Adaptación: Desarrollar y testear la versión del sistema, instalarla para el usuario, brindar apoyo y soporte para que quede disponible.

Evaluación del cliente: Una vez que se le proporciona al cliente una versión del software el mismo lleva a cabo un testeo, y realiza una devolución detallando conformidades, disconformidades e inquietudes.

1.13.3 Incrementos o iteraciones definidas

La primera iteración que se entregó al cliente fue una presentación resaltando los aspectos principales del sistema y repasando los requerimientos, una vez que estos fueron corroborados por el cliente se continuó con la producción de la documentación del sistema.

Para nuestro sistema podemos definir dos secciones bien diferenciadas, primero tenemos la sección con la que interactúa el personal del laboratorio, la parte del sistema que cubre el proceso de análisis, y luego tenemos la sección a la que tienen acceso clientes del laboratorio que les permite registrar muestras y supervisar todo el proceso.

El sistema se construirá en tres iteraciones, en la primera iteración se llevará a cabo del desarrollo de las siguientes funcionalidades:

- 1) Desarrollo de interfaz gráfica
- 2) Login
- 3) ABM de usuarios
- 4) ABM de análisis
- 5) ABM de otras definiciones (unidades de medida, etcétera)
- 6) Testing

En la segunda iteración se incluirán los siguientes puntos:

- 1) Registro de muestras
- 2) Creación, delegación y resultados de tanda.
- 3) Visualización de resultados.
- 4) Testing

En la tercera y última iteración se incluirán los siguientes puntos:

- 1) Exportar/Importar información.
- 2) Notificaciones a través de correo electrónico
- 3) Testing

1.13.4. Integrantes y Roles

El equipo de trabajo está formado por dos integrantes, Martín Domínguez y Juan Abbona, y contará con activa participación por parte del tutor de la carrera A/P Andrés Klett.

Ambos integrantes estarán involucrados en el proceso de análisis, así como también en tareas de diseño y desarrollo. Algunas tareas se llevarán a cabo individualmente, mientras que se trabajará en conjunto para resolver las tareas que cuenten con una complejidad mayor o requieran una mayor porción de tiempo.

Al finalizar las tareas realizadas en forma individual, serán revisadas por el otro integrante del equipo, y en el caso de no estar de acuerdo con lo realizado, se trabajará en conjunto para llegar a la mejor solución posible.

En todas las etapas del proyecto se intentará que la división del trabajo sea lo más justa posible para ambas partes, asignando responsabilidades similares a cada integrante.

En cuanto a las entrevistas con el cliente, así como también las reuniones semanales con el tutor, se intentará, en la medida de lo posible, contar con la presencia de ambos integrantes del proyecto.

Durante la etapa de desarrollo deberán haber periodos de capacitación sobre nuevas tecnologías, en los cuales, a no ser que la tecnología en cuestión deba ser aplicada para resolver tareas que involucren a ambos integrantes del equipo, será el responsable de aplicar dicha tecnología quien se encargue de hacer las investigaciones necesarias.

El cumplimiento de los estándares de documentación propuestos por CTC, será verificado por ambos estudiantes reiteradas veces, para no dejar pasar ningún detalle.

1.13.4.1 Recursos de Hardware

El equipo de trabajo cuenta con los siguientes recursos que serán utilizados durante el desarrollo del proyecto.

PC: Acer E5-571

Procesador: Intel Core I3-4030U 1.90GHz

Memoria RAM: 4GB DDR3

Almacenamiento: disco duro 500GB

Sistema Operativo: Windows 7 Ultimate, Service Pack 1, 64 bits

PC: Toshiba

Procesador: Intel Dual Core 1037U 1.8GHz

Memoria RAM: 4GB DDR3

Almacenamiento: disco duro 500GB

Sistema Operativo: Windows 8.1 pro, 64 bits

1.13.5 Descripción y selección de herramientas

Para el desarrollo del sistema web se utilizará PHP 7.0.10 y MySQL 5.7.14 como gestor de base datos.

PHP es un lenguaje de programación interpretado para HTML, utilizado para desarrollar páginas web dinámicas, el mismo permite ser desplegado en la mayoría de los servidores, es Open-source, seguro y confiable ya que se ejecuta del lado del servidor, permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. Es destacada su conectividad con el gestor de bases de datos MySQL, por lo cual se decidió utilizar esta combinación de herramientas.

MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario. Es muy popular dentro de la programación Web por la conectividad ya comentada que tiene con PHP y por la gran velocidad en la lectura de datos que presenta, lo que lo hace ideal para páginas que no permiten grandes cambios a los usuarios.

Otro de los motivos de elegir estos programas es que el equipo de desarrollo ya tiene experiencia utilizando ambas herramientas, principalmente MySQL. Además el software es totalmente compatible para incorporarlos a la realidad del cliente.

Se utilizará Notepad++ en su versión más reciente para el desarrollo del sistema ya que permite definir un entorno de desarrollo personalizable a través del uso de extensiones.

Se utilizara Wamp Server para alojar el sistema de manera local cuando se estén realizando pruebas y phpMyAdmin que se instala en conjunto con Wamp para gestionar la base de datos.

Para la realización de la documentación del proyecto, se utilizara la suite ofimática Microsoft Office, y Microsoft Project 2010 para la realización y seguimiento del cronograma de trabajo.

Para los diagramas de clases, casos de uso, y de secuencia se utilizara StarUML, una herramienta completa, que permite realizar todos los diagramas mencionados de forma sencilla.

1.13.6 Plan de SQA

La Garantía de la Calidad del Software (SQA) consiste en monitorear el proceso de desarrollo de software. Este proceso se realiza como forma de garantizar que el producto final cuente con cierto nivel de calidad, planeando actividades y definiendo estándares para las siguientes etapas del proyecto: diseño, desarrollo y testeo. Las principales actividades del proceso de aseguramiento de la calidad son:

Aseguramiento de la calidad: consiste en establecer un marco de trabajo de procedimientos y estándares que produzcan software de calidad. Los estándares proveen un conjunto compacto de las mejores prácticas, pueden ser del producto (documentos, codificación, etcétera) o del proceso (definición de los procesos de especificación, diseño y validación o descripción de los documentos a generar en el transcurso de este proceso).

Planeación de la calidad: en esta actividad se define la calidad deseada para el producto. Se seleccionan y adaptan el marco de trabajo para un proyecto específico, teniendo en cuenta métodos, herramientas, etcétera.

Control de calidad: implica vigilar el proceso de desarrollo para verificar que lo planeado es seguido por el equipo.

Mediante la aplicación de los estándares y buenas prácticas definidas en este documento se pretende:

- Mejorar la calidad del proceso de desarrollo, resultando en un producto que cumpla con las expectativas del cliente.
- Supervisar el proceso de desarrollo como forma de detectar desviaciones en el producto o el proceso que se alejen de lo propuesto en este documento.
- Asegurar el cumplimiento de estándares y convenciones en el producto, así como también en el proceso de desarrollo.

Normalmente en los proyectos de software se define un grupo de personas las cuales tendrán asignadas el control de calidad del proyecto, esto es, asegurar que se apliquen los estándares, convenciones y buenas prácticas planteadas en el plan de aseguramiento de la calidad.

Por lo general se busca que las personas que integran el equipo de SQA no estén involucradas en el desarrollo del producto como forma de asegurar una correcta gestión.

Debido a que este es un proyecto pequeño, los integrantes del equipo de SQA serán los mismos desarrolladores, es decir serán estos los encargados de verificar que se apliquen las normas establecidas para llegar a un producto de buena calidad.

1.13.6.1 Estándares Definidos y Convenciones

Estándares de Diseño:

Se utilizará UML para el modelado del sistema.

Se diseñará el sistema utilizando el modelo de tres capas

Se diseñará previendo la futura expansión del sistema.

En diagramas de clases y/o de interacción se evitará el uso de tildes o “ñ”.

Los nombres de variables y métodos en el diagrama de clases deberán dar a entender el objetivo o funcionalidad del mismo.

Los nombres del modelo entidad-relación, así como también los diagramas de clases y/o interacción deberán aplicar el estilo UpperCamelCase.

Los nombres de atributos, variables y métodos en los diagramas de clase e interacción, así como también en el modelo entidad-relación deberán aplicar el estilo lowerCamelCase.

En el modelo entidad-relación, las entidades y atributos deberán contar con un nombre descriptivo que de la información que almacena.

Es de vital importancia que la interfaz gráfica sea intuitiva y de simple manejo para el usuario, para que el software sea de calidad.

Se basará en pautas de usabilidad para lograr disminuir el número de errores cometidos por el usuario durante la realización de una tarea y minimizar el tiempo empleado en la ejecución de las mismas.

También se busca la satisfacción del usuario al interactuar con la página.

Estándares de Documentación:

Se respetará el formato establecido en el documento 302.

Estándares de Formularios:

La interfaz gráfica del sistema será intuitiva y fácil de utilizar.

El sistema presentará aspecto profesional.

Se aplicará el mismo estilo a lo largo de la aplicación, en formularios, listados, etcétera.

Cada módulo tendrá sus propios submenús.

Todas las exportaciones del sistema presentarán un mismo formato, y tendrán una misma cabecera y pie de página.

Estándares de Código:

Utilizar lowerCamelCase para el nombramiento de controles, variables y métodos a lo largo del sistema. Los nombres deben ser descriptivos de su propósito y comportamiento.

No utilizar caracteres especiales como “ñ” o tildes.

En archivos que contengan únicamente código PHP no será necesario utilizar la etiqueta de cierre “?>”

Definir un archivo .php único por cada clase del sistema.

Para variables que forman parte de una clase su visibilidad deberá ser “private” y se aplicaran métodos de acceso “set” y “get”.

Si el nombre de la clase se compone de varias palabras, la primera letra de cada palabra debe estar en mayúscula.

Cuando un string contiene apóstrofes, delimitar dicho string con "comillas dobles".

Ejemplo:

```
$query = "SELECT 'nombre' FROM 'analisis' where 'id' = '1'";
```

Fragmentos de strings deben de concatenarse utilizando el operador punto (".") y se debe dejar un espacio antes y después de dicho operador para mejorar la legibilidad:

Ejemplo:

```
$respuesta = 'Hola' . ' ' . 'Mundo';
```

Base de Datos:

Utilizar UpperCamelCase para el nombramiento de tablas y lowerCamelCase para el nombramiento de columnas.

Evitar el uso de SELECT *. Usar nombres de columnas a continuación de la sentencia SELECT.

Las consultas SQL deberán escribirse en mayúsculas y ser indentadas para mejorar la legibilidad.

Ejemplo:

```
SELECT
    usuario
    ,contrasena
FROM
    Usuarios
```

Al usar JOINS, siempre utilizar el nombre de la tabla delante del nombre de la columna.

Utilizar vistas para datos frecuentemente requeridos, con JOINS y/o cálculos complicados.

Utilizar siempre la lista de columnas de un INSERT. Esto previene problemas cuando cambie la estructura de la tabla.

Realizar todas las tareas de chequeos de integridad.

Estructura de directorios:

Se definirá una carpeta que contenga las clases de dominio de la aplicación, así como también una que contenga las clases de datos.

Los nombres de archivos deberán estar compuestos meramente de caracteres alfanuméricos, y no se permitirá el uso de espacios.

Pruebas:

Se realizarán pruebas durante el desarrollo y a medida que se completen nuevas funcionalidades para prevenir que los errores se acumulen hacia el final del proyecto cuando el impacto es mayor.

Se llevará un registro de todos los errores encontrados a lo largo del proceso de desarrollo.

En el código deben de controlarse posibles excepciones que puedan llevar a que el sistema “se caiga”, y en el caso de errores de ejecución que no permitan completar una solicitud, el sistema deberá informar al usuario sobre el problema.

1.13.6.2 Plan de Testing

El plan de testing comprende un conjunto de pruebas, implementadas por el equipo de testing, que se aplican al software con la intención de encontrar fallas.

Las pruebas se realizan con el fin de asegurar la calidad del software, ya que con ellas se verifican todas las funcionalidades del sistema, y en el caso de encontrarse fallas, se las comunicaran al equipo de desarrollo para ser solucionadas y así lograr cumplir con los requerimientos del proyecto.

Sería ideal poder exponer nuestro sistema a todas las situaciones posibles, para así encontrar todos los fallos. Esto es imposible desde todo punto de vista, por lo cual se debe apuntar a cubrir la mayor cantidad posible de situaciones y ante todo las que se crean más probable que el usuario se enfrente.

Para realizar el testeo del sistema nos basaremos en el siguiente fundamento “La ausencia de evidencia, no es evidencia de ausencia”, es decir si las pruebas no descubren errores, no significa que no los haya.

Una vez que se cuente con el producto terminado, se realizaran pruebas de caja negra y caja blanca con la intención de encontrar funcionalidades incompletas o incorrectas.

Durante las pruebas de caja negra, se verificará que todas las entradas y salidas funcionen de manera correcta, mientras que en las pruebas de caja blanca se buscará comprobar que la lógica interna de la aplicación funcione de manera correcta y brinde los resultados esperados.

Se desarrollaran determinadas pruebas:

Prueba de Contenido: busca descubrir errores en el contenido, tanto en las partes de textos intentando encontrar errores gramaticales, tipográficos, consistencia de los contenidos, como en las partes gráficas buscando inexactitudes en las representaciones y fallas en las referencias.

Prueba de Interfaz: ejercita los mecanismos de interacción y valida los aspectos estéticos de la interfaz de usuario.

Prueba de Navegación: los mecanismos de navegación implementados en la interfaz se prueban contra los casos de uso, intentando garantizar la finalización de los mismos, identificando los errores que lo impidan y corrigiéndolos.

Prueba de Componentes: chequea el contenido y las unidades.

Pruebas de Configuración: intentan descubrir errores específicos respecto a los clientes o servidores particulares. Se tiene en cuenta los probables sistemas operativos, navegadores, plataformas de hardware y protocolos de comunicación, buscando descubrir errores para cada configuración posible.

Prueba de Desempeño: chequea como afecta el aumento de tráfico, tanto en respuesta en tiempo, como en confiabilidad de la web. Se busca cuáles son los componentes que degradan el desempeño y cómo afecta los objetivos y requisitos de la web.

1.13.7 Plan SCM

Durante el proceso de vida de un software, los cambios son inevitables. Los mismos llevados a cabo sin control, provocan inconsistencias, falta de disponibilidad de componentes, se propagan los errores, se producen retrasos e inestabilidad del proyecto.

El plan SCM también conocido como GCS (Gestión de Configuración de Software, en español), es una actividad que se realiza durante el proceso de software, desarrollando y aplicando estándares y procedimientos para administrar un producto evolutivo.

Es el encargado de identificar, controlar, auditar e informar los cambios que se realizan durante el desarrollo de software y luego que el mismo es liberado.

SCM colabora con el proceso a través de la implementación de políticas de tracking, seguridad, integración y administración de cambios.

Gestión de Configuración

Cuando se necesita realizar una modificación al sistema, surge la necesidad de llevar el control de las mismas. Para ello se evalúa la viabilidad, analizando ventajas y desventajas para luego analizar el esfuerzo que requiere y el impacto que produce en la seguridad y calidad del sistema, para llevar un control de las modificaciones al sistema se hará uso de la herramienta open-source GIT y BitBucket que ofrece almacenamiento gratuito para repositorios en línea.

Cuando se realizaron cambios en el software, los integrantes del equipo acordaron previamente los objetos a modificar, de todas formas se hará uso de la funcionalidad “merge” propia de GIT para evitar incompatibilidad de código, inconsistencias o avances sobre objetos sin actualizar.

Luego de implementada la modificación, se volvió a analizar el impacto en la calidad y seguridad del sistema y se testeó que no existirán errores.

Control de versionado

Se llama control de versiones a la gestión de los diversos cambios que se realizan sobre los elementos de algún producto o una configuración del mismo. Una versión, revisión o edición de un producto, es el estado en el que se encuentra el mismo en un momento dado de su desarrollo o modificación.

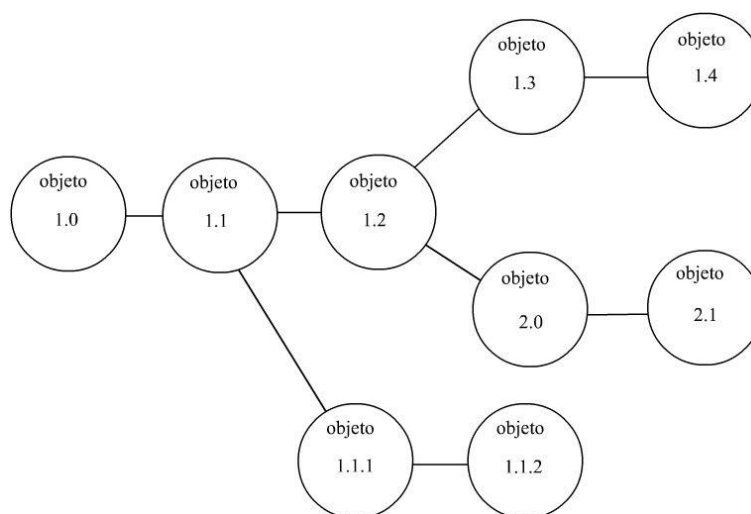
Como durante el ciclo de vida del software existen cuantiosos cambios, es necesario controlarlos, para que en determinado momento que se necesite se pueda recurrir a versiones anteriores.

En los casos de un desarrollo colaborativo como este, es importante tener acceso a un histórico de cambios que nos permita saber cuándo se cambió, quién fue el responsable y por qué era necesario realizar dicho cambio, además de tener la posibilidad de revertir el objeto en cuestión a su estado anterior, están algunas de las razones por las que decidimos utilizar GIT y BitBucket.

Para el control de versionado se utilizara el método de grafo de evolución, para que el equipo de desarrollo este informado del estado en que se encuentra el proyecto en un momento dado.

El proyecto comenzara en la versión 1.0, para convertirse en la 1.1 o 1.1.1 o 2.1 dependiendo la importancia de los cambios realizados. Cuando los mismos son de mayor impacto, el número de la primera cifra aumentara, mientras que si es de menor importancia será la segunda cifra la que se incrementara, y si aún es de menor impacto será la tercera cifra.

Grafo de evolución:



1.13.8 Plan de Capacitación

Capacitación del grupo de desarrollo:

Los integrantes del equipo de desarrollo deberán capacitarse sobre el uso del lenguaje de programación elegido, PHP 7.0.10, ya que solo cuentan con conocimiento básico sobre el mismo, en cuanto a MySQL, ambos integrantes han utilizado la herramienta previamente y están familiarizados con la misma.

Para la documentación, se consultara el libro “Ingeniería de software, un enfoque práctico – 7ta Edición” de Roger Pressman y el material brindado por el docente de la materia Ingeniería de Software de la carrera Analista Programador.

Mientras que para el desarrollo en PHP se utilizará el manual que se encuentra en su portal oficial, el cual podemos encontrarlo aquí: <http://php.net/manual/es/index.php>.

Para la base de datos nos basamos en el libro “Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos - 5ta Edición” de Ramez Elmasri y Shamkant Navathe.

Capacitación de los usuarios:

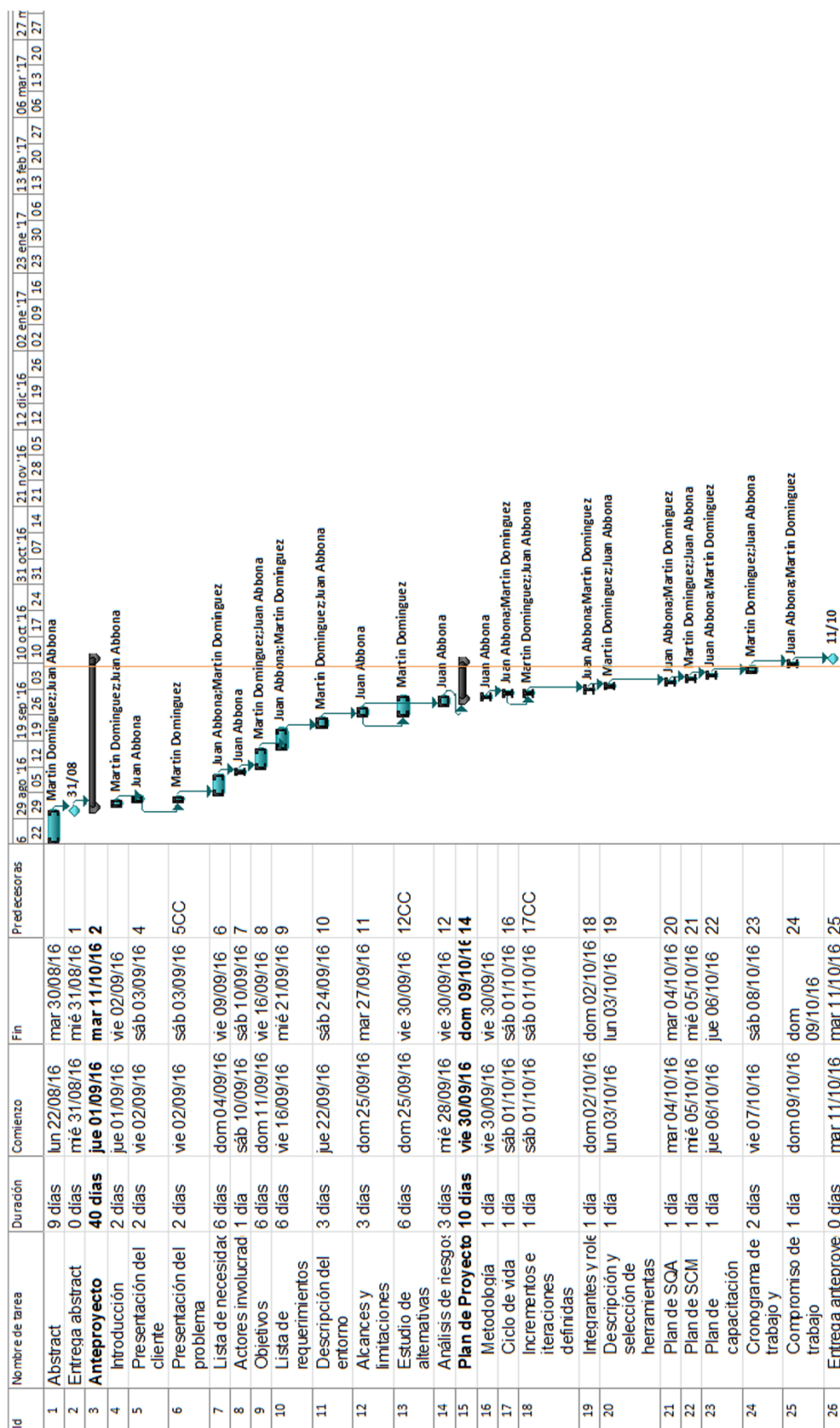
Los planes de capacitación no son tan necesarios, ya que la interfaz ha sido diseñada para ser de fácil aprendizaje e intuitiva, y será acompañada de la implementación de manuales.

Para los empleados de la institución, además de los manuales, mantendremos diversas reuniones en las cuales, iremos adaptando las pantallas del sitio a su comodidad, y además para explicarles el funcionamiento de las mismas.

Se realizará una capacitación al personal del INIA La Estanzuela luego de la entrega final del proyecto, en la que se indicará cómo hacer uso del sistema en su totalidad.

Para los clientes del instituto, hemos decidido que con la interfaz intuitiva, de fácil aprendizaje y con las ayudas que se integraron a la misma, será suficiente para la correcta utilización del sistema. En caso contrario se ha capacitado a los empleados del instituto, para en el caso de que los clientes tengan dificultad con el sitio, ellos puedan despejar sus dudas.

1.13.9 Cronograma de trabajo y criticidad



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	10 oct '16 11 oct '16 12 oct '16 13 oct '16 14 oct '16 15 oct '16 16 oct '16 17 oct '16 18 oct '16 19 oct '16 20 oct '16 21 oct '16 22 oct '16 23 oct '16 24 oct '16 25 oct '16 26 oct '16 27 oct '16 28 oct '16 29 oct '16 30 oct '16 31 oct '16 1 nov '16 2 nov '16 3 nov '16 4 nov '16 5 nov '16 6 nov '16 7 nov '16 8 nov '16 9 nov '16 10 nov '16 11 nov '16 12 nov '16 13 nov '16 14 nov '16 15 nov '16 16 nov '16 17 nov '16 18 nov '16 19 nov '16 20 nov '16 21 nov '16 22 nov '16 23 nov '16 24 nov '16 25 nov '16 26 nov '16 27 nov '16 28 nov '16 29 nov '16 30 nov '16 1 dic '16 2 dic '16 3 dic '16 4 dic '16 5 dic '16 6 dic '16 7 dic '16 8 dic '16 9 dic '16 10 dic '16 11 dic '16 12 dic '16 13 dic '16 14 dic '16 15 dic '16 16 dic '16 17 dic '16 18 dic '16 19 dic '16 20 dic '16 21 dic '16 22 dic '16 23 dic '16 24 dic '16 25 dic '16 26 dic '16 27 dic '16 28 dic '16 29 dic '16 30 dic '16 31 dic '16 1 ene '17 2 ene '17 3 ene '17 4 ene '17 5 ene '17 6 ene '17 7 ene '17 8 ene '17 9 ene '17 10 ene '17 11 ene '17 12 ene '17 13 ene '17 14 ene '17 15 ene '17 16 ene '17 17 ene '17 18 ene '17 19 ene '17 20 ene '17 21 ene '17 22 ene '17 23 ene '17 24 ene '17 25 ene '17 26 ene '17 27 ene '17 28 ene '17 29 ene '17 30 ene '17 31 ene '17 1 feb '17 2 feb '17 3 feb '17 4 feb '17 5 feb '17 6 feb '17 7 feb '17 8 feb '17 9 feb '17 10 feb '17 11 feb '17 12 feb '17 13 feb '17 14 feb '17 15 feb '17 16 feb '17 17 feb '17 18 feb '17 19 feb '17 20 feb '17 21 feb '17 22 feb '17 23 feb '17 24 feb '17 25 feb '17 26 feb '17 27 feb '17 28 feb '17 29 feb '17 30 feb '17 31 feb '17 3 mar '17 4 mar '17 5 mar '17 6 mar '17 7 mar '17 8 mar '17 9 mar '17 10 mar '17 11 mar '17 12 mar '17 13 mar '17 14 mar '17 15 mar '17 16 mar '17 17 mar '17 18 mar '17 19 mar '17 20 mar '17 21 mar '17 22 mar '17 23 mar '17 24 mar '17 25 mar '17 26 mar '17 27 mar '17 28 mar '17 29 mar '17 30 mar '17 31 mar '17 1 abr '17 2 abr '17 3 abr '17 4 abr '17 5 abr '17 6 abr '17 7 abr '17 8 abr '17 9 abr '17 10 abr '17 11 abr '17 12 abr '17 13 abr '17 14 abr '17 15 abr '17 16 abr '17 17 abr '17 18 abr '17 19 abr '17 20 abr '17 21 abr '17 22 abr '17 23 abr '17 24 abr '17 25 abr '17 26 abr '17 27 abr '17 28 abr '17 29 abr '17 30 abr '17 31 abr '17 1 may '17 2 may '17 3 may '17 4 may '17 5 may '17 6 may '17 7 may '17 8 may '17 9 may '17 10 may '17 11 may '17 12 may '17 13 may '17 14 may '17 15 may '17
27	Proyecto	126 días	mar 11/10/16	mar 14/02/17	26	
28	Política de seguridad y	1 día	mar 11/10/16	mar 11/10/16		
29	Diseño	67 días	mié 12/10/16	sáb 17/12/16	28	
30	Diagrama de casos de uso	2 días	mié 12/10/16	jue 13/10/16		
31	Casos de uso	5 días	vie 14/10/16	mar 18/10/16	30	
32	Diagrama de cla	5 días	mar 18/10/16	sáb 22/10/16	31	
33	MER	7 días	dom 23/10/16	sáb 29/10/16	32	
34	Normalización	1 día	dom 30/10/16	dom 30/10/16	33	
35	Diagramas de secuencia	6 días	lun 31/10/16	sáb 05/11/16	34	
36	Capacitación	42 días	dom 06/11/16	sáb 17/12/16	35	
37	Diccionario de dat	1 día	dom 18/12/16	dom 18/12/16	36	
38	Implementación	40 días	dom 18/12/16	jue 26/01/17	37	
39	Iteración 1	16 días	dom 18/12/16	lun 02/01/17		
40	Desarrollo de interfaz	3 días	dom 18/12/16	mar 20/12/16		
41	Login	3 días	mié 21/12/16	vie 23/12/16	40	
42	ABM de usar	3 días	sáb 24/12/16	lun 26/12/16	41	
43	ABM de análisis	7 días	lun 26/12/16	dom 01/01/17	42	
44	ABM de otras definiciones	7 días	lun 26/12/16	dom 01/01/17	43CC	
45	Testing	1 día	lun 02/01/17	lun 02/01/17	44	
46	Iteración 2	19 días	lun 02/01/17	vie 20/01/17	45	
47	Registro de muestras	6 días	lun 02/01/17	sáb 07/01/17		
48	Creación, delegación y resultados de tandas	9 días	dom 08/01/17	lun 16/01/17	47	
49	Visualización de resultados	3 días	mar 17/01/17	jue 19/01/17	48	
50	Testing	1 día	vie 20/01/17	vie 20/01/17	49	
51	Iteración 3	7 días	vie 20/01/17	jue 26/01/17	50	
52	Exportar/impo información	4 días	vie 20/01/17	lun 23/01/17		
53	Notificaciones a través de correo	2 días	mar 24/01/17	mié 25/01/17	52	
54	Testing	1 día	jue 26/01/17	jue 26/01/17	53	
55	Testing de integración	6 días	vie 27/01/17	mié 01/02/17	54	
56	Manual de usuario	3 días	jue 02/02/17	sáb 04/02/17	55	
57	Deployment	2 días	jue 02/02/17	vie 03/02/17	56CC	
58	Plan de contingenci	2 días	sáb 04/02/17	dom 05/02/17	57	
59	Capacitación de usuarios	1 día	lun 06/02/17	lun 06/02/17	58	
60	Grado de satisfacción del	1 día	mar 07/02/17	mar 07/02/17	59	
61	Conclusiones	3 días	mar 07/02/17	jue 09/02/17	60	
62	Entrega Final	0 días	mar 14/02/17	mar 14/02/17	61	

1.14 Compromiso de trabajo

En la ciudad de Colonia del Sacramento, cuatro de octubre de dos mil dieciséis, por una parte: JUAN ABBONA y MARTÍN DOMÍNGUEZ, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad números: 4.950.751-0 y 4.680.444-2 respectivamente, domiciliados en calle Pedro Viera 2488, ciudad de Montevideo, departamento de Montevideo y calle Emilio Frugoni 614, ciudad de Colonia del Sacramento, departamento de Colonia por su orden, estudiantes de la carrera de Analista Programador del Instituto CTC Colonia. Por otra parte: DR. DARIO HIRIGOYEN, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número: 1.582.782-1, Director Regional de INIA La Estanzuela, presentando Domicilio para estos efectos en Ruta 50 kilómetro 11, código postal 70006, Colonia del Sacramento.

EXPRESAN QUE:

I- ANTECEDENTES

A- En el marco de la carrera de Analista Programador se exige para la obtención del título el desarrollo de un sistema informático para un cliente real.

B- En este contexto Juan Abbona y Martín Domínguez se contactaron con Dr. Dario Hirigoyen en representación de INIA La Estanzuela, quien se mostró interesada en el desarrollo de un sistema informático para la gestión de análisis de muestras del Laboratorio de Suelos, Plantas y Agua del Instituto Nacional de Agropecuaria de la sede La Estanzuela.

C- En ese sentido se han llevado a cabo una serie de reuniones entre las partes para establecer las pautas del proyecto.

II- PROYECTO

A- En virtud de lo expuesto Juan Abbona y Martín Domínguez se comprometen a desarrollar un sistema informático bajo la supervisión del tutor Andrés Klett, Analista Programador.

B- El mismo se realizará en un plazo de 6 meses a contar a partir del 29 de agosto del 2016.

C- El programa deberá cumplir con los requisitos básicos expuestos en la lista de requerimientos y con los alcances y límites de la citada documentación.

D- El Dr. Dario Hirigoyen se compromete a facilitar en tiempo y forma toda la información necesaria para la realización del software.

E- Los desarrolladores se comprometen a hacer un buen uso de la información suministrada, la que será manejada con confidencialidad.

De conformidad se firman dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha señalados.



Juan Abbona



Martín Domínguez



Dario Hirigoyen

Dr. (Msc) Dario Hirigoyen
Director Regional
INIA La Estanzuela

2. Proyecto

2.1 Análisis

Luego de varias reuniones entre el equipo de desarrollo y los técnicos e ingenieros encargados del laboratorio de Suelos, Plantas y Agua de la estación experimental de INIA La Estanzuela, se logró documentar las distintas necesidades y requerimientos para llevar a cabo el proyecto.

El proyecto será un sistema web desarrollado en un único módulo que permitirá por una lado registrar muestras para analizar y observar en qué estado del proceso de análisis se encuentran a clientes del laboratorio, así como también obtener acceso a resultados tan pronto como sea posible, y por otro lado brindará un medio para la realización de los análisis a empleados del laboratorio.

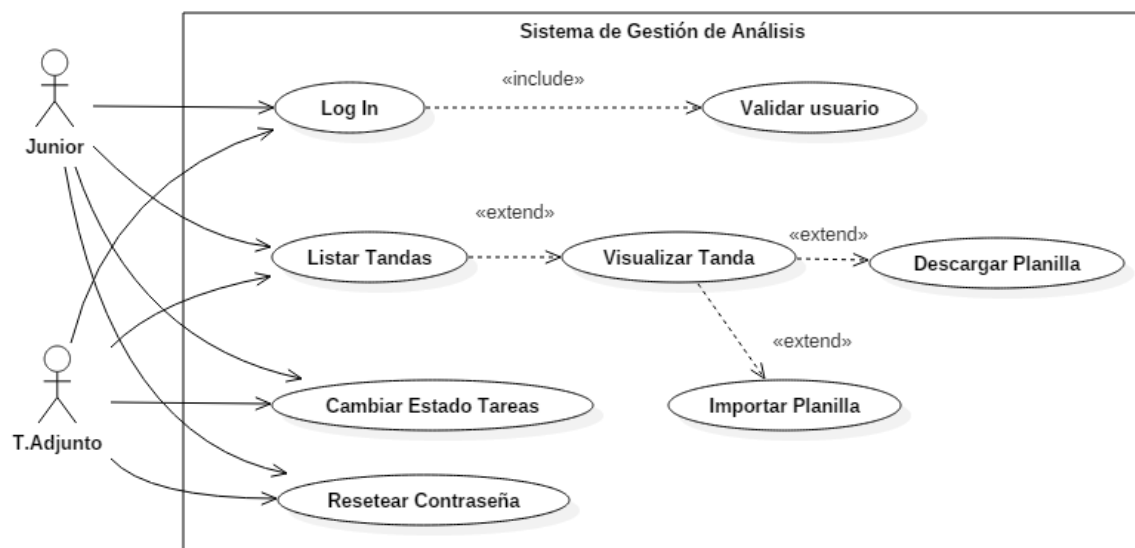
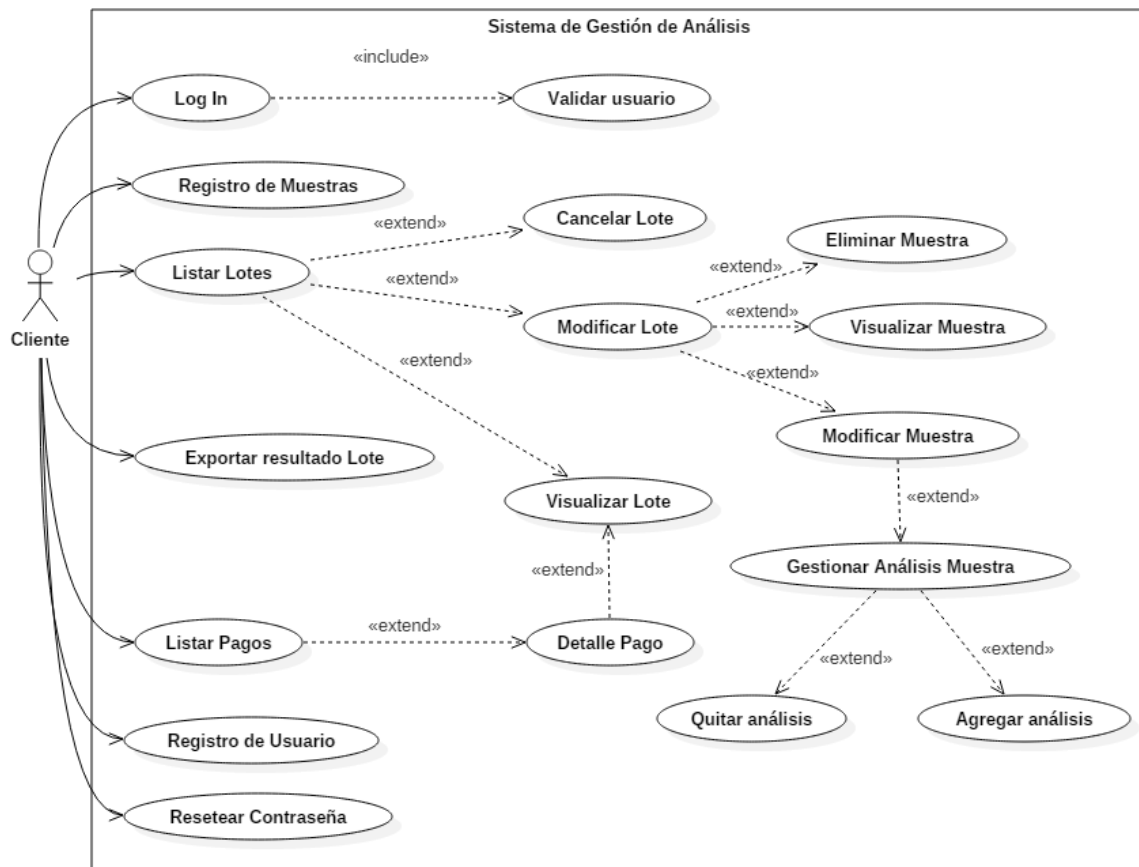
Se incluirán también en el sistema medios para realizar el mantenimiento de distintas definiciones como lo son usuarios, empresas, análisis, etcétera.

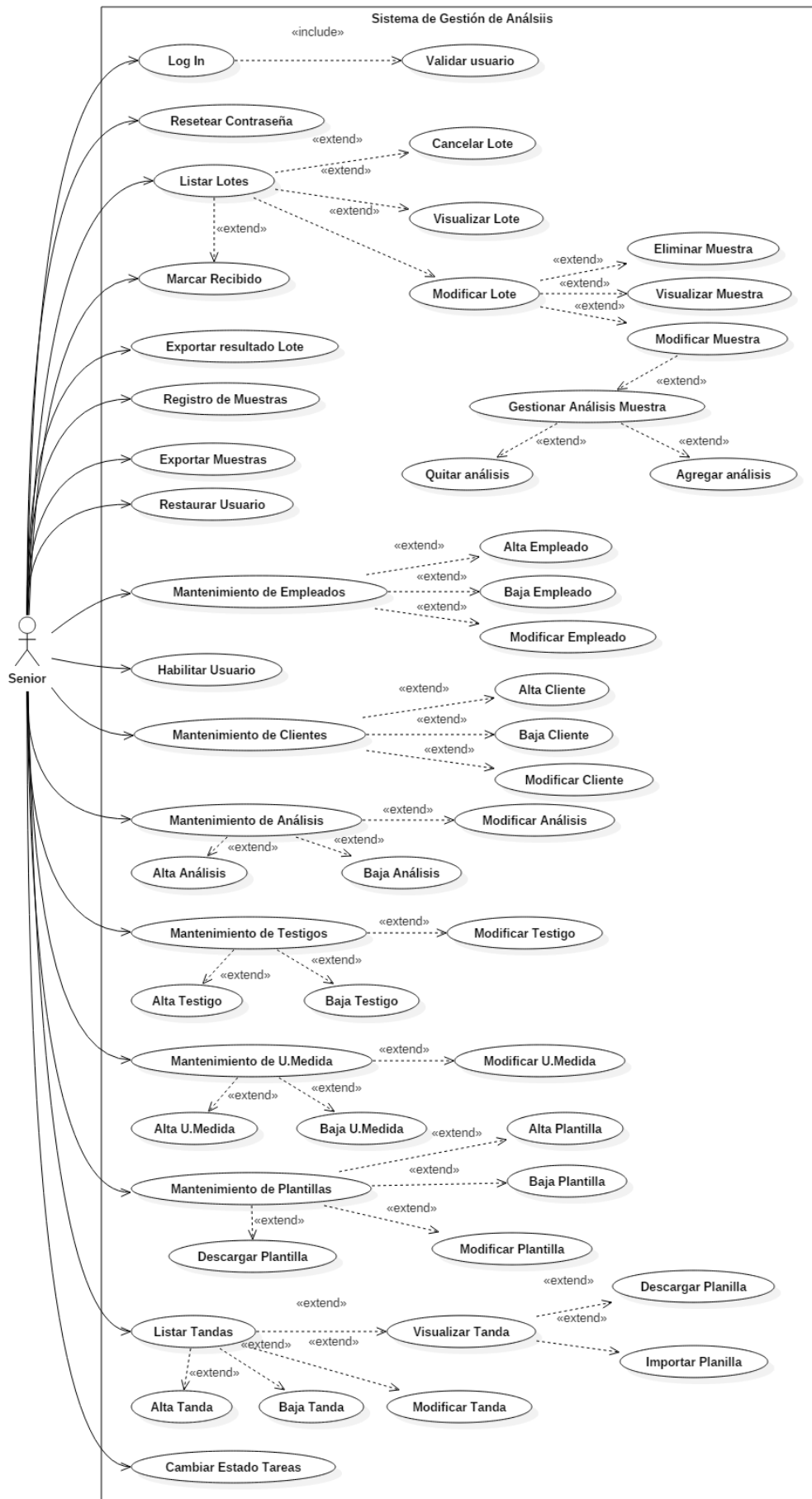
Este proyecto supone un gran desafío para el equipo de trabajo por diversas razones, principalmente por el tamaño del proyecto y las limitaciones que se tienen en cuanto al tiempo disponible. También está la falta de experiencia en el lenguaje de desarrollo elegido para programar el sistema, PHP, aunque ambos hemos trabajado anteriormente con este lenguaje, no hemos tenido la oportunidad de aplicarlo a un proyecto de estas dimensiones, ni aplicando los estándares de calidad que este proyecto amerita.

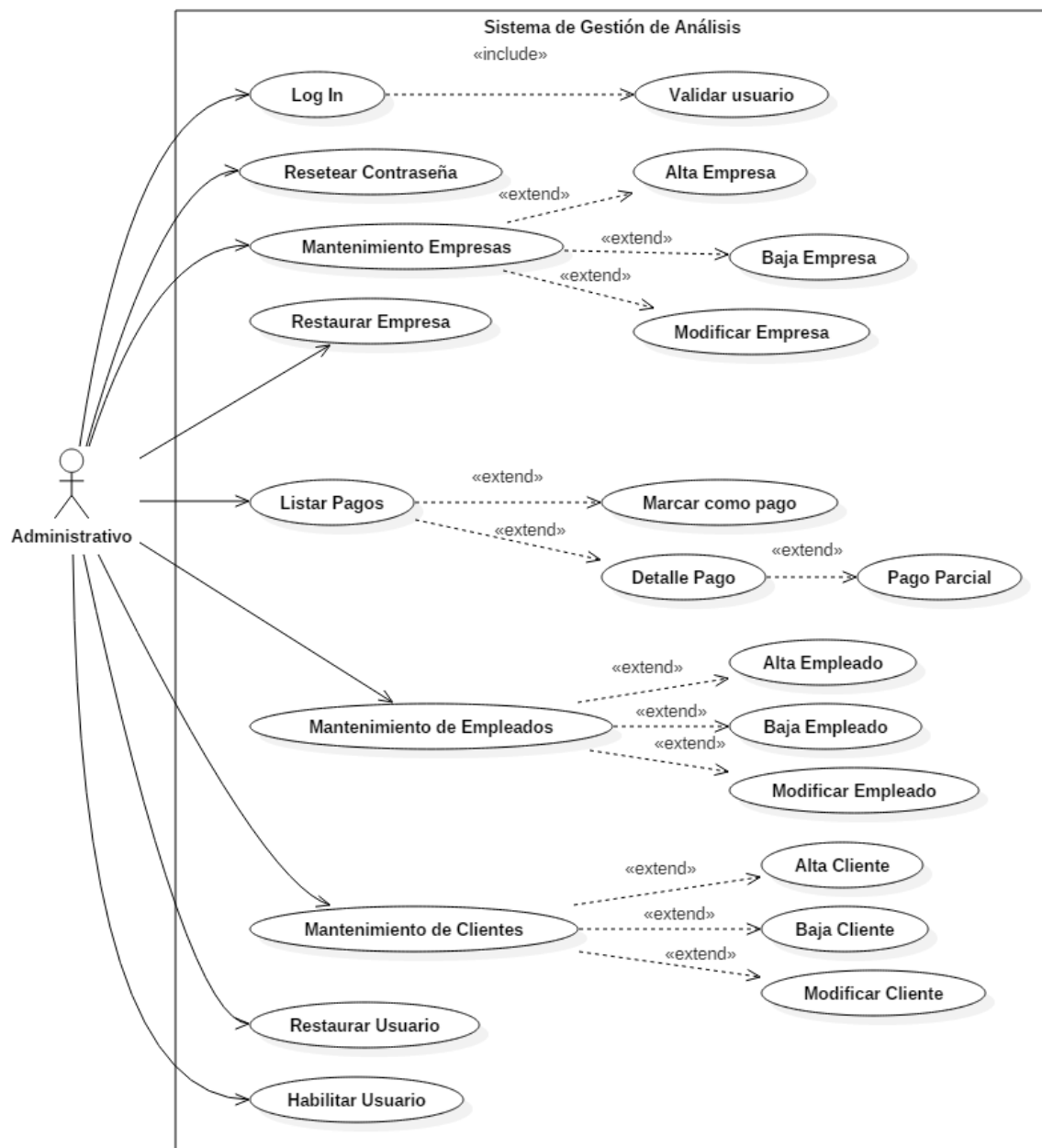
Este desarrollo requiere un gran periodo de investigación y capacitación para resolver algunas necesidades como lo son la exportación e importación de planillas de Microsoft Excel, envío de emails y seguridad del sistema en general, sin mencionar el tiempo que requiere la capacitación en PHP.

2.2 Diseño

2.2.1 Diagramas de casos de uso







2.2.2 Casos de uso

Un caso de uso es una herramienta que sirve para representar la forma como un cliente (Actor) opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en la cual, los elementos interactúan, a estas acciones se les llama operaciones o Casos de uso. A partir de esto se desarrollan los siguientes casos de uso.

CU 1

Nombre del CU: Log In

Actores: Usuarios de todo tipo.

Tipo: Primario

Descripción: El usuario accede a la porción del sistema que le corresponde.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF1

Pre-condición: El usuario debe estar registrado en el sistema.

Desencadenante: El usuario se dispone a ingresar al sistema.

Curso Básico:

1. El usuario ingresa a la pantalla de Log In.
2. El sistema despliega la interfaz para validar usuario y contraseña.
3. (Extiende: recuperar contraseña).
4. (Incluye: validar usuario).

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición: El usuario queda logueado en el sistema y puede acceder a las funcionalidades que le correspondan.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

Frecuencia de Uso: Alta, cada vez que un usuario quiera hacer uso del sistema.

CU 2

Nombre del CU: Validar usuario

Actores: Usuarios de todo tipo.

Tipo: Primario

Descripción: Se corrobora que el usuario y contraseña ingresados por el usuario coinciden con un registro de base de datos.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF1

Pre-condición:

Desencadenante: El usuario ingresa sus datos en la pantalla de log in.

Curso Básico:

1. El usuario ingresa su usuario y contraseña.
2. El sistema corrobora que exista el usuario y que la contraseña ingresada coincida con el registro.
3. El usuario ingresa al sistema.

Cursos Alternativos:

- 3.1. Si los datos ingresados son incorrectos el sistema solicita al usuario que los ingrese de nuevo.
- 3.2. Si el usuario no existe se alerta al usuario.
- 3.3. Si la contraseña no coincide se solicita al usuario que vuelva a ingresarla.

Cursos de Excepción:

Post-condición: El usuario queda logueado en el sistema.

Reglas de Negocio:

- El usuario debe tener al menos 6 dígitos.
- La contraseña debe tener al menos 8 dígitos.

Validaciones:

- Se ingresa el usuario y la contraseña.
- El formato de los datos es correcto.
- El usuario existe en la base de datos y la contraseña ingresada coincide con el registro.

Frecuencia de Uso: Alta, cada vez que un usuario quiera ingresar al sistema.

CU 3

Nombre del CU: Resetear Contraseña

Actores: Usuarios de todo tipo.

Tipo: Primario

Descripción: El usuario va a poder solicitar una nueva contraseña que será enviada a su mail.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF2

Pre-condición: El actor debe estar logueado.

Desencadenante: El actor perdió su contraseña y necesita reestablecerla.

Curso Básico:

1. El actor ingresa a la pantalla de Reestablecer contraseña.
2. El sistema despliega la interfaz restablecer la contraseña.
3. El actor ingresa su usuario y su teléfono o celular.
4. El sistema comprueba que los datos son correctos, le asigna una nueva contraseña al actor, se la manda a su correo y alerta que se ha hecho correctamente.

Cursos Alternativos:

- 4.1 Si los datos son incorrectos el sistema lo alerta y pide que los ingrese nuevamente.
- 4.2 Si el usuario no coincide con el teléfono o celular el sistema lo alerta y pide que los ingrese nuevamente.
- 4.3 El usuario no está habilitado en el sistema, el sistema lo alertara.

Cursos de Excepción:

Post-condición: El actor recibe la nueva contraseña al mail, y los intentos fallidos de Log In se reinician a 0.

Reglas de Negocio:

- El usuario será de 6 a 30 caracteres

- El teléfono o celular podrá ser números, desde 4 a 49 caracteres.

Validaciones:

- El formato de los datos ingresados sea correcto
- Se completen ambos campos.
- Los campos ingresados correspondan a los datos ingresados en la base de datos
- El usuario este habilitado

Frecuencia de Uso: Baja, no es frecuente la restauración de la contraseña.

CU 4

Nombre del CU: Registro Muestras

Actores: Usuarios de tipo “Senior” o “Cliente”

Tipo: Primario

Descripción: El actor va a registrar un grupo de muestras del mismo tipo, formando un lote. El proceso es en tres pasos, donde se elegirá el tipo de muestra, luego la cantidad de muestras y para cada una los análisis que desee el actor (los análisis tienen un tipo, y los análisis a elegir serán correspondiente a al tipo de muestra a registrar). Y por último a cada muestra se le podrá agregar información extra no obligatoria.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF4

Pre-condición: El actor debe estar logueado y debe de ser del tipo senior o Cliente.

Desencadenante: actor registrar muestras para que el laboratorio le realice los análisis

Curso Básico:

1. El actor pulsa sobre el botón registrar muestras.
2. El sistema despliega una interfaz con los tipos de muestra disponibles para registrar, y muestra en pantalla, que el actor se encuentra en el paso 1 de 3.
3. El actor pulsa sobre el tipo de muestra a registra.
4. El sistema despliega una interfaz con los análisis con su precio correspondiente, que corresponda con el tipo de muestra elegido y una caja de texto para ingresar la cantidad de muestras a registrar. Además muestra en pantalla que el actor se encuentra en el paso 2 de 3.
5. El actor elige la cantidad de muestras y pulsa el botón agregar.
6. El sistema despliega en la pantalla una interfaz para que para cada muestra se le puedan asignar los análisis que requiera el actor.
7. El actor elige para cada muestra los análisis que desea y pulsa el botón siguiente.
8. El sistema muestra en pantalla que el actor se encuentra en el paso 3 de 3, y muestra para cada muestra seleccionada los análisis elegidos con su precio y campos para que el actor le pueda ingresar información no obligatoria a cada muestra. Además se muestra un total con la suma del precio de todos los análisis requeridos.
9. El actor ingresa la información que crea conveniente, se elige el cliente y una empresa para la cual trabaje y pulsa el botón finalizar.

- 10.El sistema registra las muestras con sus requerimientos y lo muestra en pantalla que se ha guardado correctamente. Además se generó al cliente los costos correspondientes a los solicitados análisis para las muestras.

Cursos Alternativos:

- 1.19.1 El actor pulsa el botón atrás.
- 1.2 El actor no selecciona muestras o análisis para ellas
- 8.1 El sistema despliega la interfaz del paso 1
- 8.2 El sistema en la interfaz del paso 2 lo alerta y no permite continuar hasta que se corrija.
- 9.2 El actor es un cliente entonces llena la información que desee de las muestras, y solo elige la empresa a cual vincula las muestras y pulsa el botón finalizar.
- 10.1 El sistema despliega la interfaz del paso dos, con la misma información que tenía antes de pulsar el botón del siguiente para ir al paso 3.
- 10.2 En el caso de que el actor sea un cliente y no seleccionó la empresa, el sistema lo alertará y volverá al paso 3 para que lo corrija.
- 10.3 En el caso de que el actor sea un Senior, y no seleccionó empresa o cliente, entonces el sistema lo alertará y no permitirá el registro hasta que se corrija.

Cursos de Excepción:

Post-condición: Se registró un conjunto de muestras como un lote, y para cada una los análisis que se requieren realizarles, asignándoselas a un usuario y a una empresa para la cual trabaja. Se generó el pago pendiente para el cliente, con los análisis requeridos para las muestras.

Reglas de Negocio:

- La ubicación debe tener máximo 199 caracteres
- El comentario debe tener máximo 1000 caracteres
- La referencia debe tener máximo 49 caracteres

Validaciones:

- No se permite registrar muestras sin análisis
- No se permite registrar muestras, solicitando análisis que no sean de su mismo tipo.
- No se permite registrar muestras sin tener un cliente y empresa asignada.
- Los datos que se ingresan corresponden a datos válidos con las reglas de negocio.

Frecuencia de Uso: Alta, es frecuente que se registren muestras para analizar.

CU 5

Nombre del CU: Registro de usuario

Actores: Usuario no registrado

Tipo: Primario

Descripción: El actor se registra para utilizar el sistema.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF2

Pre-condición:

Desencadenante: El actor se dispone a registrarse en el sistema.

Curso Básico:

1. El actor hace clic en el enlace de “Registro de usuarios”.
2. El sistema despliega el formulario de registro.
3. El actor ingresa sus datos y presiona la opción “Confirmar”.
4. El sistema registra el nuevo usuario y muestra mensaje de “Registro exitoso”.

Cursos Alternativos:

- 4.1. Los datos ingresados no cumplen las validaciones, se muestran los mensajes de error.

Cursos de Excepción:

Post-condición: El nuevo usuario queda registrado en el sistema.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

- El número de teléfono debe tener entre 4 y 15 caracteres
- El número de celular debe tener entre 9 y 15 caracteres
- Debe ingresar teléfono o celular
- El usuario y la contraseña no pueden ser iguales
- La contraseña y confirmación de contraseña deben coincidir
- La contraseña debe tener al menos 6 caracteres
- El usuario no puede tener más de 15 caracteres
- El usuario o email ingresados no pueden estar asociados a otro usuario.

Frecuencia de Uso: Media, cada vez que un cliente quiera registrarse.

CU 6

Nombre del CU: Listar Lotes

Actores: Usuarios de tipo “Senior” o “Cliente”

Tipo: Primario

Descripción: El actor desea listar los lotes de muestras.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF4

Pre-condición: El actor debe estar logueado y debe de ser del tipo Cliente o senior.

Desencadenante: actor necesita ver los lotes, en el caso de ser cliente vera sus lotes, en el caso de ser senior vera todos los lotes.

Curso Básico:

1. El actor ingresa al listado de lotes.
2. El sistema despliega la interfaz con la lista de lotes.
3. (Extiende: Cancelar Lote)
4. (Extiende: Visualizar Lote)
5. (Extiende: Modificar Lote)
6. (Extiende: Marcar Lote Como Recibido)

Cursos Alternativos:

- 5.1 Si el actor es un Actor Cliente no Extiende a Editar Lote
- 6.1 Si el actor es un actor Cliente no extiende a Marcar Lote Como Recibido

Cursos de Excepción:

Post-condición: El actor puede observar los lotes

Reglas de Negocio:

Validaciones:

Frecuencia de Uso: Alta, es frecuente la utilización del listado de lotes.

CU 7

Nombre del CU: Cancelar Lote

Actores: Usuarios de tipo "Senior" o "Cliente"

Tipo: Primario

Descripción: El actor desea Cancelar un lote de muestras.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF4

Pre-condición: El actor debe estar logueado y debe de ser del tipo Cliente o senior.

Desencadenante: actor necesita cancelar un lote, en el caso de ser cliente podrá cancelar sus lotes, en el caso de ser senior podrá cancelar todos los lotes.

Curso Básico:

1. El actor pulsa sobre el botón cancelar lote.
2. El sistema cancela el lote, y alerta que se ha hecho correctamente. Además cancela el pago pendiente que había generado su creación.

Cursos Alternativos:

- 1.1 El actor no puede pulsar cancelar, ya que el sistema deshabilita el botón cuando el lote ya fue cancelado o marcado como recibido.

Cursos de Excepción:

Post-condición: El actor cancela el lote, el costo generado por haber creado el lote queda cancelado.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

- No se permite cancelar un lote que este recibido o ya haya sido cancelado

Frecuencia de Uso: Baja, no es frecuente la cancelación de lotes.

CU 8

Nombre del CU: Visualizar Lote

Actores: Usuarios de tipo "Senior" o "Cliente"

Tipo: Primario

Descripción: El actor desea visualizar el detalle del lote de muestras.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF4

Pre-condición: El actor debe estar logueado y debe de ser del tipo Cliente o senior.

Desencadenante: actor necesita ver el detalle del lote, en el caso de ser cliente vera sus lotes, en el caso de ser senior vera todos los lotes.

Curso Básico:

1. El actor pulsa sobre el botón visualizar lote.
2. El sistema despliega la interfaz con el detalle del lote.
3. (Extiende: Exportar Resultados Lote)
4. (Extiende: Eliminar Muestra)
5. (Extiende: Modificar Muestra)

6. (Extiende: Visualizar Muestra)

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición: El actor observa el detalle del lote

Reglas de Negocio:

Validaciones:

Frecuencia de Uso: Alta, es frecuente la utilización del detalle de lote.

CU 9

Nombre del CU: Modificar Lote

Actores: Usuarios de tipo "Senior"

Tipo: Primario

Descripción: El actor desea modificar el lote de muestras.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF4

Pre-condición El actor debe estar logueado y debe de ser del tipo senior.

Desencadenante: actor necesita modificar el lote.

Curso Básico:

1. El actor pulsa sobre el botón editar lote.
2. El sistema despliega la interfaz con el detalle del lote.
3. (Extiende: Eliminar Muestra)
4. (Extiende: Modificar Muestra)
5. (Extiende: Visualizar Muestra)
6. El actor modifica el lote y pulsa confirmar
7. El sistema modifica el lote y lo alerta

Cursos Alternativos:

- 1.1 El botón editar lote no estará disponible si el lote ya fue cancelado

Cursos de Excepción:

Post-condición: El actor modifica el lote

Reglas de Negocio:

Validaciones:

- No se permite modificar lotes cancelados

Frecuencia de Uso: Media, es moderadamente frecuente la utilización la modificación de lote.

CU 10

Nombre del CU: Marcar Lote Como Recibido

Actores: Usuarios de tipo "Senior"

Tipo: Primario

Descripción: El actor desea marcar el lote como recibido.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF5

Pre-condición: El actor debe estar logueado y debe de ser del tipo senior.

Desencadenante: actor necesita marcar que el lote ya fue recibido.

Curso Básico:

1. El actor pulsa sobre el botón marcar lote como recibido.
2. El sistema marca al lote como recibido y lo alerta

Cursos Alternativos:

- 1.1 El botón marcar lote como recibido no estará disponible si el lote ya fue cancelado o marcado como recibido

Cursos de Excepción:

Post-condición: El actor marca al lote como recibido.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

- No se permite marcar lotes si ya fueron marcado o si fueron cancelados.

Frecuencia de Uso: Alta, es frecuente que lleguen los lotes al laboratorio.

CU 11

Nombre del CU: Eliminar muestra

Actores: Usuario del tipo "Cliente" o "Senior"

Tipo: Primario

Descripción: Se elimina una muestra de un lote.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF4

Pre-condición: Debe existir un lote con al menos una muestra y el usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a eliminar una muestra de un lote.

Curso Básico:

1. El usuario ingresa al listado de lotes y selecciona "Editar" sobre el registro del lote en cuestión.
2. El sistema muestra la pantalla de gestión de lote.
3. El usuario presiona la opción "Eliminar" sobre la muestra en cuestión en el listado de muestras.
4. El sistema elimina la muestra y muestra mensaje de "Eliminado correcto".

Cursos Alternativos:

- 4.1. La muestra se encuentra en análisis, el sistema muestra mensaje de error.

Cursos de Excepción:

Post-condición: Se elimina una muestra de un lote.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

- La muestra no está en análisis actualmente.

Frecuencia de Uso: Alta, cada vez que se cometa un error en el registro de muestras o ya no se requiera analizar una muestra.

CU 12

Nombre del CU: Modificar muestra

Actores: Usuarios de tipo “Senior” o “Cliente”

Tipo: Primario

Descripción: El actor desea ver el modificar la muestra.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF4

Pre-condición: El actor debe estar logueado y debe de ser del tipo senior o Cliente.

Desencadenante: actor necesita modificar la muestra

Curso Básico:

1. El actor pulsa sobre el botón editar.
2. El sistema despliega una interfaz para modificar la muestra
3. El actor modifica la muestra y pulsa confirmar
4. El sistema corrobora que los datos sean correctos y lo alerta
5. (Extiende: Gestionar análisis muestra)

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición: El actor modifica la muestra.

Reglas de Negocio:

- La ubicación debe tener máximo 199 caracteres
- El comentario debe tener máximo 1000 caracteres
- La referencia debe tener máximo 49 caracteres

Validaciones:

Frecuencia de Uso: Media, es moderadamente frecuente que se necesite modificar la muestra.

CU 13

Nombre del CU: Gestionar análisis muestra

Actores: Usuario de tipo “Cliente” o “Senior”

Tipo: Primario

Descripción: Se gestionan los análisis requeridos por una muestra.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF4

Pre-condición: El usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a gestionar los análisis de una muestra.

Curso Básico:

1. El usuario ingresa a la pantalla de gestión del lote al que pertenece la muestra y selecciona la opción “Editar” sobre el registro de la misma en el listado.
2. El sistema muestra la pantalla de gestión de muestra.
3. El usuario selecciona la opción “Gestionar análisis”.
4. El sistema muestra un listado con los análisis requeridos por la muestra.
5. (Extender: Eliminar análisis de muestra).
6. (Extender: Agregar análisis a muestra).

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición:

Reglas de Negocio:**Validaciones:**

Frecuencia de Uso: Alta, cada vez que se requieran cambios en los análisis de una muestra.

CU 14

Nombre del CU: Eliminar análisis de muestra

Actores: Usuario del tipo "Cliente" o "Senior"

Tipo: Primario

Descripción: Se elimina un análisis de los análisis requeridos por la muestra.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF4

Pre-condición: La muestra debe tener algún análisis requerido, el usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a quitar un análisis de una muestra.

Curso Básico:

1. El usuario presiona la opción "Eliminar" sobre el registro del análisis en cuestión.
2. El sistema elimina el registro y muestra mensaje de "Eliminado correctamente".

Cursos Alternativos:

- 2.1. El análisis se está realizando, se muestra error.

Cursos de Excepción:

Post-condición: Se elimina un análisis de la muestra.

Reglas de Negocio:**Validaciones:**

- Que el análisis en cuestión no se esté realizando.

Frecuencia de Uso: Alta, cada vez que se requieran cambios en los análisis de una muestra.

CU 15

Nombre del CU: Agregar análisis a muestra

Actores: Usuario de tipo "Cliente" o "Senior"

Tipo: Primario

Descripción: Se agrega un análisis a los análisis requeridos por una muestra.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF4

Pre-condición: La muestra debe existir, el usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a agregar un análisis a una muestra.

Curso Básico:

1. El usuario selecciona un análisis del combo de análisis y presiona el botón "Agregar".
2. El sistema agrega el análisis a los análisis a realizar para la muestra.

Cursos Alternativos:

- 2.1. El análisis ya se encuentra dentro de los análisis a realizar sobre la muestra, el sistema muestra error.

Cursos de Excepción:

Post-condición: Se agrega un análisis a los análisis a realizar de la muestra.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

- Que el análisis no se encuentre dentro de los análisis de la muestra.

Frecuencia de Uso: Alta, cada vez que se requieran cambios en los análisis de una muestra.

CU 16

Nombre del CU: Visualizar muestra

Actores: Usuarios de tipo “Senior” o “Cliente”

Tipo: Primario

Descripción: El actor desea ver el detalle de la muestra.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF4

Pre-condición: El actor debe estar logueado y debe de ser del tipo senior o Cliente.

Desencadenante: actor necesita ver el detalle de la muestra

Curso Básico:

1. El actor pulsa sobre el botón visualizar.
2. El sistema despliega una interfaz donde muestra el detalle de la muestra

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición: El actor ve el detalle de la muestra.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

Frecuencia de Uso: Alta, es frecuente se necesite ver el detalle de la muestra.

CU 17

Nombre del CU: Exportar Resultado Lote

Actores: Usuarios de tipo “Senior” o “Cliente”

Tipo: Primario

Descripción: El actor desea exportar los resultados de las muestras del lote.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF17

Pre-condición: El actor debe estar logueado y debe de ser del tipo senior o Cliente.

Desencadenante: actor necesita exportar los resultados de la muestra del lote

Curso Básico:

1. El actor pulsa sobre el botón Resultados.
2. El sistema genera y descarga un archivo Excel con los resultados

Cursos Alternativos:

- 2.1 No aparece el botón “resultados”

Cursos de Excepción:

Post-condición: El actor obtiene el archivo Excel con los resultados.

Reglas de Negocio:

- Al actor senior siempre le va a aparecer el botón resultados
- Al actor cliente solo si ya realizó algún pago, o si tiene cuenta corriente la empresa para la cual registro el lote o si se estableció en la configuración de la empresa que tenga el privilegio de entregar los resultados siempre.

Validaciones:

- Se validan las reglas de negocio

Frecuencia de Uso: Alta, es frecuente descargar los resultados.

CU 18

Nombre del CU: Mantenimiento de Empresas

Actores: Usuarios de tipo “Administrativo”

Tipo: Primario

Descripción: Se realiza el mantenimiento de empresas.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF2

Pre-condición: El usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a realizar el mantenimiento de empresas.

Curso Básico:

1. El usuario ingresa a la pantalla de listado de empresas.
2. El sistema despliega el listado de empresas.
3. (Extender: Alta empresa).
4. (Extender: Modificar empresa).
5. (Extender: Baja empresa).

Cursos Alternativos:**Cursos de Excepción:**

Post-condición: Es realizado el mantenimiento de empresa.

Reglas de Negocio:**Validaciones:**

Frecuencia de Uso: Baja

CU 19

Nombre del CU: Alta Empresa

Actores: Usuario del tipo “Administrativo”

Tipo: Primario

Descripción: se da de alta una empresa en el sistema.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF2

Pre-condición: el usuario debe estar logueado.

Desencadenante: el usuario se dispone a dar de alta una nueva empresa.

Curso Básico:

1. El usuario ingresa a la pantalla de gestión de empresas y hace clic en la opción “Nueva”.

2. El sistema despliega el formulario de alta de empresa.
3. El usuario completa los datos y confirma el alta.
4. El sistema da de alta la nueva empresa y muestra mensaje de ingreso correcto.

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición:

Reglas de Negocio:

Validaciones:

Frecuencia de Uso: Baja

CU 20

Nombre del CU: Modificar Empresa

Actores: Usuario del tipo "Administrativo"

Tipo: Primario

Descripción: se modifican los datos de una empresa.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF2

Pre-condición: el usuario debe estar logueado, debe existir la empresa.

Desencadenante: el usuario se dispone a modificar los datos de una empresa.

Curso Básico:

1. El usuario ingresa a la pantalla de gestión de empresas.
2. El sistema despliega el listado de empresas.
3. El usuario hace clic sobre la opción "Editar" del registro a modificar.
4. El sistema muestra pantalla de modificación de empresa.
5. El usuario realiza los cambios y confirma la modificación.
6. El sistema muestra mensaje de modificado correcto.

Cursos Alternativos:

2.1. No hay empresas que mostrar.

6.1. La información ingresada por el usuario no cumple con las validaciones, se muestra mensaje de error.

Cursos de Excepción:

Post-condición: se modifican los datos de una empresa.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

Frecuencia de Uso: Media

CU 21

Nombre del CU: Baja Empresa

Actores: Usuario del tipo "Administrativo"

Tipo: Primario

Descripción: Se da de baja una empresa del sistema.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF2

Pre-condición: el usuario debe estar logueado, debe haber alguna empresa dada de alta.

Desencadenante: el usuario se dispone a dar de alta una empresa.

Curso Básico:

1. El usuario ingresa a la pantalla de gestión de empresas.
2. El sistema despliega el listado de empresas.
3. El usuario hace clic sobre la opción “Eliminar” en el registro de la empresa en cuestión.
4. El sistema muestra la pantalla de confirmación.
5. El usuario confirma la eliminación.
6. El sistema muestra mensaje de eliminado correcto.

Cursos Alternativos:

- 1.1. No hay empresas que mostrar.

Cursos de Excepción:

Post-condición: se elimina una empresa del sistema.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

Frecuencia de Uso: Baja

CU 22

Nombre del CU: Restaurar Empresa

Actores: Usuario del tipo “Administrativo”.

Tipo: Primario

Descripción: El usuario desea restaurar una empresa eliminada.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF2

Pre-condición: El actor debe estar logueado y debe de ser del tipo administrador.

Desencadenante: actor necesita restaurar una empresa eliminada.

Curso Básico:

1. El actor ingresa al listado de empresas eliminadas.
2. El sistema despliega la interfaz con la lista de empresas eliminadas.
3. El actor pulsa en el botón restaurar empresa, que se encuentra a la izquierda del identificador de la misma.
4. El sistema restaura la empresa y lo alerta.

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición: La empresa queda restaurada en el sistema para ser utilizada y asignada a algún cliente.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

- Las empresas que se podrán restaurar solo serán las que hayan sido eliminadas.

Frecuencia de Uso: Baja, no es frecuente restaurar empresas.

CU 23

Nombre del CU: Listar pagos

Actores: Usuario del tipo “Administrativo” o “Cliente”.

Tipo: Primario

Descripción: Se listan los pagos.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF13

Pre-condición: El usuario debe estar logueado.

Desencadenante:

Curso Básico:

1. El usuario ingresa al listado de pagos.
2. El sistema despliega los pagos que pertenecen al cliente en caso de que el usuario sea del tipo “Cliente” o todos en caso de que el usuario sea de tipo “Administrativo”.
3. (Extender: Detalle pago)
4. (Extender: Marcar pago)

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición: Se listan los pagos.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

- Que el pago pertenezca al usuario logueado en el caso de que el usuario sea de tipo “Cliente”.

Frecuencia de Uso: Alta, cada vez que se quiera ver o cambiar el estado de un pago en el caso de los usuarios de tipo “Administrativo”.

CU 24

Nombre del CU: Detalle pago

Actores: Usuario del tipo “Administrativo” o “Cliente”.

Tipo: Primario

Descripción: El actor desea ver el detalle del pago.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF13

Pre-condición: El actor debe estar logueado y debe de ser del tipo Administrativo o cliente.

Desencadenante: El actor desea ver el detalle del pago

Curso Básico:

1. El actor pulsa sobre el botón Detalles.
2. El sistema despliega una interfaz con la información detallada del pago, un registro de muestras genera una línea por análisis con la cantidad que se pidieron de los mismos, la interfaz permite por cada línea marcarlas como pagas o no.
3. (Extiende: Realizar pago Parcial)
4. (Extiende: Visualizar Lote)

Cursos Alternativos:

- 3.1 Si el actor es cliente no extiende a pago parcial
- 4.1 Si el actor es empleado no extiende a visualizar lote

Cursos de Excepción:

Post-condición: El actor ve el detalle del pago.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

Frecuencia de Uso: Media, es moderadamente frecuente consultar el detalle del pago.

CU 25

Nombre del CU: Realizar pago parcial

Actores: Usuario del tipo "Administrativo"

Tipo: Primario

Descripción: El actor desea realizar un pago que no cubra el total del gasto generado por el lote.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF13

Pre-condición: El actor debe estar logueado y debe de ser del tipo Administrativo.

Desencadenante: El actor desea marcar el gasto generado por el registro de un lote parcialmente.

Curso Básico:

1. El actor selecciona una de las líneas para dejarlas marcarlas como pagas y pulsa el botón confirmar.
2. El sistema almacena esas líneas como pagas y deja al pago con el estado parcialmente, y alerta que se ha realizado con éxito.

Cursos Alternativos:

- 1.1 Si el actor deja todas las líneas deseleccionadas y pulsa confirmar, el sistema guardara el pago en estado pendiente y alertara que se ha guardado correctamente.
- 2.1 Si el actor deja seleccionadas todas las líneas, y pulsa confirmar el pago quedara en estado pago y alertara que se ha realizado con éxito.

Cursos de Excepción:

Post-condición: El pago queda almacenado con estado parcialmente.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

Frecuencia de Uso: Media, es moderadamente frecuente realizar pagos parciales.

CU 26

Nombre del CU: Marcar pago

Actores: Usuario del tipo "Administrativo"

Tipo: Primario

Descripción: el usuario cambia el estado de un pago a "Pago Realizado".

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF13

Pre-condición: el usuario debe estar logueado en el sistema y el pago debe tener estado "Pendiente" o "Parcial".

Desencadenante: el usuario se dispone a cambiar el estado de un pago.

Curso Básico:

1. El usuario ingresa a la pantalla de gestión de pagos.
2. El sistema despliega el listado.
3. El usuario hace clic en la opción “Marcar como pago” en el registro a pagar.
4. El sistema muestra mensaje de que se cambió el estado correctamente.

Cursos Alternativos:

- 2.1. No hay pagos para mostrar.

Cursos de Excepción:

Post-condición: el pago en cuestión queda con estado “Pago Realizado”.

Reglas de Negocio:**Validaciones:**

Frecuencia de Uso: Alta, cada vez que un cliente realiza un pago.

CU 27

Nombre del CU: Mantenimiento de Usuarios empleados

Actores: Usuarios de tipo “Senior” o “Administrativo”

Tipo: Primario

Descripción: Se realiza el mantenimiento de usuarios empleados.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF2

Pre-condición: El usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a realizar el mantenimiento de usuarios.

Curso Básico:

1. El usuario ingresa a la pantalla de listado de usuarios empleados.
2. El sistema despliega el listado de usuarios empleados.
3. (Extender: Alta usuario).
4. (Extender: Modificar usuario).
5. (Extender: Baja usuario).

Cursos Alternativos:**Cursos de Excepción:**

Post-condición: Es realizado el mantenimiento de usuarios.

Reglas de Negocio:**Validaciones:****Frecuencia de Uso:****CU 28**

Nombre del CU: Mantenimiento de Usuarios clientes

Actores: Usuarios de tipo “Senior” o “Administrativo”

Tipo: Primario

Descripción: Se realiza el mantenimiento de usuarios clientes.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF2

Pre-condición: El usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a realizar el mantenimiento de usuarios.

Curso Básico:

1. El usuario ingresa a la pantalla de listado de usuarios clientes.
2. El sistema despliega el listado de usuarios clientes.
3. (Extender: Alta usuario).
4. (Extender: Modificar usuario).
5. (Extender: Baja usuario).

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición: Es realizado el mantenimiento de usuarios.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

Frecuencia de Uso:

CU 29

Nombre del CU: Alta Usuario

Actores: Usuarios de tipo “Senior” o “Administrativo”

Tipo: Primario

Descripción: Se da de alta un usuario en el sistema.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF2

Pre-condición: El usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a dar de alta un usuario.

Curso Básico:

1. El usuario selecciona la opción “Nuevo” en el listado de usuarios.
2. El sistema muestra el formulario acorde al tipo de usuario que se quiera dar de alta (Cliente o Empleado).
3. El usuario completa el formulario y confirma el alta.
4. El sistema guarda el nuevo registro y muestra mensaje de “Ingreso correcto”.

Cursos Alternativos:

- 4.1. Los datos ingresados no cumplen con las validaciones, se muestra mensaje de error.

Cursos de Excepción:

Post-condición: El nuevo usuario es dado de alta en el sistema.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

Frecuencia de Uso: Media, cada vez que ingrese un nuevo empleado o se registre un cliente desde el backend.

CU 30

Nombre del CU: del CU: Modificar Usuario

Actores: Usuarios de tipo “Senior” o “Administrativo”

Tipo: Primario

Descripción: Se modifica un usuario del sistema.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF2

Pre-condición: El usuario debe existir en el sistema, el usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a modificar un usuario del sistema.

Curso Básico:

1. El usuario hace clic en la opción “Editar” sobre el registro en cuestión en el listado de usuarios.
2. El sistema despliega el formulario acorde al tipo de usuario a modificar (Cliente o Empleado).
3. El usuario modifica los datos y confirma la modificación.
4. El sistema guarda los cambios y muestra mensaje de “Modificado correcto”.

Cursos Alternativos:

- 4.1. Los datos ingresados no cumplen con las validaciones, se muestra error.

Cursos de Excepción:

Post-condición: Son modificados los datos de un usuario del sistema.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

Frecuencia de Uso: Media, cada vez que se quieran actualizar los datos de un empleado o cliente.

CU 31

Nombre del CU: Baja Usuario

Actores: Usuarios de tipo “Senior” o “Administrativo”

Tipo: Primario

Descripción: Se elimina un usuario del sistema.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF2

Pre-condición: Debe existir el usuario en el sistema, el usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a eliminar un usuario.

Curso Básico:

1. El usuario hace clic sobre la opción “Eliminar” en el registro correspondiente en el listado de usuarios.
2. El sistema muestra la pantalla de confirmación.
3. El usuario confirma la eliminación.
4. El sistema elimina el usuario y muestra mensaje de “Eliminado correcto”.

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición: El usuario es eliminado del sistema.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

Frecuencia de Uso: Baja, cuando se quiera dar de baja un usuario cliente o empleado.

CU 32

Nombre del CU: Restaurar Usuario

Actores: Usuario del tipo "Senior" o "Administrativo".

Tipo: Primario

Descripción: El actor desea restaurar un usuario eliminado.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF2

Pre-condición: El actor debe estar logueado y debe de ser del tipo administrador o Senior.

Desencadenante: actor necesita restaurar un cliente eliminado.

Curso Básico:

1. El actor ingresa al listado de usuarios eliminados.
2. El sistema despliega la interfaz con la lista de usuarios eliminados.
3. El actor pulsa en el botón restaurar usuario, que se encuentra a la izquierda del identificador del mismo.
4. El sistema restaura al usuario, pone los intentos fallidos de Login en 0 y alerta que se ha restaurado con éxito.

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición: El usuario queda restaurado en el sistema y con los intentos fallidos de Login en 0 para poder utilizar el sistema.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

- Los usuarios que se podrán restaurar solo serán las que hayan sido eliminados.

Frecuencia de Uso: Baja, no es frecuente restaurar usuarios.

CU 33

Nombre del CU: Habilitar Usuario

Actores: Usuario del tipo "Senior" o "Administrativo".

Tipo: Primario

Descripción: El actor desea habilitar un usuario que este deshabilitado, ya sea porque luego de haberse registrado todavía no lo hayan habilitado o por tener demasiados intentos fallidos de login.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF2

Pre-condición: El actor debe estar logueado y debe de ser del tipo administrador o Senior.

Desencadenante: actor necesita habilitar un cliente deshabilitado.

Curso Básico:

1. El actor ingresa al listado de usuarios deshabilitados.
2. El sistema despliega la interfaz con la lista de usuarios deshabilitados.
3. El actor pulsa en el botón habilitar usuario, que se encuentra a la izquierda del identificador del mismo.

4. El sistema habilita al usuario, pone los intentos fallidos de Login en 0 y alerta que se ha habilitado con éxito.

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición: El usuario queda habilitado en el sistema y con los intentos fallidos de Login en 0 para poder utilizar el sistema.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

- Los usuarios que se podrán habilitar solo serán las que hayan sido deshabilitados.

Frecuencia de Uso: Baja, no es frecuente habilitar usuarios.

CU 34

Nombre del CU: Listar Tandas

Actores: Usuario del tipo "Senior", "Junior" y "T.Adjunto".

Tipo: Primario

Descripción: El actor desea listar Tandas. Las tandas están formadas por un conjunto de muestras a las que se les va a practicar un mismo análisis.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: El actor debe estar logueado y debe de ser del tipo Senior, T. Adjunto o Junior.

Desencadenante: actor necesita ver la lista de tandas, ya sea para eliminarla, editarla, visualizarla, cambiar el estado, etc.

Curso Básico:

1. El actor ingresa al listado de Tandas.
2. El sistema despliega la interfaz con la lista de Tandas.
3. (Extiende: Cambiar Estado Tareas)
4. (Extiende: Nueva Tanda)
5. (Extiende: Modificar Tanda)
6. (Extiende: Eliminar Tanda)
7. (Extiende: Visualizar Tanda)

Cursos Alternativos:

2.1 Dependiendo del actor va a ser las tandas que se listen, si es Senior se mostraran todas las tandas, de lo contrario se listarán las tandas que tengan en la tarea actual como usuario responsable, al actor que la liste.

Cursos de Excepción:

Post-condición: El actor puede observar las tandas

Reglas de Negocio:

Validaciones:

Frecuencia de Uso: Alta, es frecuente la utilización del listado de tandas.

CU 35

Nombre del CU: Alta Tanda

Actores: Usuarios de tipo "Senior"

Tipo: Primario

Descripción: Se da de alta una nueva tanda.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: El usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a dar de alta una tanda.

Curso Básico:

1. El usuario hace clic sobre la opción "Nueva" en el listado de tandas.
2. El sistema muestra el formulario de alta de tanda.
3. El usuario selecciona el análisis a realizar.
4. El usuario selecciona las muestras a incluir en la tanda (Extender: seleccionar muestras).
5. El usuario ingresa las tareas de la tanda y confirma el alta.
6. El sistema da de alta la tanda y muestra mensaje de "Ingreso correcto".

Cursos Alternativos:

- 4.1. No hay muestras para seleccionar, no se puede continuar.
- 6.1. No se seleccionó ninguna muestra, se muestra error.
- 6.2. No se ingresó ninguna tarea, se muestra error.

Cursos de Excepción:

Post-condición: Queda dada de alta la nueva tanda y aparece en el listado de la persona asignada a la primera tarea.

Reglas de Negocio:

- El análisis no puede ser nulo.
- Debe seleccionarse al menos una muestra.
- Debe ingresarse al menos una tarea.

Validaciones:

- Que se ingresen todos los campos obligatorios.
- Que las muestras no se encuentren en tandas del mismo análisis a no ser que las mismas hayan sido finalizadas con error.

Frecuencia de Uso: Alta, cada vez que se quiere realizar un análisis.

CU 36

Nombre del CU: Modificar Tanda

Actores: Usuarios de tipo "Senior"

Tipo: Primario

Descripción: Se modifica una tanda.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: La tanda debe existir en el sistema y debe tener el estado "No comenzada". El usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a modificar una tanda.

Curso Básico:

1. El usuario hace clic en la opción “Editar” sobre el registro de la tanda en cuestión en el listado de tandas.
2. El sistema muestra el formulario de gestión de tanda.
3. El usuario modifica los datos.
4. El sistema guarda los cambios y muestra mensaje de modificado correcto.

Cursos Alternativos:

- 6.1. No hay muestras para seleccionar, no se puede continuar.
- 6.2. No se seleccionó ninguna muestra, se muestra error.
- 6.3. No se ingresó ninguna tarea, se muestra error.

Cursos de Excepción:

Post-condición: Se guardan las modificaciones de una tanda.

Reglas de Negocio:

- El análisis no puede ser nulo.
- Debe seleccionarse al menos una muestra.
- Debe ingresarse al menos una tarea.

Validaciones:

- Que se ingresen todos los campos obligatorios.
- Que las muestras no se encuentren en tandas del mismo análisis a no ser que las mismas hayan sido finalizadas con error.

Frecuencia de Uso: Alta, se usa diariamente.

CU 37

Nombre del CU: Baja Tanda

Actores: Usuarios de tipo “Senior”.

Tipo: Primario

Descripción: Se elimina una tanda.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: Debe existir la tanda y tener el estado “No comenzada”. El usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a eliminar una tanda.

Curso Básico:

1. El usuario hace clic en la opción “Eliminar” en el registro de la tanda a eliminar.
2. El sistema muestra la pantalla de confirmación.
3. El usuario confirma la eliminación.
4. El sistema elimina la tanda y muestra mensaje de “Eliminado correcto”.

Cursos Alternativos:**Cursos de Excepción:**

Post-condición: Se elimina la tanda del sistema.

Reglas de Negocio:**Validaciones:**

Frecuencia de Uso: Alta, se usa regularmente.

CU 38

Nombre del CU: Visualizar Tandas

Actores: Usuario del tipo "Senior", "Junior" y "T.Adjunto".

Tipo: Primario

Descripción: El actor desea ver el detalle de la tanda.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: El actor debe estar logueado y debe de ser del tipo Senior, T. Adjunto o Junior.

Desencadenante: actor necesita el detalle de la tanda.

Curso Básico:

1. El actor pulsa el botón visualizar tanda.
2. El sistema despliega la interfaz con la información detallada de la Tanda.
3. (Extiende: Descargar Planilla Tanda)
4. (Extiende: Importar planilla de resultados)

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición: El actor puede ver la información detallada de la tanda.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

Frecuencia de Uso: Alta, es frecuente la utilización del detalle de la tanda.

CU 39

Nombre del CU: Descargar Planilla Tanda

Actores: Usuario del tipo "Senior", "Junior" y "T.Adjunto".

Tipo: Primario

Descripción: El actor desea ver el descargar la planilla de la tanda, con la información de la misma.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: El actor debe estar logueado.

Desencadenante: actor necesita descargar la planilla de la tanda para ingresar los resultados de las mismas o para verificar los mismos.

Curso Básico:

1. El actor pulsa Descargar el botón descargar planilla.
2. El sistema descarga un archivo Excel con las muestras de las tandas, y los resultados.

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición: El actor puede obtener la planilla de la tanda con la información correspondiente.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

- Los usuarios sean del tipo T. Adjunto, Senior o Junior
- Exista la tanda

Frecuencia de Uso: Alta, es frecuente la descarga de la planilla de tanda.

CU 40

Nombre del CU: Importar planilla de resultados

Actores: Usuarios de tipo “Senior”, “Junior” o “T.Adjunto”

Tipo: Primario

Descripción: Se importan los resultados de una tanda desde una planilla de Microsoft Excel.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF19

Pre-condición: Debe existir la tanda y el usuario a realizar la importación debe estar asociado a alguna de las tareas de la misma. El usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a importar los resultados de una tanda.

Curso Básico:

1. El usuario hace clic en la opción “Visualizar” del registro de la tanda en cuestión en el listado de tandas.
2. El sistema muestra el formulario de gestión de tanda en modo visualización.
3. El usuario selecciona la opción “Importar planilla”.
4. El sistema abre en una nueva ventana el formulario de importación de planilla.
5. El usuario ingresa la planilla a importar y presiona el botón “Importar”.
6. El sistema importa los resultados y muestra mensaje de “Importación correcta”.

Cursos Alternativos:

- 6.1. No se seleccionó ningún archivo, el sistema muestra error.
- 6.2. El archivo no tiene el formato adecuado, el sistema muestra error.

Cursos de Excepción:

Post-condición: Son importados al sistema los resultados de una tanda.

Reglas de Negocio:

- El archivo debe tener el formato Excel 97 (xls) o Excel 2007 (xlsx).

Validaciones:

- Qué el archivo tenga el formato correcto.1

Frecuencia de Uso: Alta, se usa diariamente.

CU 41

Nombre del CU: Cambiar Estado Tarea

Actores: Usuario del tipo “Senior”, “Junior” y “T.Adjunto”.

Tipo: Primario

Descripción: El actor desea cambiar el estado de la tarea, para que al momento de pasar la tarea a estado finalizado correctamente, el actor de la tarea siguiente pueda trabajar en ella.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: El actor debe estar logueado.

Desencadenante: actor necesita cambiar el estado de la tarea.

Curso Básico:

1. El actor pulsa cambia en el botón tareas.
2. El sistema despliega la interfaz con la lista de tareas asignada a las tandas y permite cambiarles el estado.
3. El actor le cambia el estado a la Tarea en finalizada correctamente y pulsa confirmar
4. El sistema le cambia el estado a la tarea y si es la última tarea de la tanda, pasa la tanda a finalizada correctamente, las muestras a estado finalizadas y si las muestras están en un lote el cual tiene todas las muestras finalizadas y se encuentran pagas o que la empresa del cliente tiene cuenta corriente o que tiene el privilegio de mostrar resultados siempre, entonces se les envía los resultados al mail al cliente correspondiente. Y alerta que se ha hecho correctamente.

Cursos Alternativos:

- 4.1 Si el estado se cambia a finalizada correctamente, y quedan más tareas, se alertará que se ha hecho correctamente y la tanda desaparece de este actor y se le mostrara al usuario de la siguiente tarea.
- 4.2 Si el estado cambia a en proceso y es la primera tarea de la tanda entonces alertará que se ha hecho con éxito y cambiara el estado de la tanda a en proceso.
- 4.3 Si la tarea se pasa a finalizada con error, todas las demás tareas quedaran en finalizadas, con error al igual que la tanda y alertará que se ha realizado con éxito.

Cursos de Excepción:

Post-condición: El actor cambio el estado de la tarea.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

- Solo el laboratorista senior podrá cambiar el estado de tareas de otros usuarios.
- Los usuarios que no sean senior, aunque estén asignados a más de una tarea solo podrán realizar cambio a la tarea actual.

Frecuencia de Uso: Alta, es frecuente el cambiar estado de la tarea.

CU 42

Nombre del CU: Mantenimiento Plantilla

Actores: Usuario del tipo "Senior".

Tipo: Primario

Descripción: Realizar el mantenimiento de las plantillas.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: El actor debe estar logueado.

Desencadenante: El actor se dispone a realizar el mantenimiento de plantillas.

Curso Básico:

1. El actor ingresa a la pantalla gestión de plantilla.
2. El sistema despliega la interfaz con el listado de plantillas.
3. (Extiende: Alta Plantilla)

4. (Extiende: Modificar Plantilla)
5. (Extiende: Baja Plantilla)
6. (Extiende: Descargar Plantilla)

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición: Se realiza el mantenimiento de plantillas.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

Frecuencia de Uso: Media, se utilizarán cuando se necesite listar, crear, modificar, eliminar o descargar la plantilla.

CU 43

Nombre del CU: Alta Plantilla

Actores: Usuario del tipo "Senior".

Tipo: Primario

Descripción: Se da de alta una nueva plantilla.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: El actor debe estar logueado.

Desencadenante: El actor se dispone a dar de alta una nueva plantilla.

Curso Básico:

1. El actor hace clic en la opción "Nueva".
2. El sistema despliega el formulario de alta de plantillas.
3. El actor ingresa los datos.
4. El actor selecciona una plantilla Excel
5. El sistema guarda la nueva plantilla y muestra mensaje de ingreso correcto.

Cursos Alternativos:

- 3.1 Los datos ingresados no cumplen con las validaciones, se muestra error.

Cursos de Excepción:

Post-condición: Es dada de alta una plantilla.

Reglas de Negocio:

- El nombre de la plantilla no puede ser nulo.
- Se debe seleccionar un análisis.
- Debe seleccionar un archivo
- El archivo debe ser del tipo XLS o XLSX.

Validaciones:

- Que se cumplan las reglas de negocio.

Frecuencia de Uso: Media, cuando se cree un nuevo análisis se tendrá que dar de alta una plantilla nueva.

CU 44

Nombre del CU: Baja Plantilla

Actores: Usuario del tipo "Senior".

Tipo: Primario

Descripción: Se da de baja una plantilla.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: El actor debe estar logueado.

Desencadenante: El actor se dispone a dar de baja una plantilla.

Curso Básico:

1. El actor hace clic sobre la opción "Eliminar" en el listado de plantillas.
2. El sistema muestra la pantalla de confirmación.
3. El actor confirma la eliminación.
4. El sistema elimina la plantilla y muestra mensaje de eliminado correcto.

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición: Es dada de baja la plantilla.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

Frecuencia de Uso: Baja, no es común que se elimine una plantilla.

CU 45

Nombre del CU: Modificar Plantilla

Actores: Usuario del tipo "Senior".

Tipo: Primario

Descripción: Se modifica una plantilla.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: El actor debe estar logueado.

Desencadenante: El actor se dispone a modificar una plantilla.

Curso Básico:

1. El actor hace clic en la opción "Editar" en el listado de plantillas.
2. El sistema despliega el formulario de modificación de plantillas.
3. El actor modifica los datos.
4. El sistema modifica la plantilla y muestra mensaje de ingreso correcto.

Cursos Alternativos:

3.2 Los datos ingresados no cumplen con las validaciones, se muestra error.

Cursos de Excepción:

Post-condición: Se modifica una plantilla.

Reglas de Negocio:

- El nombre de la plantilla no puede ser nulo.
- Se debe seleccionar un análisis.
- El archivo debe ser del tipo XLS o XLSX.

Validaciones:

- Que se cumplan las reglas de negocio.

Frecuencia de Uso: Baja, no es frecuente.

CU 46

Nombre del CU: Descargar Plantilla

Actores: Usuario del tipo "Senior".

Tipo: Primario

Descripción: Se desea descargar una plantilla.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: El actor debe estar logueado.

Desencadenante: El actor se dispone a descargar una plantilla.

Curso Básico:

1. El actor hace clic en la opción "Descargar" en el listado de plantillas.
2. El sistema descarga un Excel con la plantilla.

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición: Es descarga una plantilla.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

- Que se encuentre el archivo a descargar.

Frecuencia de Uso: Baja, no es frecuente.

CU 47

Nombre del CU: Mantenimiento Análisis

Actores: Usuario del tipo "Senior".

Tipo: Primario

Descripción: Realizar el mantenimiento de los análisis.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: El actor debe estar logueado.

Desencadenante: El actor se dispone a realizar el mantenimiento de análisis.

Curso Básico:

1. El actor ingresa a la pantalla gestión de análisis.
2. El sistema despliega la interfaz con el listado de análisis.
3. (Extiende: Alta Análisis)
4. (Extiende: Modificar Análisis)
5. (Extiende: Baja Análisis)

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición: Se realiza el mantenimiento de análisis.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

Frecuencia de Uso: Media, se utilizará cuando se necesite listar, crear, modificar o eliminar análisis.

CU 48

Nombre del CU: Alta Análisis

Actores: Usuario del tipo "Senior".

Tipo: Primario

Descripción: Se da de alta un nuevo análisis.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: El actor debe estar logueado.

Desencadenante: El actor se dispone a dar de alta un nuevo análisis.

Curso Básico:

1. El actor hace clic en la opción "Nuevo".
2. El sistema despliega el formulario de alta de análisis.
3. El actor ingresa los datos.
4. El actor agrega los campos del análisis.
5. El sistema guarda el nuevo análisis y muestra mensaje de ingreso correcto.

Cursos Alternativos:

- 5.1 Los datos ingresados no cumplen con las validaciones, se muestra error.

Cursos de Excepción:

Post-condición: El análisis quedo dado de alta.

Reglas de Negocio:

- El nombre del análisis es obligatorio.
- El precio del análisis es obligatorio.
- El tipo de análisis es obligatorio.
- El análisis debe tener como mínimo un campo.
- El campo análisis no puede repetir código de otro campo en este análisis y es obligatorio.
- El nombre del campo es obligatorio.
- El tipo de campo es obligatorio.
- El tipo de valor del campo es obligatorio.
- La celda es obligatoria y debe tener formato correcto.

Validaciones:

- Que se cumplan las reglas de negocio.

Frecuencia de Uso: Media, cuando se cree un nuevo análisis.

CU 49

Nombre del CU: Modificar Análisis

Actores: Usuario del tipo "Senior".

Tipo: Primario

Descripción: Se modifica un análisis, solo estarán disponible para la modificación el precio, nombre y comentario.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: El actor debe estar logueado.

Desencadenante: El actor se dispone a modificar un análisis.

Curso Básico:

1. El actor hace clic en la opción “Editar” en el listado de análisis.
2. El sistema despliega el formulario de modificación de análisis.
3. El actor modifica los datos.
4. El sistema modifica el análisis y muestra mensaje de ingreso correcto.

Cursos Alternativos:

2.1 Los datos ingresados no cumplen con las validaciones, se muestra error.

Cursos de Excepción:

Post-condición: Se modifica un análisis.

Reglas de Negocio:

- El nombre del análisis es obligatorio.
- El precio del análisis es obligatorio.

Validaciones:

- Que se cumplan las reglas de negocio.

Frecuencia de Uso: Baja, no es frecuente.

CU 50

Nombre del CU: Baja Análisis

Actores: Usuario del tipo “Senior”.

Tipo: Primario

Descripción: Se da de baja un análisis.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: El actor debe estar logueado.

Desencadenante: El actor se dispone a dar de baja un análisis.

Curso Básico:

1. El actor hace clic sobre la opción “Eliminar” en el listado de análisis.
2. El sistema muestra la pantalla de confirmación.
3. El actor confirma la eliminación.
4. El sistema elimina el análisis y muestra mensaje de eliminado correcto.

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición: Es dada de baja el análisis.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

Frecuencia de Uso: Baja, no es común que se elimine un análisis.

CU 51

Nombre del CU: Mantenimiento de Muestras Testigo

Actores: Usuario del tipo “Senior”.

Tipo: Primario

Descripción: Realizar el mantenimiento de muestras testigo.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: El usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a realizar el mantenimiento de muestras testigo.

Curso Básico:

1. El usuario ingresa a la pantalla de gestión de muestras testigo.
2. El sistema despliega el listado de muestras testigo.
3. (Extender: Alta Muestra Testigo).
4. (Extender: Modificar Muestra Testigo).
5. (Extender: Baja Muestra Testigo).

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición: Se realiza el mantenimiento de muestras testigo.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

Frecuencia de Uso: Baja, solo cuando se adquieren nuevas muestras.

CU 52

Nombre del CU: Alta Muestra Testigo

Actores: Usuario del tipo "Senior".

Tipo: Primario

Descripción: Se da de alta una nueva muestra testigo.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: El usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a dar de alta una nueva muestra testigo.

Curso Básico:

1. El usuario hace clic en la opción "Nueva".
2. El sistema despliega el formulario de alta de muestra testigo.
3. El usuario ingresa los datos.
4. El sistema guarda la nueva muestra testigo y muestra mensaje de ingreso correcto.

Cursos Alternativos:

- 4.1. Los datos ingresados no cumplen con las validaciones, se muestra error.

Cursos de Excepción:

Post-condición: Es dada de alta una nueva muestra testigo.

Reglas de Negocio:

- El código de muestra no puede ser nulo.
- El tipo de muestra no puede ser nulo.
- La fecha de compra no puede ser nula.

Validaciones:

- Que se completen todos los campos obligatorios.

Frecuencia de Uso: Baja, cuando se adquiere una nueva muestra testigo.

CU 53

Nombre del CU: Modificar Muestra Testigo

Actores: Usuario del tipo "Senior"

Tipo: Primario

Descripción: Modificar una muestra testigo existente.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: Debe existir la muestra. El usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a modificar una muestra testigo.

Curso Básico:

1. El usuario hace clic en la opción "Editar" en el registro de la muestra en cuestión en el listado de muestras testigo.
2. El sistema despliega el formulario de modificación de muestra testigo.
3. El usuario modifica los datos.
4. El sistema guarda los cambios y muestra mensaje de modificado correcto.

Cursos Alternativos:

- 4.1. Los datos ingresados no cumplen con las validaciones, se muestra error.

Cursos de Excepción:

Post-condición: Es modificada una muestra testigo.

Reglas de Negocio:

- La fecha de compra no puede ser nula.

Validaciones:

- Que se completen todos los campos obligatorios.

Frecuencia de Uso: Baja, cuando se adquiere una nueva muestra testigo.

CU 54

Nombre del CU: Baja Muestra Testigo

Actores: Usuario del tipo "Senior"

Tipo: Primario

Descripción: Eliminar una muestra testigo del sistema.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: La muestra debe existir en el sistema. El usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a eliminar una muestra testigo.

Curso Básico:

1. El usuario hace clic sobre la opción "Eliminar" en el registro de la muestra en cuestión en el listado de muestras testigo.
2. El sistema muestra la pantalla de confirmación.
3. El usuario confirma la eliminación.
4. El sistema elimina la muestra y muestra mensaje de eliminado correcto.

Cursos Alternativos:

Cursos de Excepción:

Post-condición:

Reglas de Negocio:**Validaciones:**

Frecuencia de Uso: Baja, solo cuando se deja de utilizar una muestra ya sea porque se acabó o por otra razón.

CU 55

Nombre del CU: Mantenimiento de Unidades de Medida

Actores: Usuario del tipo "Senior"

Tipo: Primario

Descripción: Realizar el mantenimiento de unidades de medida.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: El usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a realizar el mantenimiento de unidades de medida.

Curso Básico:

1. El usuario ingresa a la pantalla de gestión de unidades de medida.
2. El sistema despliega el listado de unidades de medida.
3. (Extender: Alta Unidad de Medida).
4. (Extender: Modificar Unidad de Medida).
5. (Extender: Baja Unidad de Medida).

Cursos Alternativos:**Cursos de Excepción:**

Post-condición: Se realiza el mantenimiento de unidades de medida.

Reglas de Negocio:**Validaciones:**

Frecuencia de Uso: Baja, solo cuando se dan de alta las definiciones del sistema.

CU 56

Nombre del CU: Alta Unidad de Medida

Actores: Usuario del tipo "Senior"

Tipo: Primario

Descripción: Se da de alta una nueva unidad de medida.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: El usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a dar de alta una nueva unidad de medida.

Curso Básico:

1. El usuario hace clic en la opción "Nueva".
2. El sistema despliega el formulario de alta de unidad de medida.
3. El usuario ingresa los datos.
4. El sistema guarda la nueva unidad de medida y muestra mensaje de ingreso correcto.

Cursos Alternativos:

- 4.1. Los datos ingresados no cumplen con las validaciones, se muestra error.

Cursos de Excepción:

Post-condición: Es dada de alta una nueva unidad de medida.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

- Que se completen todos los campos obligatorios.

Frecuencia de Uso: Baja, cuando se da de alta un análisis que utiliza una unidad no dada de alta actualmente.

CU 57

Nombre del CU: Modificar Unidad de Medida

Actores: Usuario del tipo "Senior"

Tipo: Primario

Descripción: Modificar una unidad de medida existente.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: Debe existir la unidad de medida. El usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a modificar una unidad de medida.

Curso Básico:

1. El usuario hace clic en la opción "Editar" en el registro de la muestra en cuestión en el listado de unidades de medida.
2. El sistema despliega el formulario de modificación de unidad de medida.
3. El usuario modifica los datos.
4. El sistema guarda los cambios y muestra mensaje de modificado correcto.

Cursos Alternativos:

- 4.1. Los datos ingresados no cumplen con las validaciones, se muestra error.

Cursos de Excepción:

Post-condición: Es modificada una unidad de medida.

Reglas de Negocio:

Validaciones:

- Que se completen todos los campos obligatorios.

Frecuencia de Uso: Baja.

CU 58

Nombre del CU: Baja Unidad de Medida

Actores: Usuario del tipo "Senior"

Tipo: Primario

Descripción: Eliminar una unidad de medida del sistema.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF10

Pre-condición: La unidad de medida debe existir en el sistema. El usuario debe estar logueado.

Desencadenante: El usuario se dispone a eliminar una unidad de medida.

Curso Básico:

1. El usuario hace clic sobre la opción “Eliminar” en el registro de la muestra en cuestión en el listado de unidades de medida.
2. El sistema muestra la pantalla de confirmación.
3. El usuario confirma la eliminación.
4. El sistema elimina la muestra y muestra mensaje de eliminado correcto.

Cursos Alternativos:**Cursos de Excepción:****Post-condición:****Reglas de Negocio:****Validaciones:**

Frecuencia de Uso: Baja.

CU 59

Nombre del CU: Exportar Muestras

Actores: Usuario del tipo “Senior”

Tipo: Primario

Descripción: El actor desea exportar las muestras que están en el sistema, filtrando por los métodos que ofrece el sistema.

Referencia a Requerimientos Funcionales: RF17

Pre-condición: El actor debe estar logueado y debe de ser del tipo Senior.

Desencadenante: actor necesita habilitar un cliente deshabilitado.

Curso Básico:

1. El actor ingresa a exportar muestras.
2. El sistema despliega la interfaz con la lista de filtros para especificar las muestras que se desean exportar.
3. El actor selecciona los filtros que desea y pulsa el botón descargar.
4. El sistema descarga una planilla Excel con las muestras que cumplen con los filtros especificados.

Cursos Alternativos:**Cursos de Excepción:**

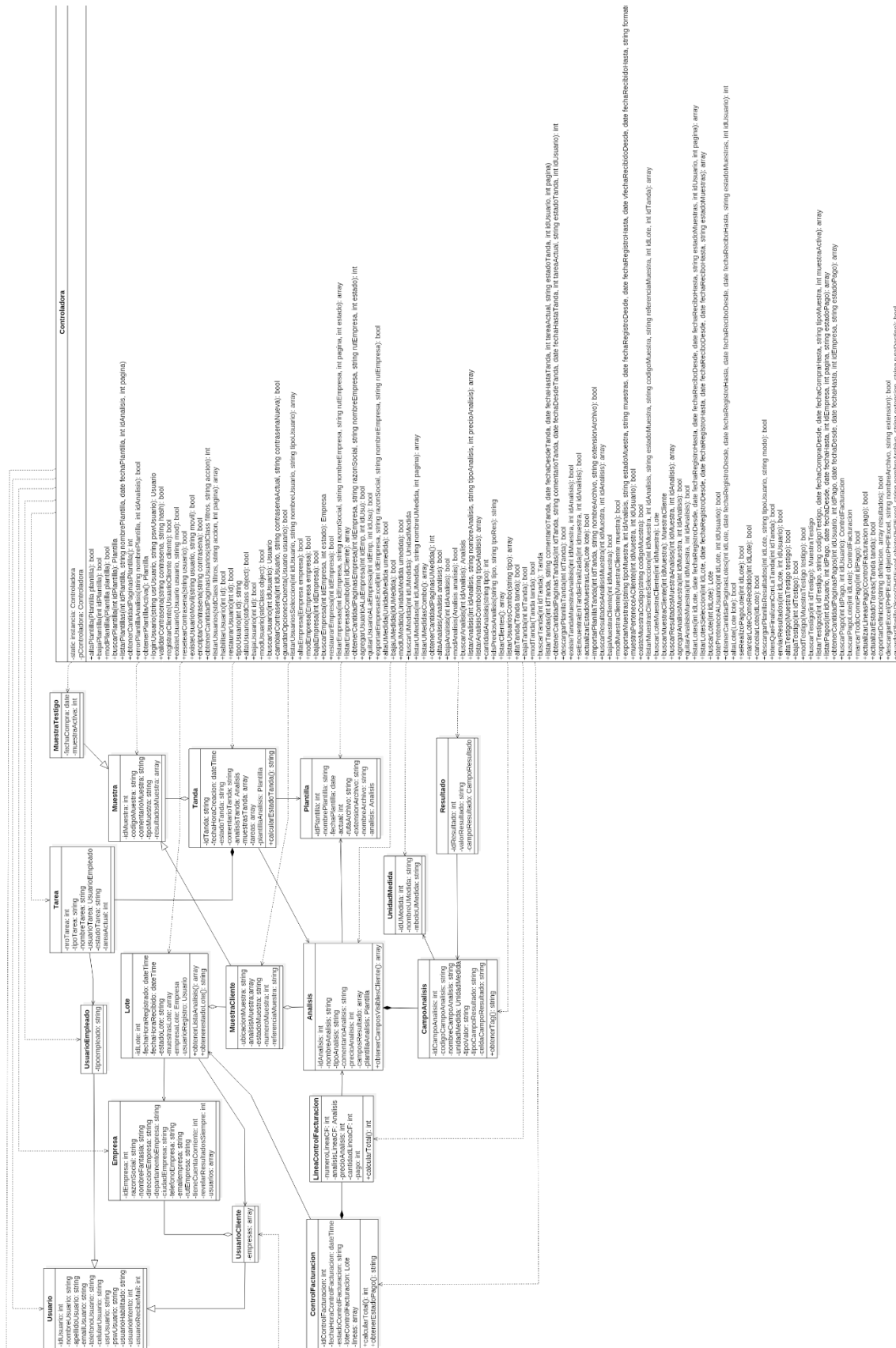
Post-condición: El actor obtiene una planilla Excel con las muestras que cumplen con los filtros que especifico.

Reglas de Negocio:**Validaciones:**

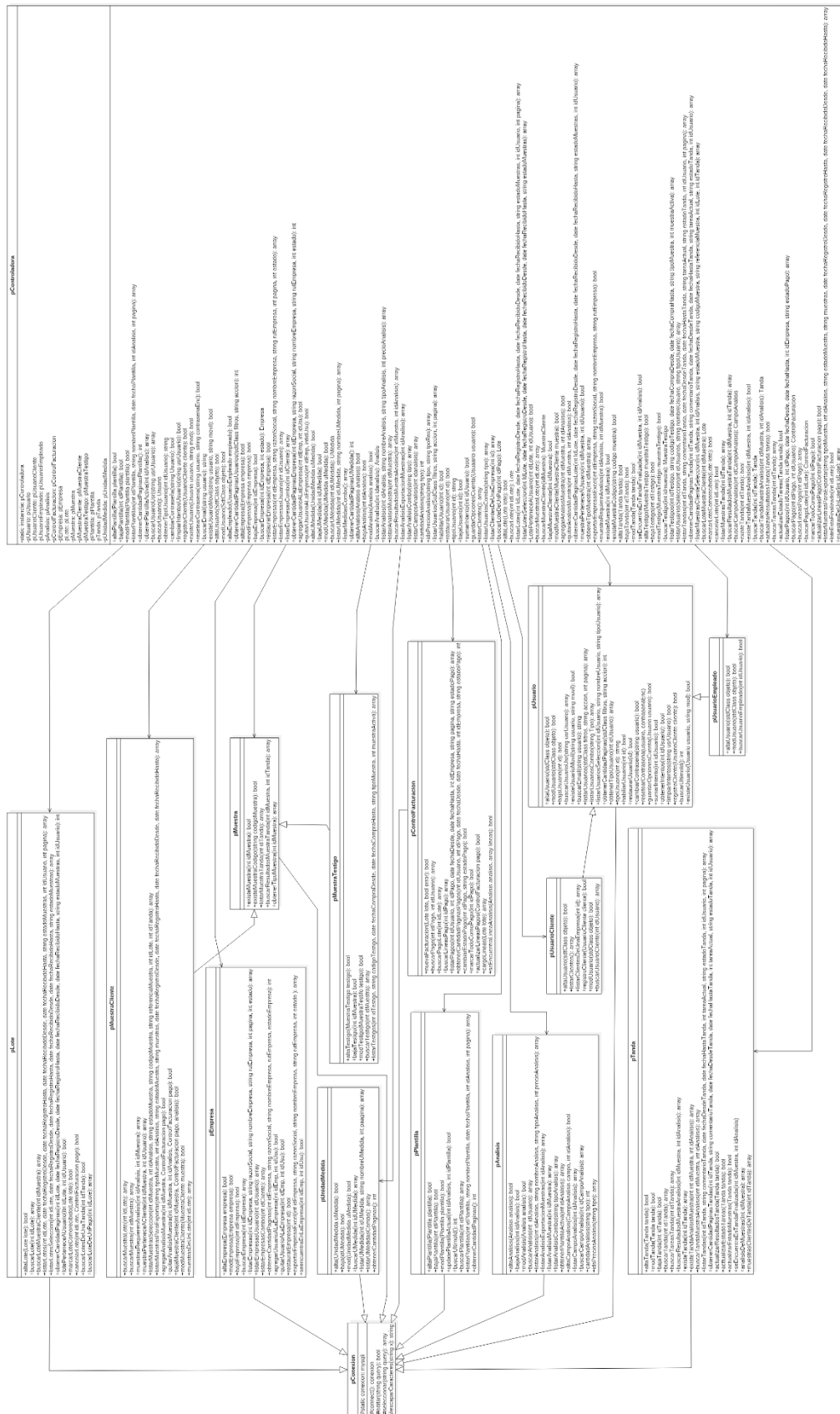
- Los usuarios que se podrán habilitar solo serán las que hayan sido deshabilitados.

Frecuencia de Uso: Baja, no es frecuente habilitar usuarios.

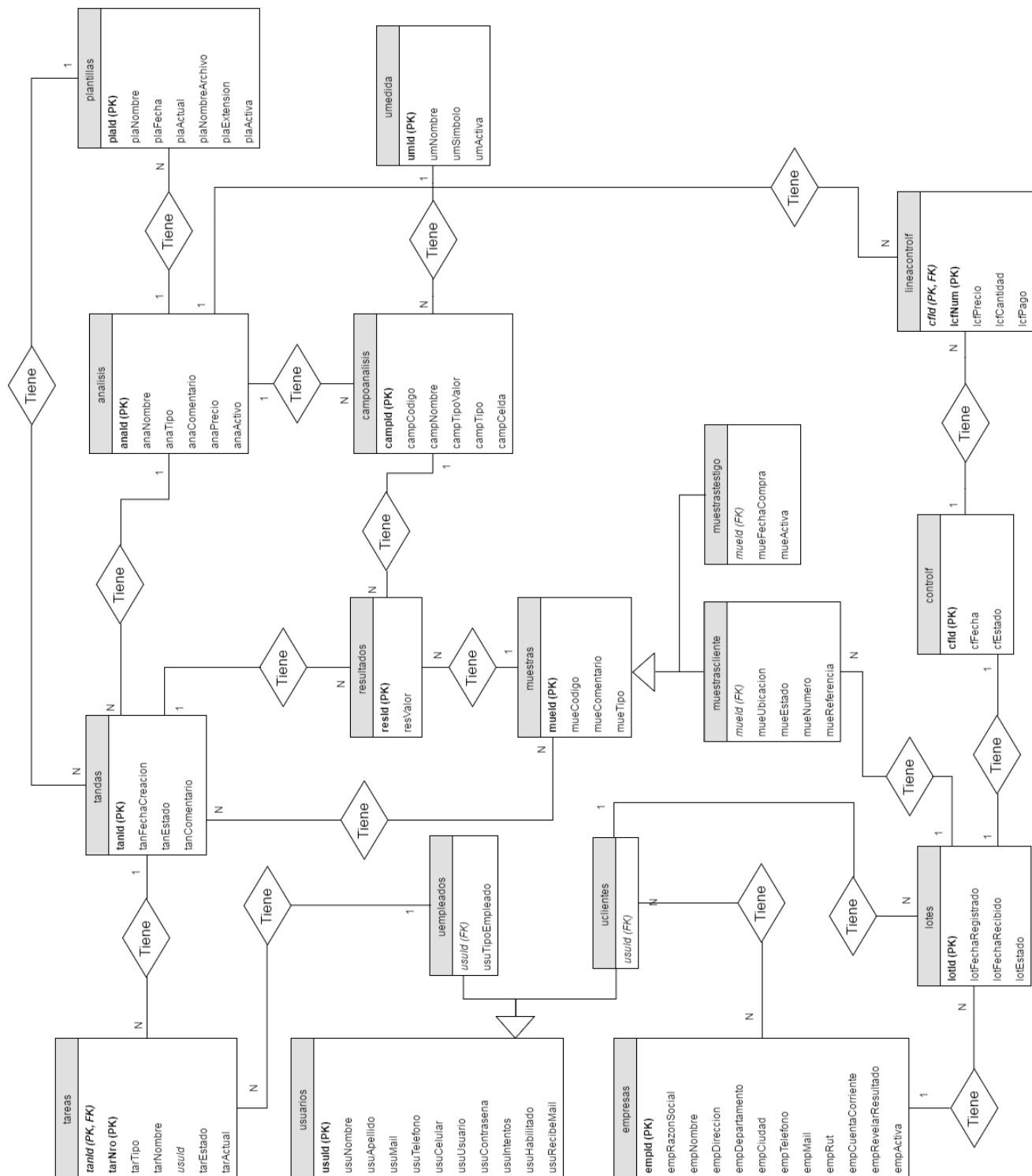
2.2.3 Diagrama de Dominio



2.2.4 Diagrama de Persistencia



2.2.5.1 Modelo Entidad-Relación



2.2.5.2 Normalización

usuarios = {usuld, usuNombre, usuApellido, usuMail, usuTelefono, usuCelular, usuUsuario, usuContraseña, usuIntentos, usuHabilitado, usuRecibeMail}

uclientes = {usuld}

empleados = {usuld, usuTipoEmpleado}

empresas = {empld, empRazonSocial, empNombre, empDireccion, empDepartamento, empCiudad, empTelefono, empMail, empRut, empCuentaCorriente, empRevelarResultados, empActiva}

uclientesempresa = {usuld, empld}

lotes = {lotld, lotFechaRegistrado, lotFechaRecibido, lotEstado, empld, usuld}

umedida = {umlld, umNombre, umSimbolo, umActiva}

muestras = {mueld, mueCodigo, mueComentario, mueTipo}

muestrascliente = {mueld, mueUbicacion, mueEstado, mueNumero, mueReferencia, lotld}

muestrastestigo = {mueld, mueFechaCompra, mueActiva}

analisis = {anald, anaNombre, anaTipo, anaComentario, anaPrecio, anaActivo}

campoanalisis = {campld, campCodigo, campNombre, umlld, campTipoValor, campCelda, anald}

muestrasclienteanalisis = {mueld, anald}

plantillas = {plald, plaNombre, plaFecha, plaActual, plaNombreArchivo, plaExtension, plaActiva, anald}

tandas = {tanld, tanFechaCreacion, tanEstado, tanComentario, anald, plald}

tareas = {tanld, tarNro, tarNombre, usuld, tarEstado, tarActual}

muestratanda = {mueld, tanld, orden}

resultados = {resld, resValor, campld, mueld, tanld}

controlf = {cfld, cfFecha, cfEstado, lotld}

lineacontrolf = {cfld, lcfNum, anald, lcfPrecio, lcfCantidad, lcfPago}

2.2.5.3 Tabla de Claves

Tabla	Claves Primarias	Claves Alternas	Claves Foráneas
analisis	anald		
campoanalisis	campId		andId, umId
controlf	cfId		lotId
empresas	empId		
lineacontrolf	lcfNum, cfId		cfId, anald
lotes	lotId		empId,usuld
muestras	mueId	mueCodigo	
muestrascliente	mueId		mueId, lotId
muestrasclienteanalisis	mueId, anald		mueId, anald
muestrastestigo	mueId		mueId
muestratanda	mueId, tanId		mueId, tanId
plantillas	mueId, tanId		anald
resultados	resId		campId,mueId, tanId
tandas	tanId		anald, plald
tareas	tarNro		tanId,usuld
uclientes	usuld		
uclientesempresas	usuld, empId		usuld, empId
uempleados	usuld		
umedida	umId		
usuarios	usuld		

2.2.5.4 Restricciones de Integridad

Tabla: Analisis			
Claves Primarias: analId		Claves Alternas:	
Claves Foráneas:			
Campo	Tipo	Restricciones	Observaciones
analId	Int(11)	Primary Key	Auto Incrementado
anaNombre	VarChar(100)	Not null	
anaTipo	Enum(Suelo(1),Planta(2),Agua(3))	Not null	
anaComentario	VarChar(1000)	Default Null	
anaPrecio	Int(11)	Not null	
anaActivo	TinyInt(1)	Not null Default 1	
Restricciones Tabla:			
Índices: analId			

Tabla: CampoAnalysis			
Claves Primarias: campId		Claves Alternas:	
Claves Foráneas: analId, umId			
Campo	Tipo	Restricciones	Observaciones
campId	Int(11)	Primary Key	Auto Incrementado
campCodigo	VARCHAR(100)	Not null	
campNombre	VARCHAR(255)	Not null	
umId	Int(11)	Default null, Foreign Key	
campTipoValor	ENUM('Número', 'Texto', 'Calculable')	Not null	
campTipo	ENUM('Muestra', 'Envase', 'No visible cliente', 'Visible cliente')	Not null	
campCelda	VARCHAR(10)	Not null	
analId	Int(11)	Not null, Foreign Key	
Restricciones Tabla:			
Índices: campId, analId, umId			

Tabla: ControlF			
Claves Primarias: cfld		Claves Alternas:	
Claves Foráneas: lotld			
Campo	Tipo	Restricciones	Observaciones
cfld	Int(11)	Primary Key	Auto Incrementado
cfFecha	DateTime	Not null	
cfEstado	ENUM('Pendiente','Parcial','Pago','Cancelado')	Not null	
lotld	Int(11)	Not null, Foreign Key	
Restricciones Tabla:			
Índices: cfld, lotld			

Tabla: Empresas			
Claves Primarias: empld		Claves Alternas:	
Claves Foráneas:			
Campo	Tipo	Restricciones	Observaciones
empld	Int(11)	Primary Key	Auto Incrementado
empRazonsocial	Varchar(200)	Not null	
empNombre	Varchar(200)	Not null	
empDireccion	Varchar(300)	Not null	
empDepartamento	Varchar(50)	Not null	
empCiudad	Varchar(50)	Not null	
empTelefono	Varchar(50)	Not null	
empMail	Varchar(100)	Not null	
empRut	char(12)	Not null	
empCuentaCorrie nte	TinYInt(1)	Not Null Default '0'	
empRevelarresulta dos	TinYInt(1)	Not Null Default '0'	
empActiva	TinYInt(1)	Not Null Default '0'	
Restricciones Tabla:			
Índices: empld			

Tabla: LineaControlF			
Claves Primarias: lcfNum, cfld		Claves Alternas:	
Claves Foráneas: cfld, anald			
Campo	Tipo	Restricciones	Observaciones
lcfNum	Int(11)	Primary Key	
cfld	Int(11)	Primary Key, Foreign Key	
anald	Int(11)	Not null, Foreign Key	
lcfPrecio	Int(11)	Not null	
lcfCantidad	Int(11)	Not null	
lcfPago	TinYInt(1)	Not null	
Restricciones Tabla: Primary Key (lcfNum, cfld)			
Índices: cfld,lcfNum, anald			

Tabla: Lotes			
Claves Primarias: lotId		Claves Alternas:	
Claves Foráneas: empld,usuld			
Campo	Tipo	Restricciones	Observaciones
lotId	Int(11)	Primary Key	Auto Incrementado
lotFechaRegistrado	DateTime	Not null	
lotFechaRecibido	DateTime	Default Null	
lotEstado	Enum(Registrado(1),Recibido(2),C ancelado(3))	Not null	
empld	Int(11)	Default Null, Foreign Key	
usuld	Int(11)	Not null, Foreign Key	
Restricciones Tabla:			
Índices: lotId, empld, usuld			

Tabla: Muestras			
Claves Primarias: muelid		Claves Alternas: mueCodigo	
Claves Foráneas:			
Campo	Tipo	Restricciones	Observaciones
muelid	Int(11)	Primary Key	Auto Incrementado
mueCodigo	Varchar(15)	Default Null, Unique	
mueTipo	ENUM('Suelo','Planta','Agua')	Not null	
mueComentario	Varchar(1000)	Default Null	
Restricciones Tabla:			
Índices: muelid,mueCodigo			

Tabla: MuestrasCliente			
Claves Primarias: muelid		Claves Alternas:	
Claves Foráneas: muelid, lotid			
Campo	Tipo	Restricciones	Observaciones
muelid	Int(11)	Primary Key, Foreign Key	
mueUbicacion	Varchar(200)	Default Null	
mueEstado	ENUM('Registrada', 'Habilitada', 'Proceso', 'Finalizada')	Not Null	
mueNumero	Int(11)	Not Null	
mueReferencia	Varchar(50)	Default Null	
lotid	Int(11)	Foreign Key	
Restricciones Tabla:			
Índices: muelid, lotid			

Tabla: MuestrasClienteAnálisis			
Claves Primarias: mueld, anald		Claves Alternas:	
Claves Foráneas: mueld, anald			
Campo	Tipo	Restricciones	Observaciones
mueld	Int(11)	Primary Key, Foreign Key	
anald	Int(11)	Primary Key, Foreign Key	
Restricciones Tabla: PK(mueld,anald)			
Índices: mueld,anald			

Tabla: MuestrasTestigo			
Claves Primarias: muelid		Claves Alternas:	
Claves Foráneas: muelid			
Campo	Tipo	Restricciones	Observaciones
muelid	Int(11)	Primary Key, Foreign Key	
mueFechaCompra	Date	Not Null	
mueActiva	TinyInt(1)	Not Null, Default '1'	
Restricciones Tabla:			
Índices: muelid			

Tabla: MuestraTanda			
Claves Primarias: muelId, tanId		Claves Alternas:	
Claves Foráneas: muelId, tanId			
Campo	Tipo	Restricciones	Observaciones
muelId	INT(11)	Primary Key, Foreign Key	
tanId	INT(11)	Primary Key, Foreign Key	
orden	SmallInt(6)	Not null	
Restricciones Tabla: Primary Key (muelId, tanId)			
Índices: muelId,tanId			

Tabla: Plantillas			
Claves Primarias: plald		Claves Alternas:	
Claves Foráneas: anald			
Campo	Tipo	Restricciones	Observaciones
plald	INT(11)	Primary Key	Auto Incrementado
plaNombre	VarChar(100)	Not null	
plaFecha	Date	Not null	
plaActual	TINYINT(1)	Not null	
plaNombreArchiv o	VarChar(255)	Not null	
plaExtension	VarChar(5)	Not null	
plaActiva	TINYINT(1)	Not null	
anald	INT(11)	Not null, Foreign Key	
Restricciones Tabla:			

Índices: plald, anald

Tabla: Resultados			
Claves Primarias: resld		Claves Alternas:	
Claves Foráneas: campld, muelld, tanld			
Campo	Tipo	Restricciones	Observaciones
resld	INT(11)	Primary Key	Auto Incrementado
resValor	VarChar(100)	Not null	
campld	INT(11)	Not null, Foreign Key	
muelld	INT(11)	Not null, Foreign Key	
tanld	INT(11)	Not null, Foreign Key	
Restricciones Tabla:			
Índices: resld, campld, muelld, tanld			

Tabla: Tandas			
Claves Primarias: tanId		Claves Alternas:	
Claves Foráneas: anald, plald			
Campo	Tipo	Restricciones	Observaciones
tanId	INT(11)	Primary Key	Auto Incrementado
tanFechaCreacion	DateTime	Not null	
tanEstado	ENUM('No comenzada','En progreso','Finalizada con error','Finalizada correctamente')	Not null	
tanComentario	VarChar(1000)	Not null	
anald	INT(11)	Not null, Foreign Key	
plald	INT(11)	Not null, Foreign Key	
Restricciones Tabla:			
Índices:tanId,anald,plald			

Tabla: Tareas			
Claves Primarias: tarNro		Claves Alternas:	
Claves Foráneas:			
Campo	Tipo	Restricciones	Observaciones
tarNro	INT(11)	Primary Key	
tanId	INT(11)	Primary Key, Foreign Key	
tarTipo	ENUM('Análisis','Revisión','Proceso','Otro')	Not null	
tarNombre	VarChar(50)	Not null	
usuld	INT(11)	Not null, Foreign Key	
tarEstado	ENUM('No comenzada','En progreso','Finalizada correctamente','Finalizada con error')	Not null	
tarActual	TINYINT(1)	Not null	
Restricciones Tabla: PRIMARY KEY (`tanId`,`tarNro`)			
Índices:tarNro,usuld,tanId			

Tabla: UCientes			
Claves Primarias: usuld		Claves Alternas:	
Claves Foráneas: usuld			
Campo	Tipo	Restricciones	Observaciones
usuld	INT(11)	Primary Key, Foreign Key	
Restricciones Tabla:			
Índices: usuld			

Tabla: UClientesEmpresa			
Claves Primarias: usuld, empld		Claves Alternas:	
Claves Foráneas: usuld, empld			
Campo	Tipo	Restricciones	Observaciones
usuld	INT(11)	Primary Key, Foreign Key	
empld	INT(11)	Primary Key, Foreign Key	
Restricciones Tabla: PK(usuld,empld)			

Índices: usuld,empld

Tabla: UEmpleados			
Claves Primarias: usuld		Claves Alternas:	
Claves Foráneas: usuld			
Campo	Tipo	Restricciones	Observaciones
usuld	INT(11)	Primary Key, Foreign Key	
usuTipoEmpleadd o	ENUM('Senior','Ju nior','T.Adjunto','A dministrativo')	Not null	
Restricciones Tabla:			
Índices:usuld			

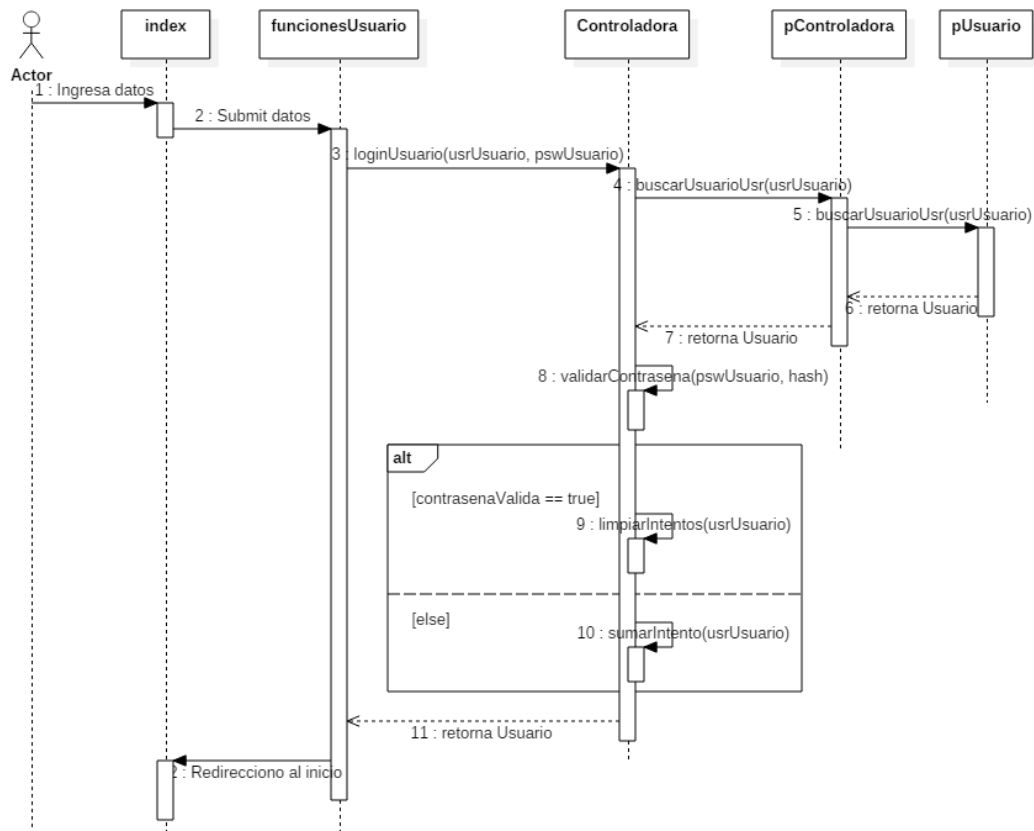
Tabla: UMedida			
Claves Primarias: umld		Claves Alternas:	
Claves Foráneas:			
Campo	Tipo	Restricciones	Observaciones
umld	INT(11)	Primary Key	Auto Incrementado
umNombre	VarChar(100)	Not null	
umSimbolo	VarChar(10)	Not null	
umActiva	TINYINT(4)	Not null	
Restricciones Tabla:			
Índices: umld			

Tabla: Usuarios			
Claves Primarias: usuld		Claves Alternas:	
Claves Foráneas:			
Campo	Tipo	Restricciones	Observaciones
usuld	INT(11)	Primary Key	Auto Incrementado
usuNombre	VarChar(50)	Not null	
usuApellido	VarChar(50)	Not null	
usuMail	VarChar(100)	Not null	
usuTelefono	VarChar(50)	Default Null	
usuCelular	VarChar(15)	Default Null	
usuUsuario	VarChar(15)	Not Null,Unique	
usuContrasena	VarChar(256)	Not Null	
usuIntentos	Int(11)	Not Null	
usuHabilitado	ENUM('Habilitado	Not Null	

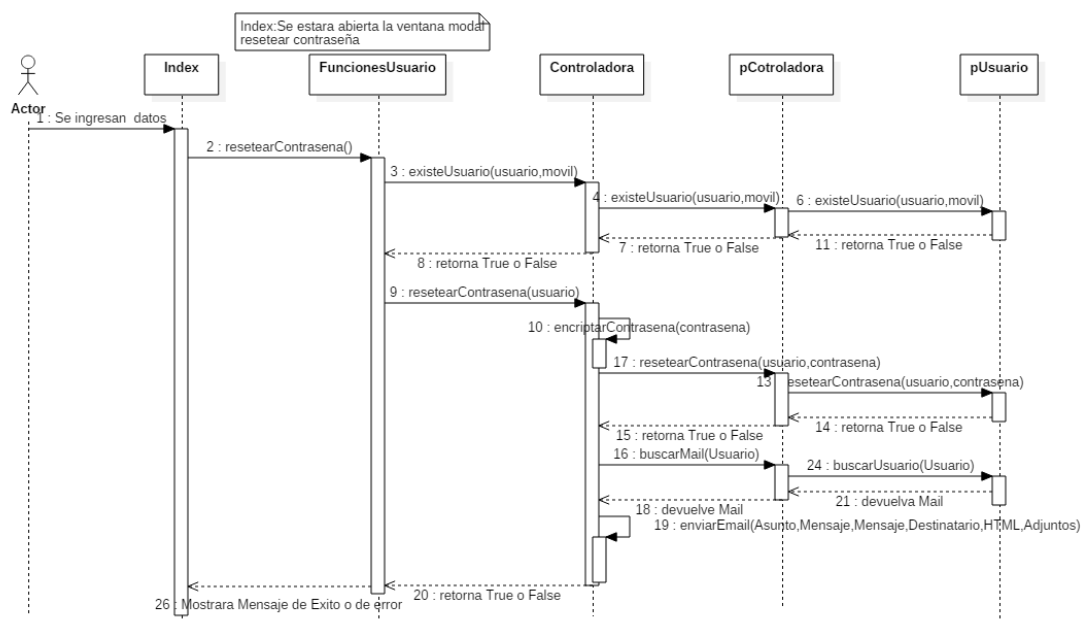
	','Inhabilitado','Eliminado')		
usuRecibeMail	TINYINT(1)	Not Null Default	
Restricciones Tabla:			
Índices: usuld,usuUsuario			

2.2.6 Diagramas de Secuencia

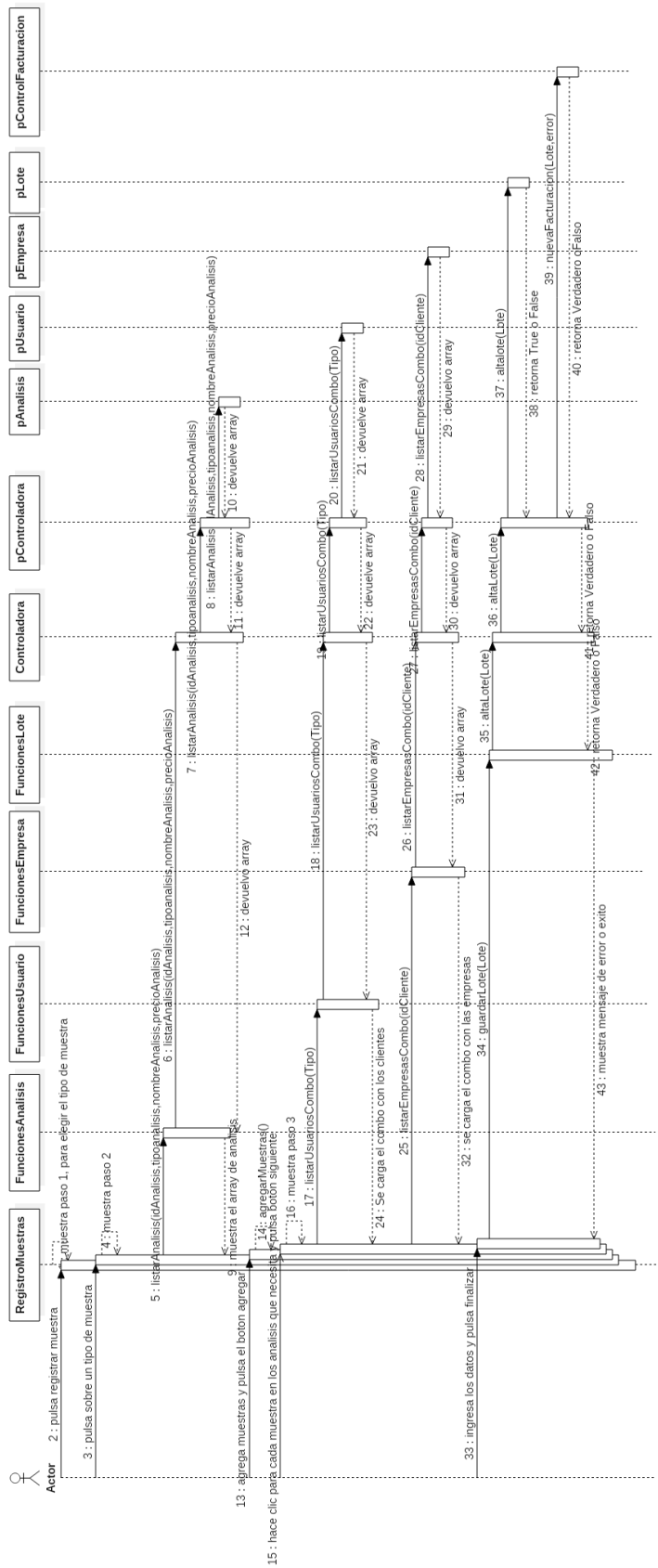
Log In



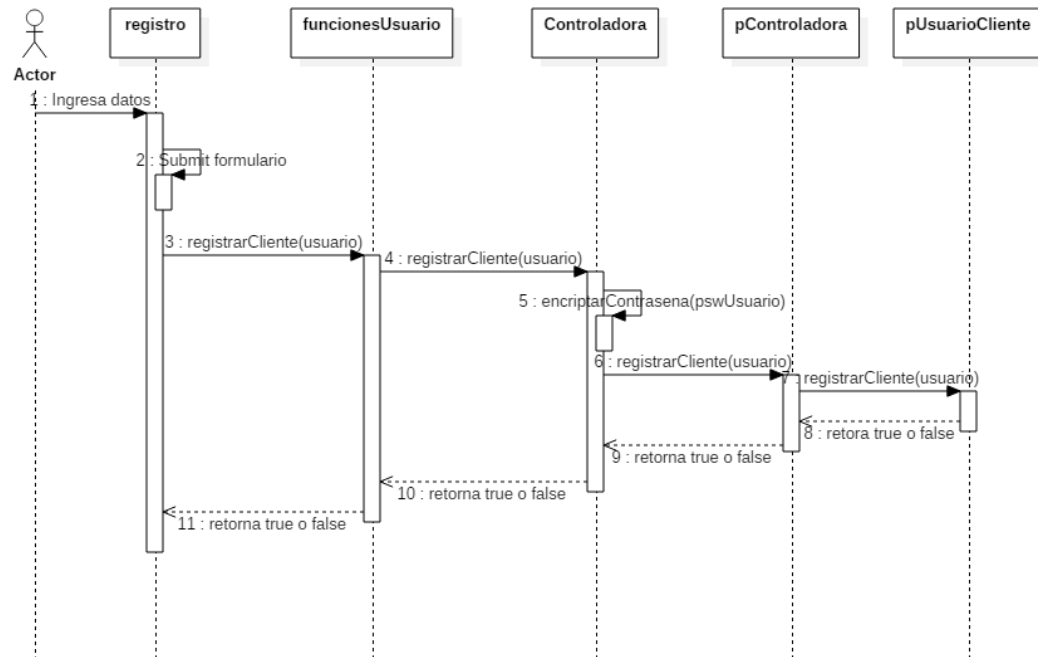
Resetear contraseña



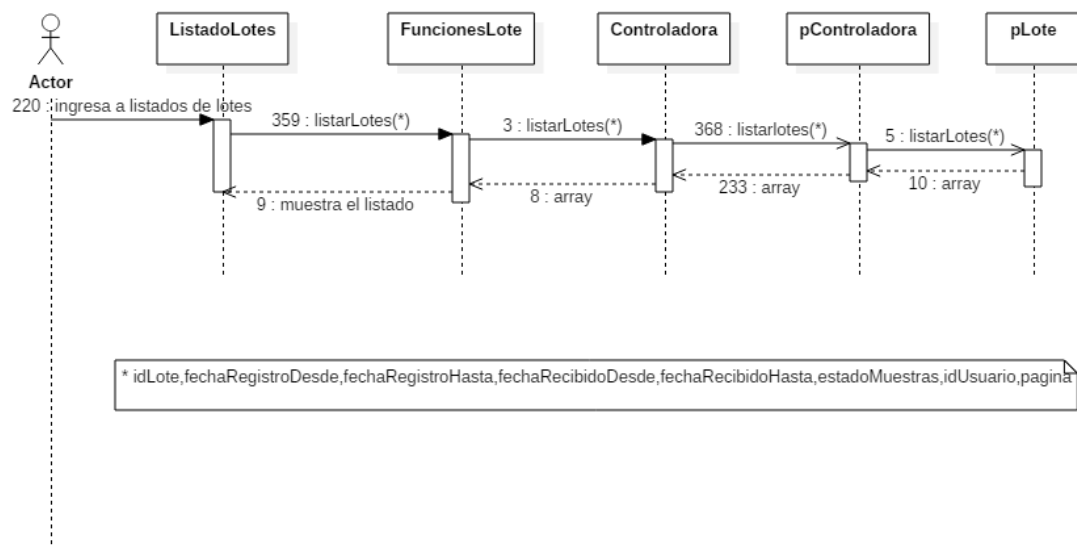
Registro de Muestras



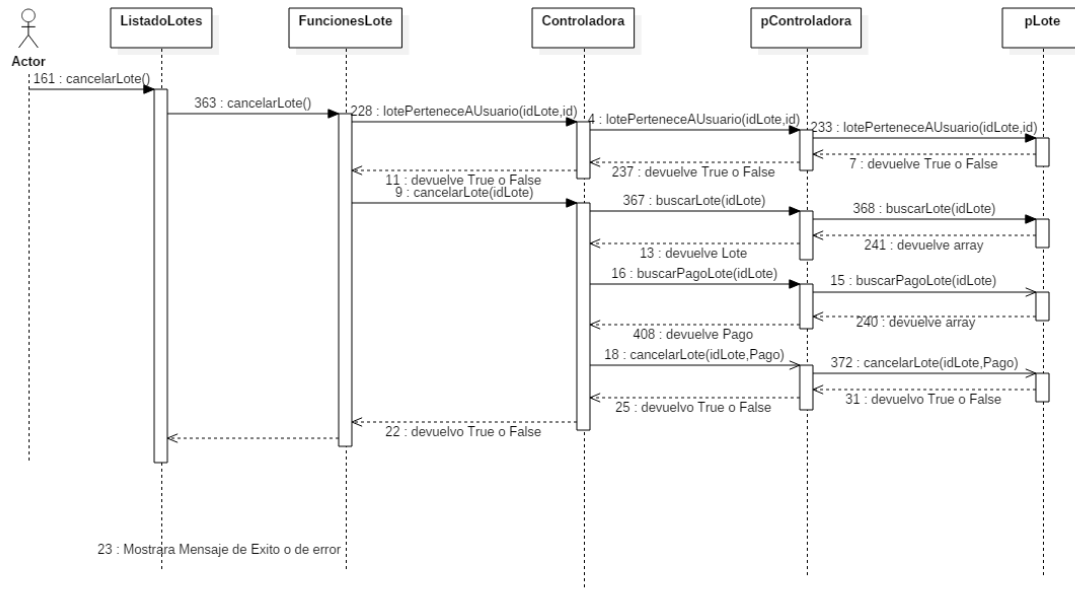
Registro de Usuario



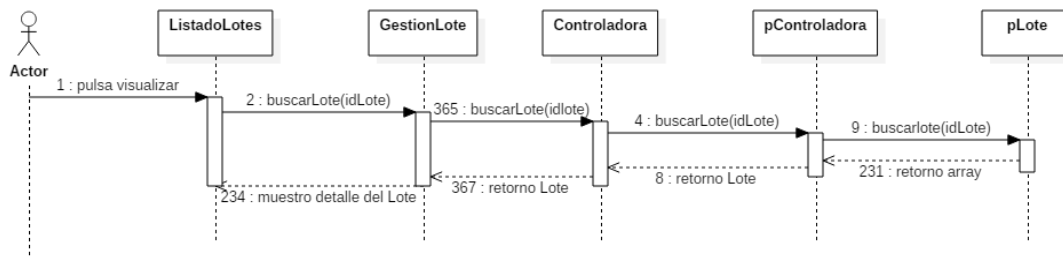
Listar lotes



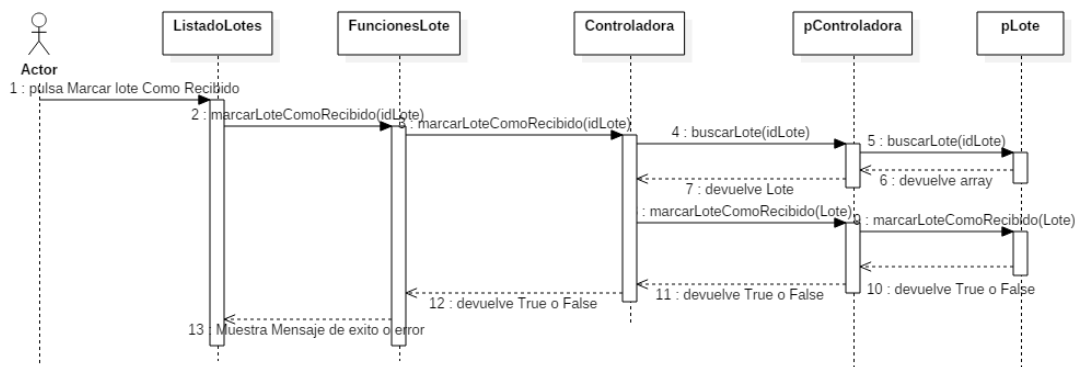
Cancelar lote



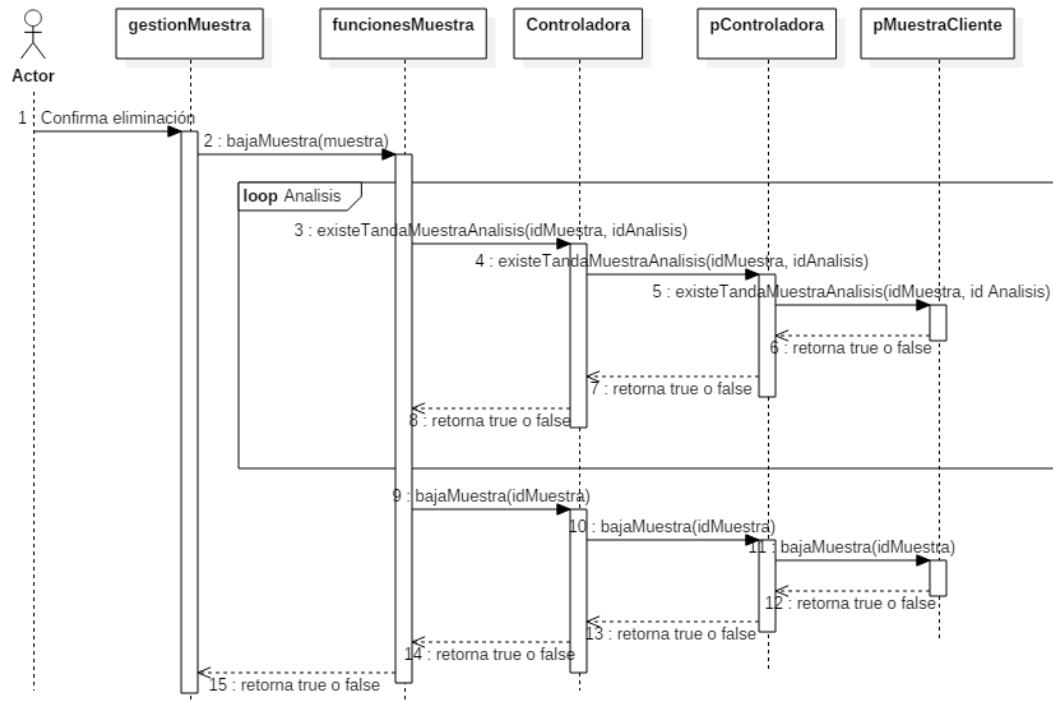
Visualizar lote



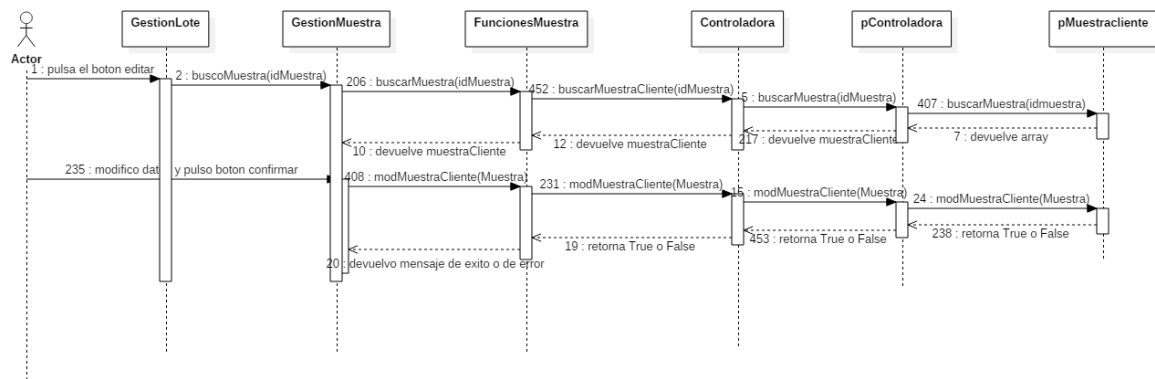
Marcar lote como recibido



Eliminar muestra



Modificar muestra



```

sequenceDiagram
    actor Actor
    participant funcionesMuestra
    participant Controladora
    participant pControladora
    participant pMuestraCliente
    participant pLote
    participant pControlFacturacion

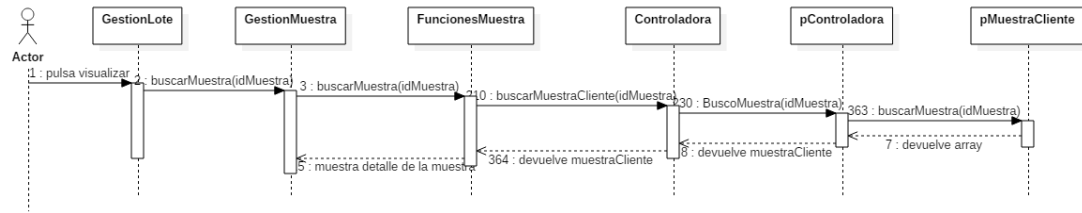
    Actor->>funcionesMuestra: 1 : Quitar análisis
    activate funcionesMuestra
    funcionesMuestra->>Controladora: 2 : existeTandaMuestraAnalisis(idMuestra, idAnalisis)
    activate Controladora
    Controladora->>pControladora: 3 : existeTandaMuestraAnalisis(idMuestra, idAnalisis)
    activate pControladora
    pControladora->>pMuestraCliente: 4 : existeTandaMuestraAnalisis(idMuestra, idAnalisis)
    activate pMuestraCliente
    pMuestraCliente-->>pControladora: 5 : existe
    deactivate pMuestraCliente
    pControladora-->>Controladora: 6 : existe
    deactivate pControladora
    Controladora-->>funcionesMuestra: 7 : existe
    deactivate Controladora
    funcionesMuestra->>Controladora: 8 : quita AnalisisMuestra(idMuestra, idAnalisis)
    activate Controladora
    Controladora->>pControladora: 9 : quitar AnalisisMuestra(idMuestra, idAnalisis)
    activate pControladora
    pControladora->>pLote: 10 : buscarLoteMuestra(idMuestra)
    activate pLote
    pLote-->>pControladora: 12 : lote
    deactivate pLote
    pControladora->>pControlFacturacion: 13 : buscarPagoLote(idLote)
    activate pControlFacturacion
    pControlFacturacion-->>pControladora: 15 : pago
    deactivate pControlFacturacion
    pControladora->>pMuestraCliente: 16 : quitar AnalisisMuestra(idMuestra, idAnalisis, idPago)
    activate pMuestraCliente
    pMuestraCliente-->>pControladora: 17 : true o false
    deactivate pMuestraCliente
    pControladora-->>Controladora: 18 : true o false
    deactivate pControladora
    Controladora-->>funcionesMuestra: 19 : true o false
    deactivate Controladora
    deactivate funcionesMuestra
    Actor->>Actor: 
  
```

```

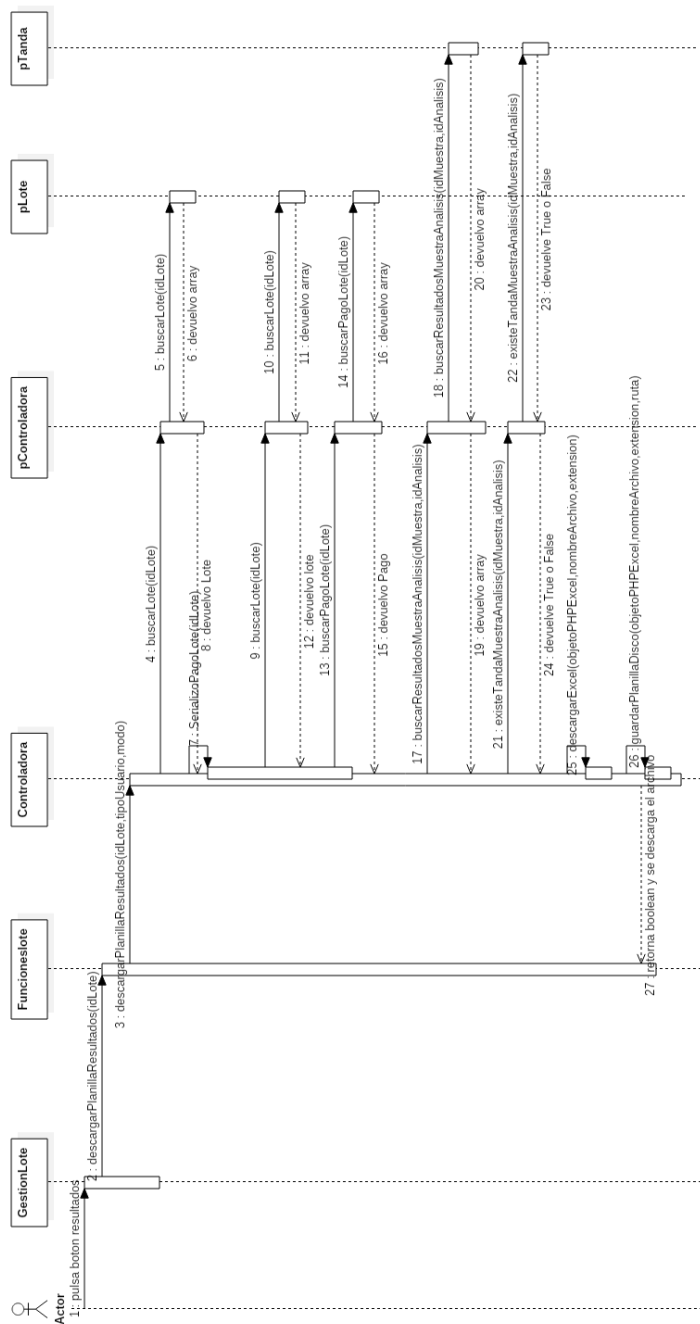
sequenceDiagram
    actor Actor
    participant g as gestionAnálisisMuestra
    participant f as funcionesMuestra
    participant C as Controladora
    participant pC as pControladora
    participant pM as pMuestraCliente

    Actor->>g: 1 : Agregar análisis
    activate g
    g->>f: 2 : agregarAnálisisMuestra(idMuestra, idAnálisis)
    activate f
    f->>C: 3 : agregarAnálisisMuestra(idMuestra, idAnálisis)
    activate C
    C->>pC: 4 : agregarAnálisisMuestra(idMuestra, idAnálisis)
    activate pC
    pC->>pM: 5 : agregarAnálisisMuestra(idMuestra, idAnálisis)
    activate pM
    pM-->>pC: 6 : true o false
    deactivate pM
    pC-->>C: 7 : true o false
    deactivate pC
    C-->>f: 8 : true o false
    deactivate C
    f-->>g: 9 : true o false
    deactivate f
    deactivate g
  
```

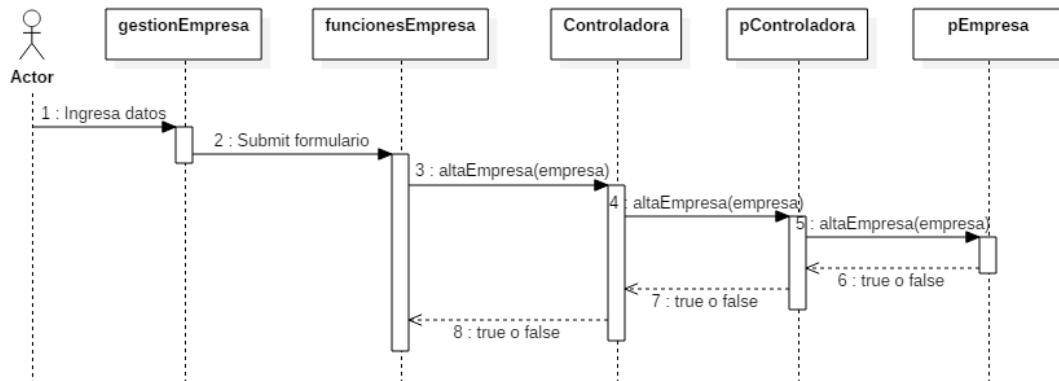
Visualizar muestra



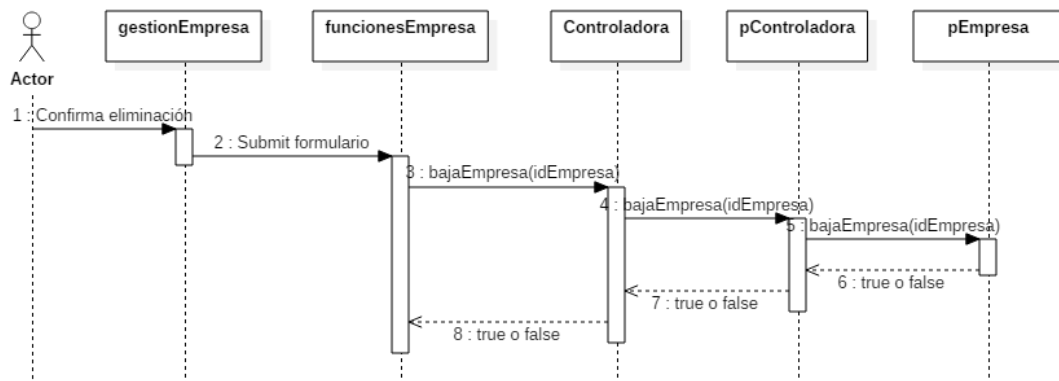
Exportar resultados lote



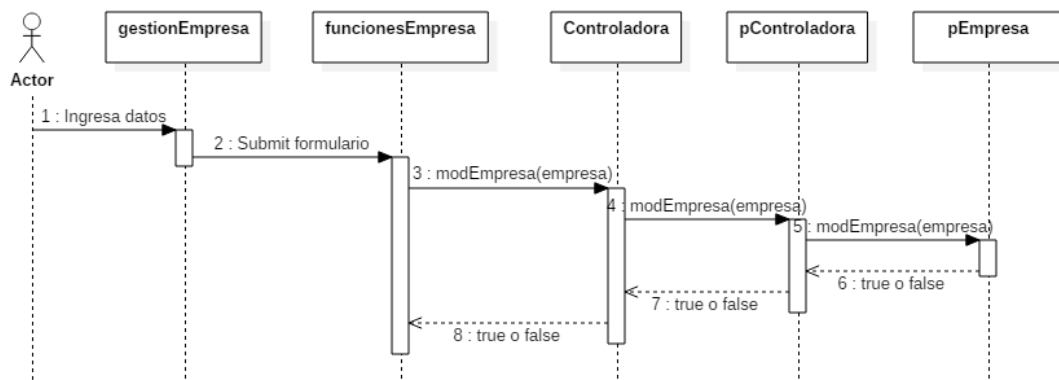
Alta empresa



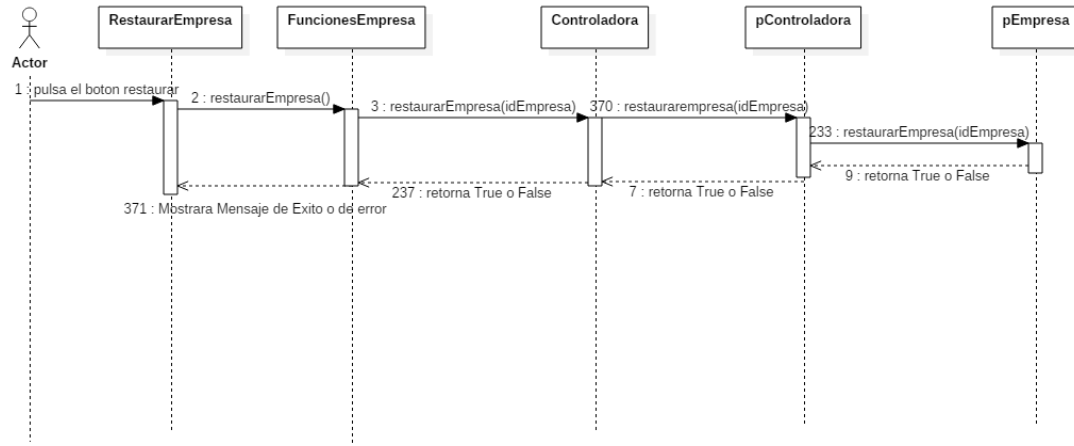
Baja empresa



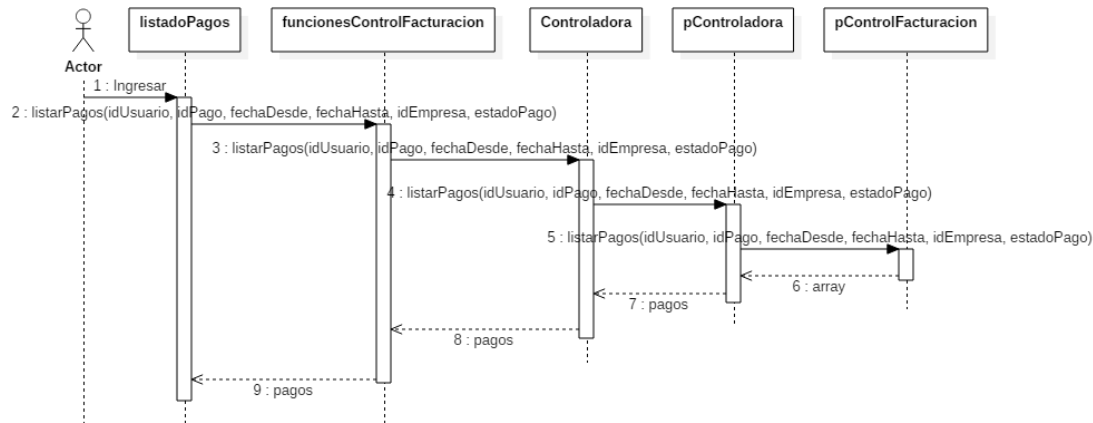
Modificar empresa



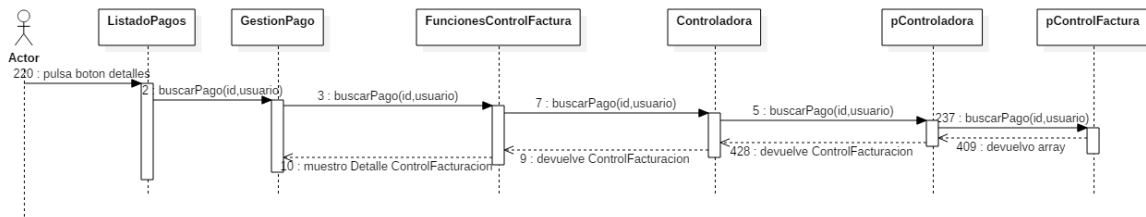
Restaurar empresa



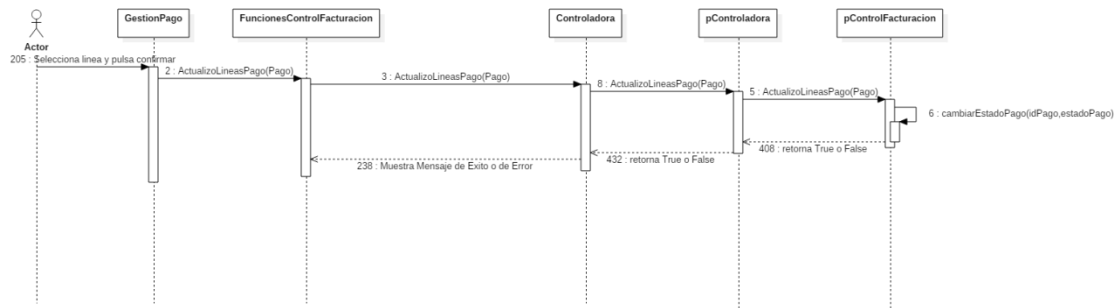
Listar pagos



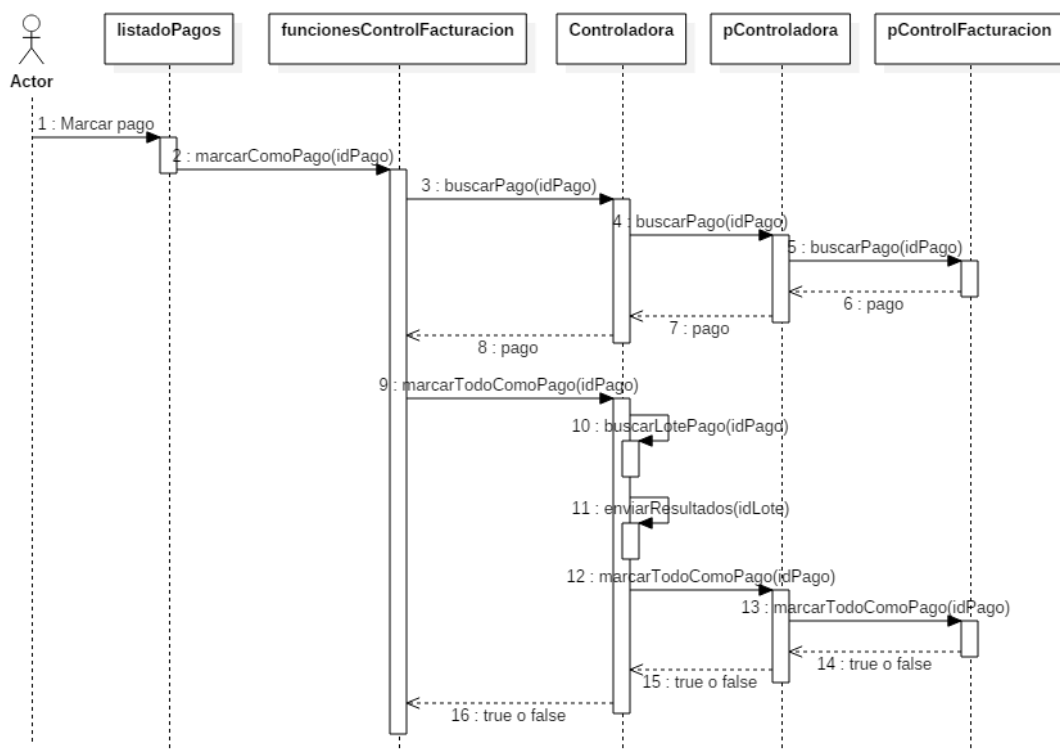
Detalle pago



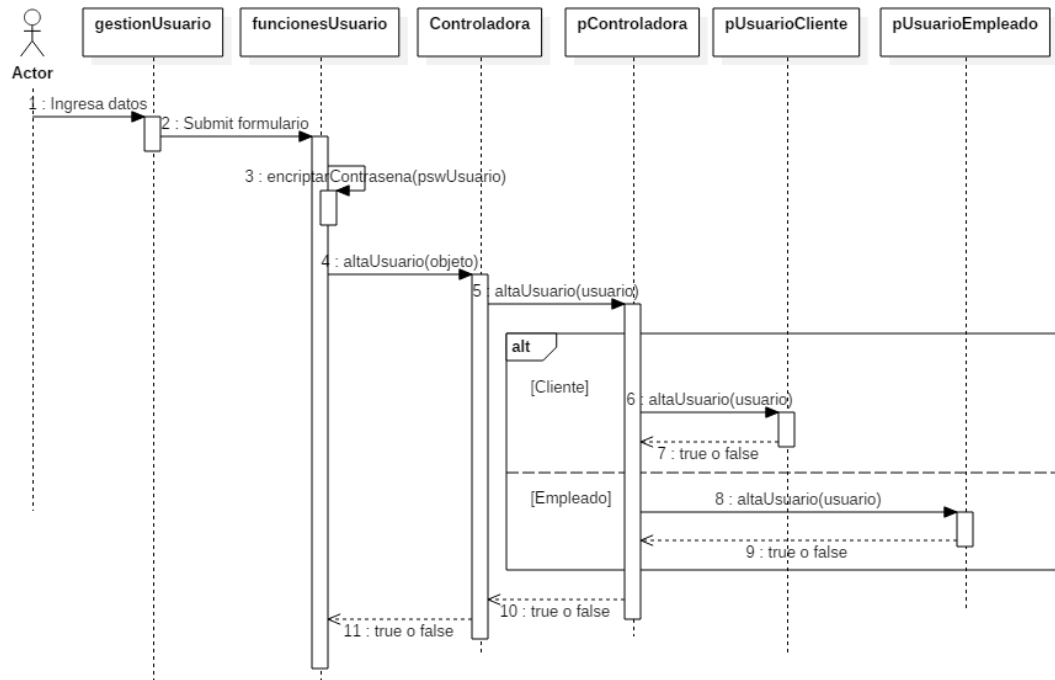
Realizar pago parcial



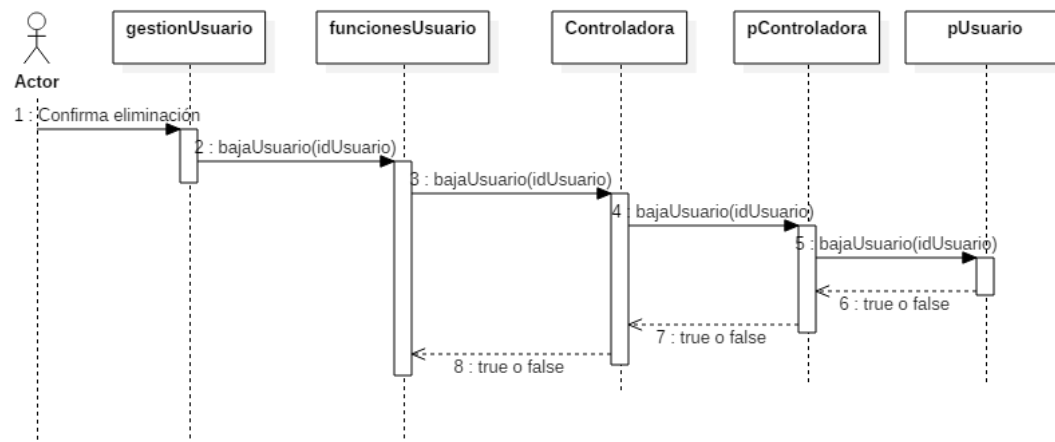
Marcar pago



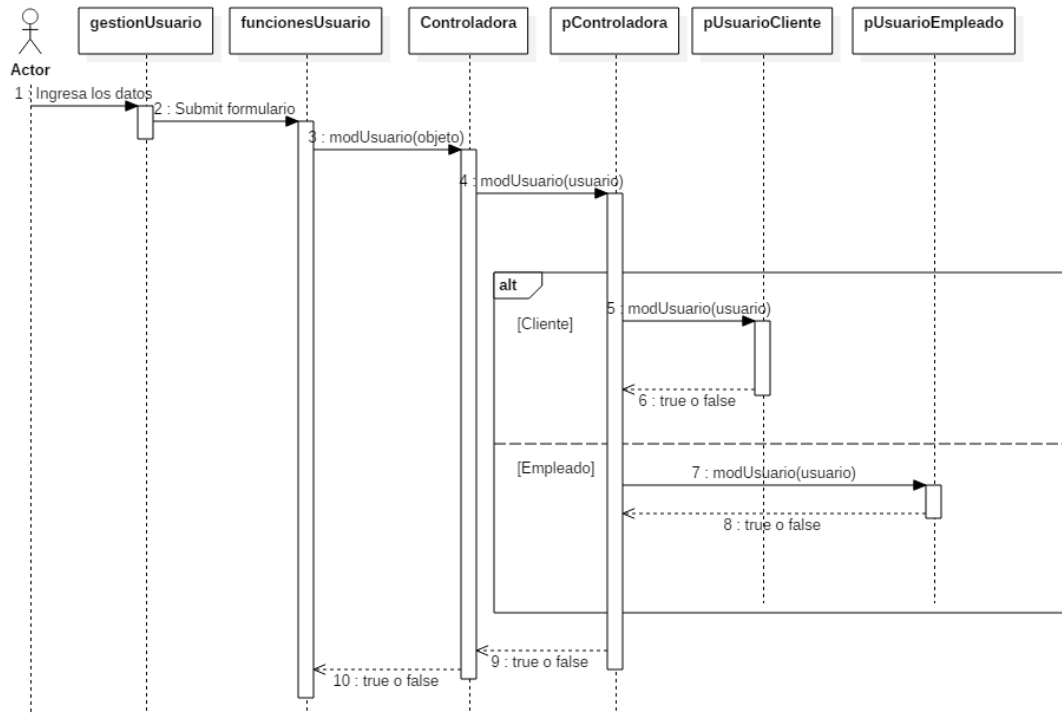
Alta usuario



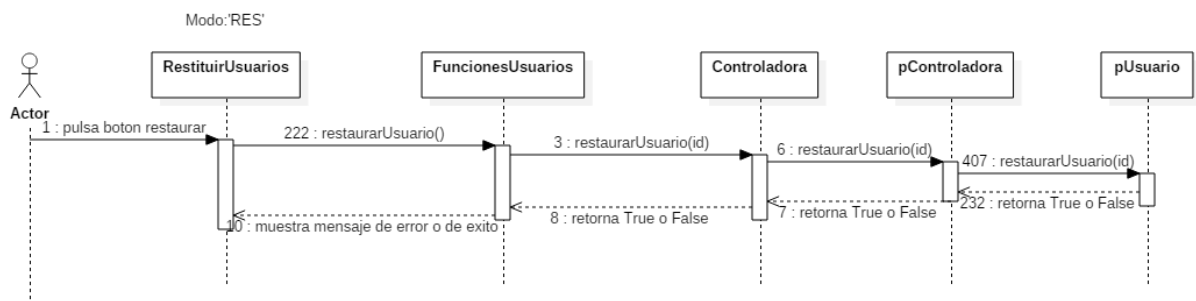
Baja usuario



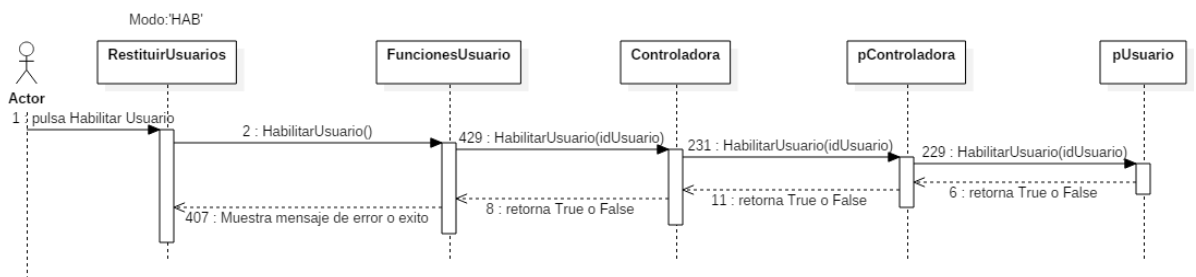
Modificar usuario



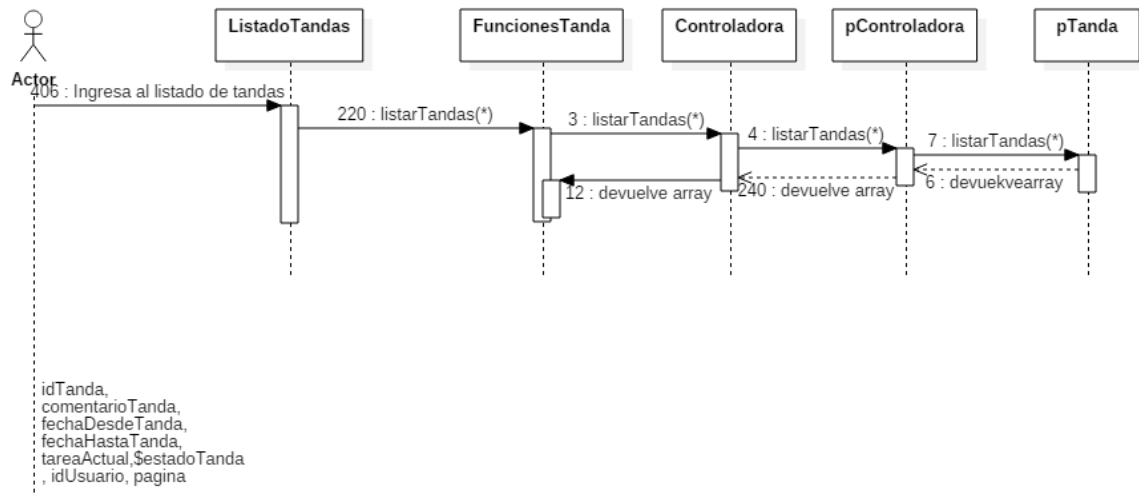
Restaurar usuario



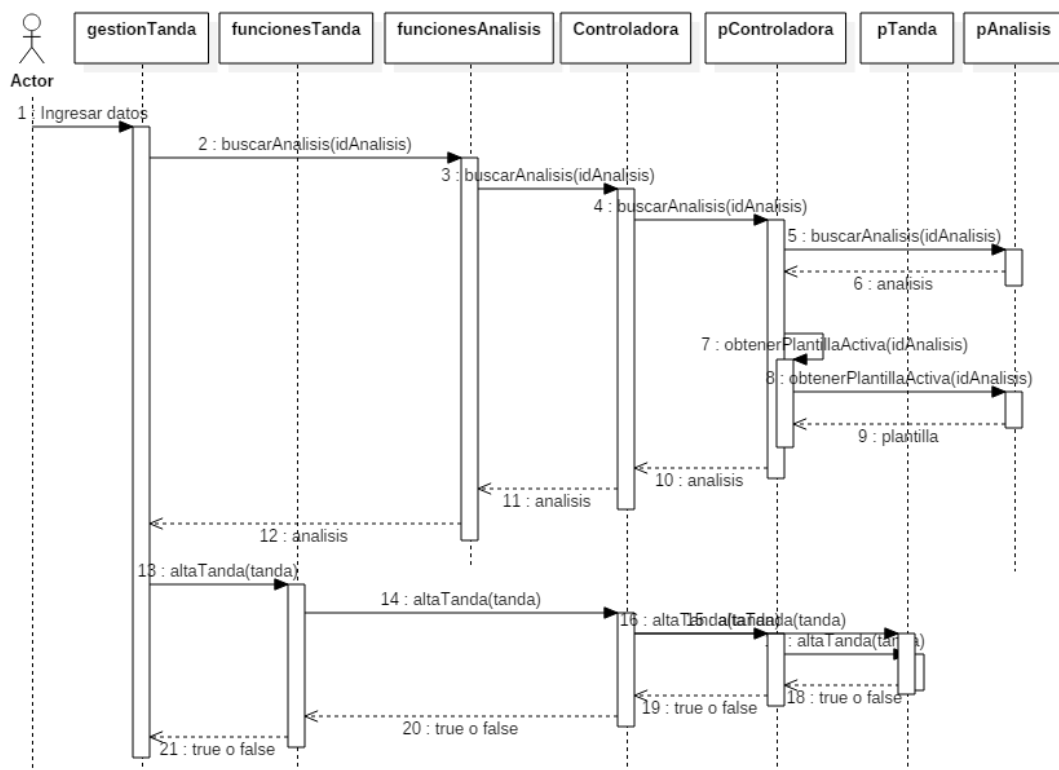
Habilitar usuario



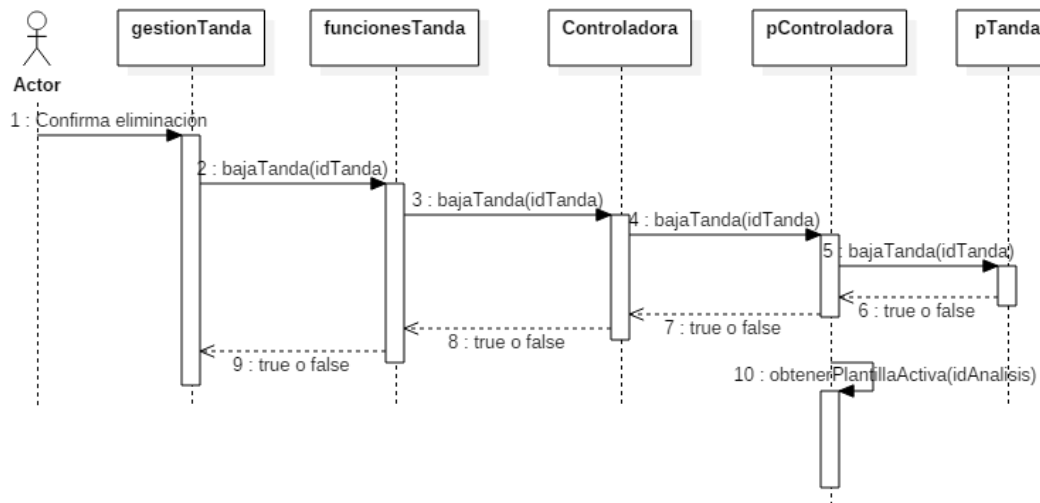
Listar tandas



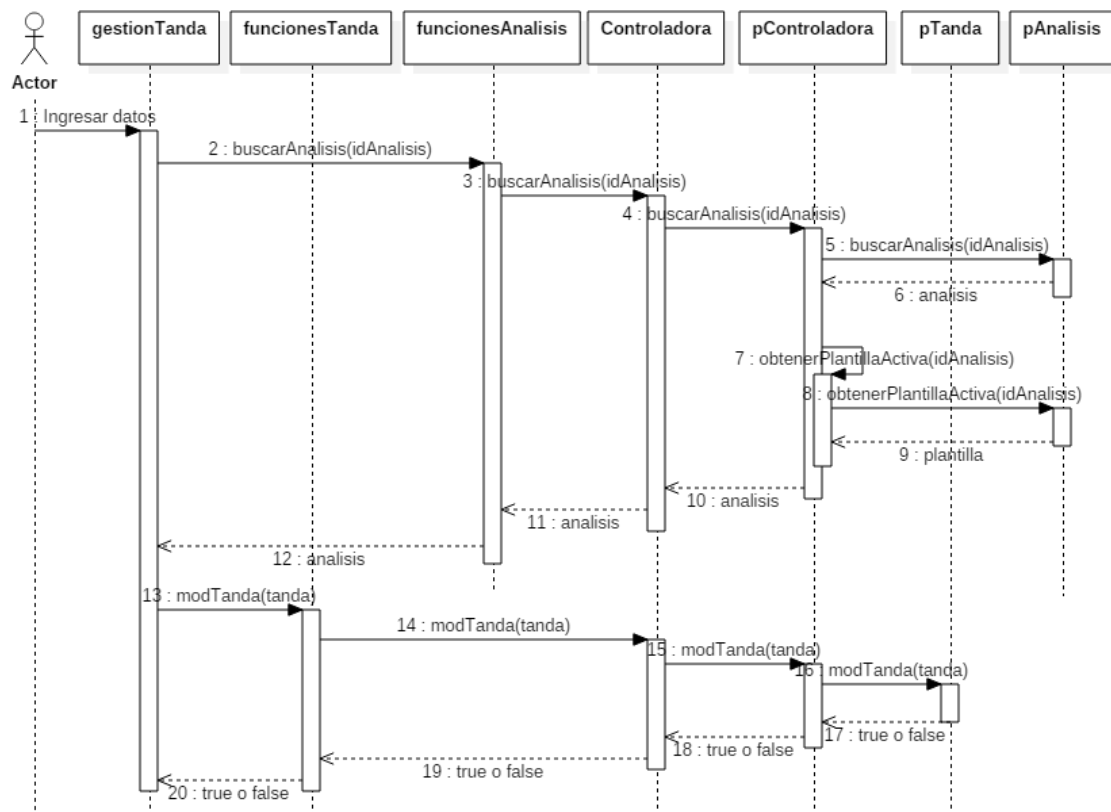
Alta tanda



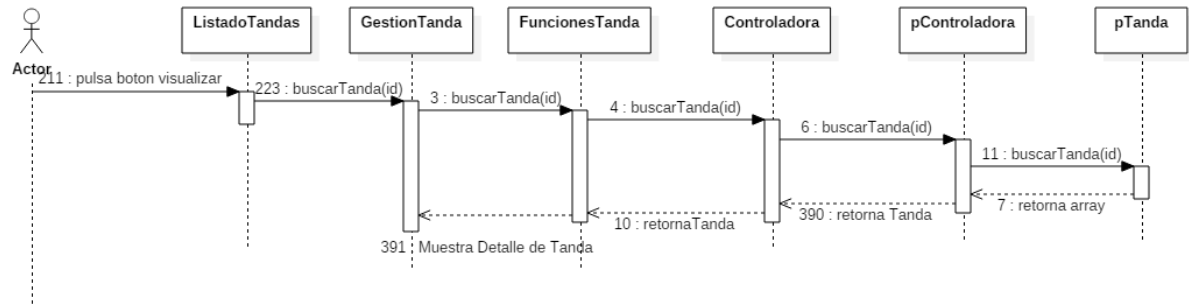
Baja tanda



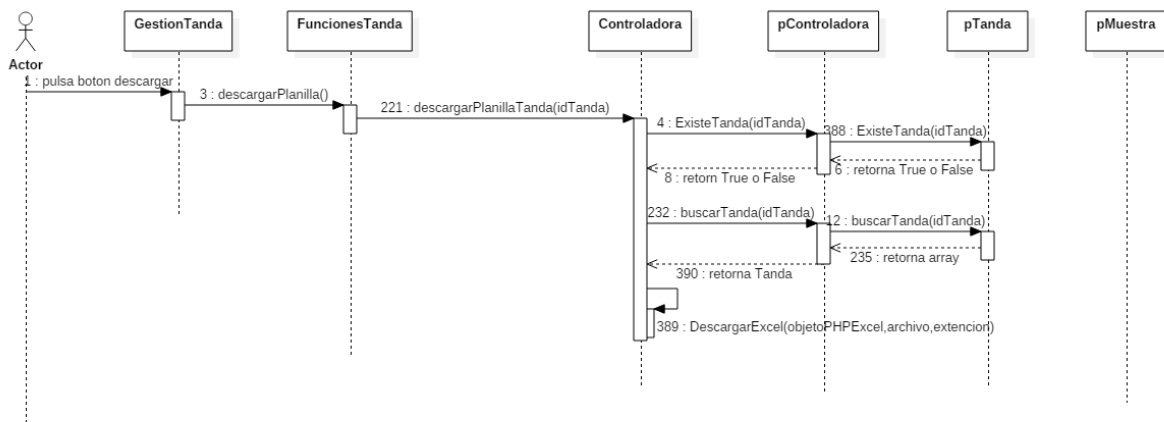
Modificar tanda



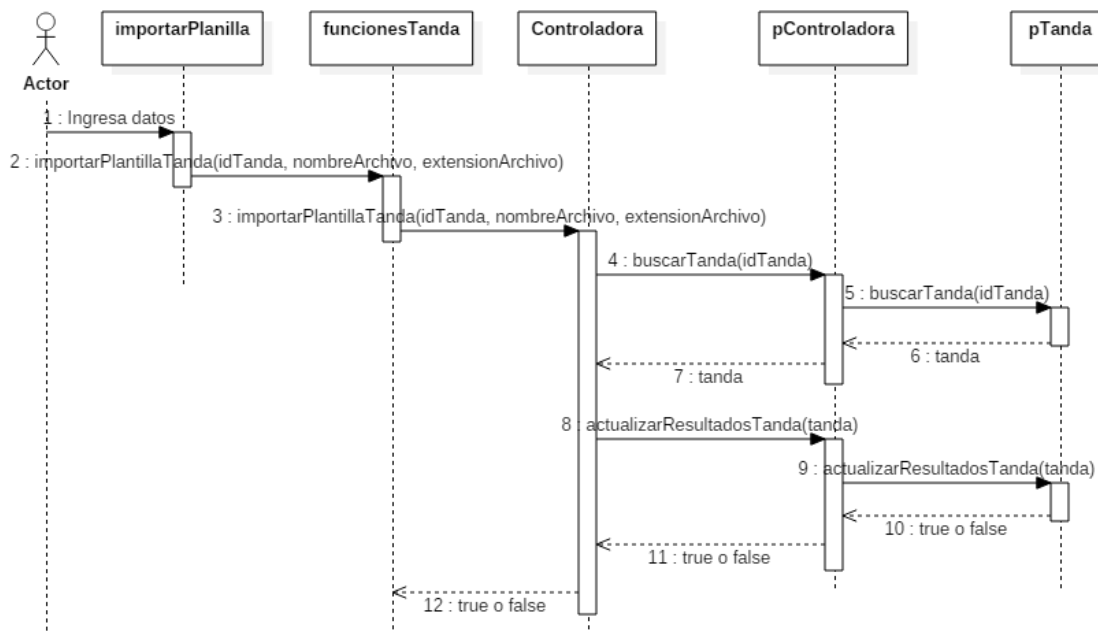
Visualizar tanda



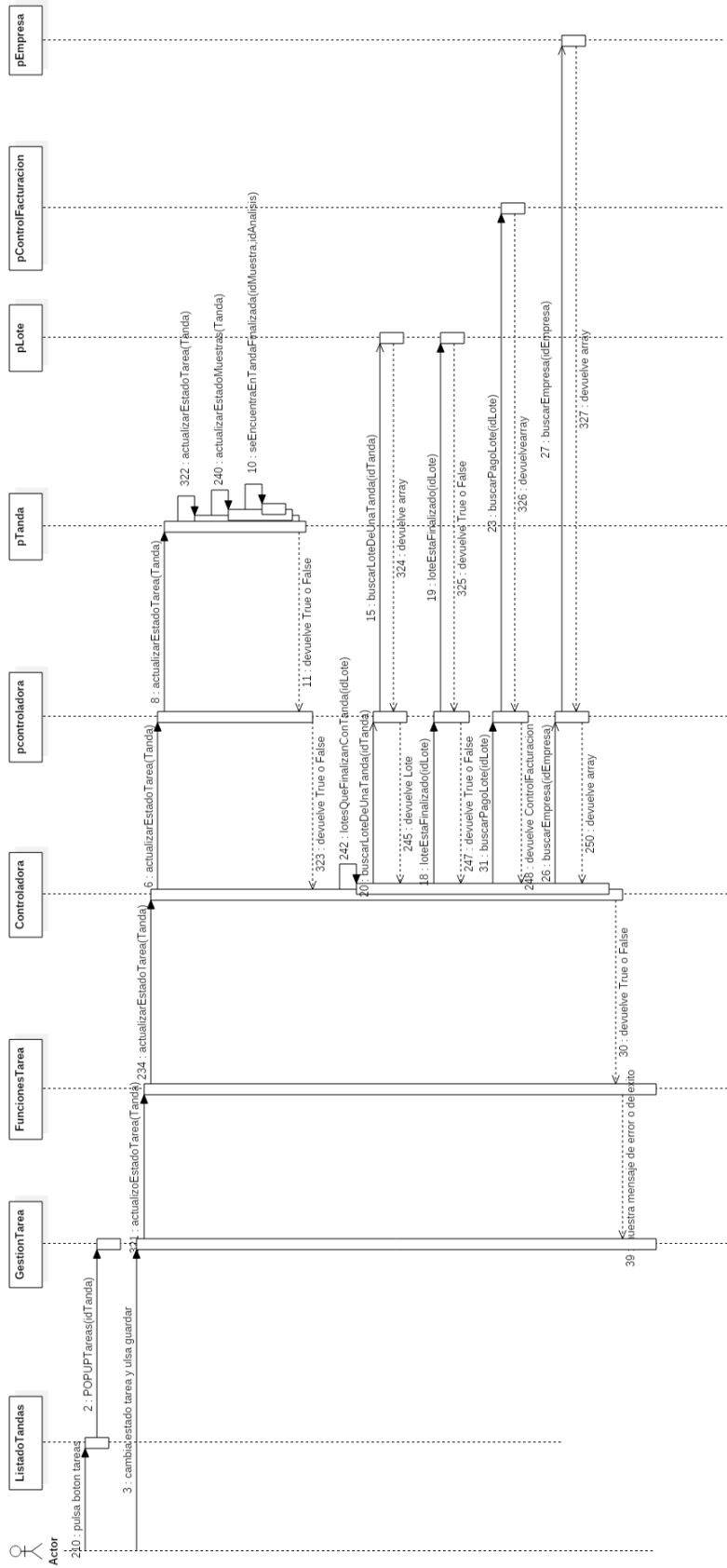
Descargar planilla tanda



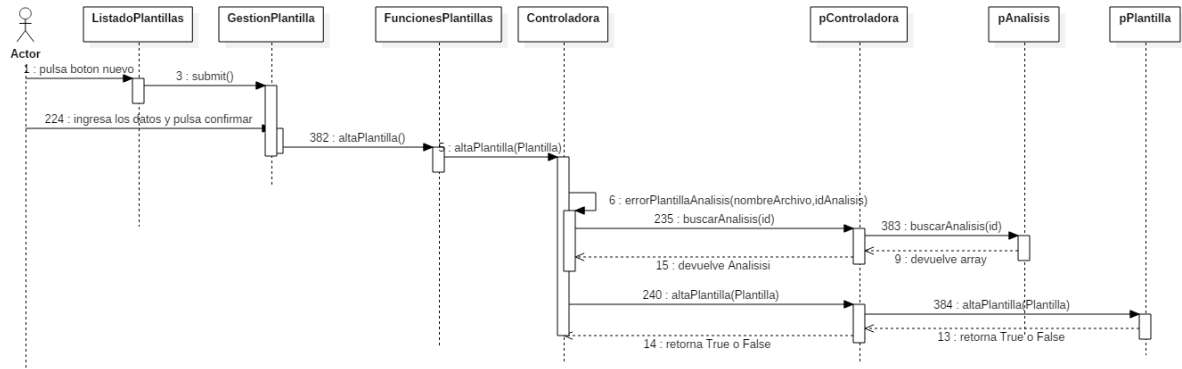
Importar planilla tanda



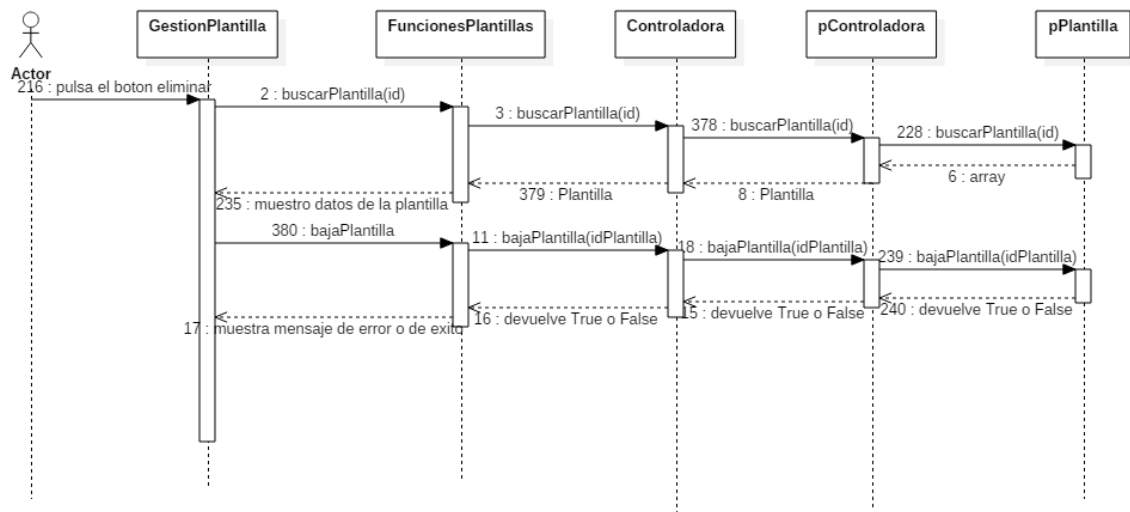
Cambiar estado tarea



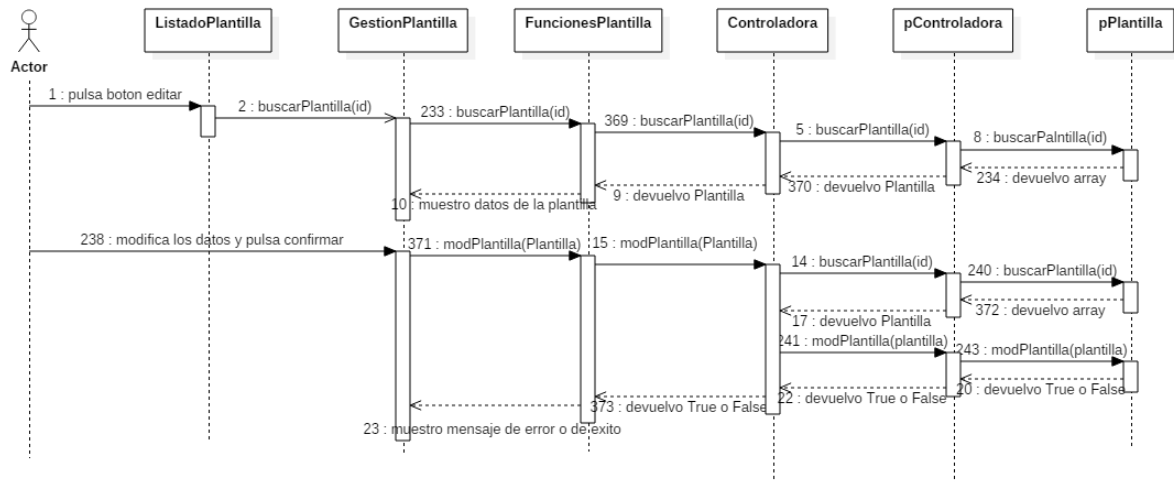
Alta plantilla



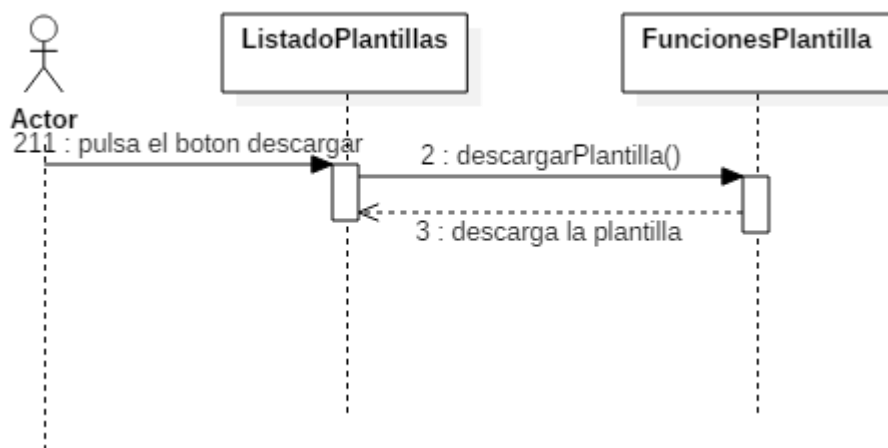
Baja plantilla



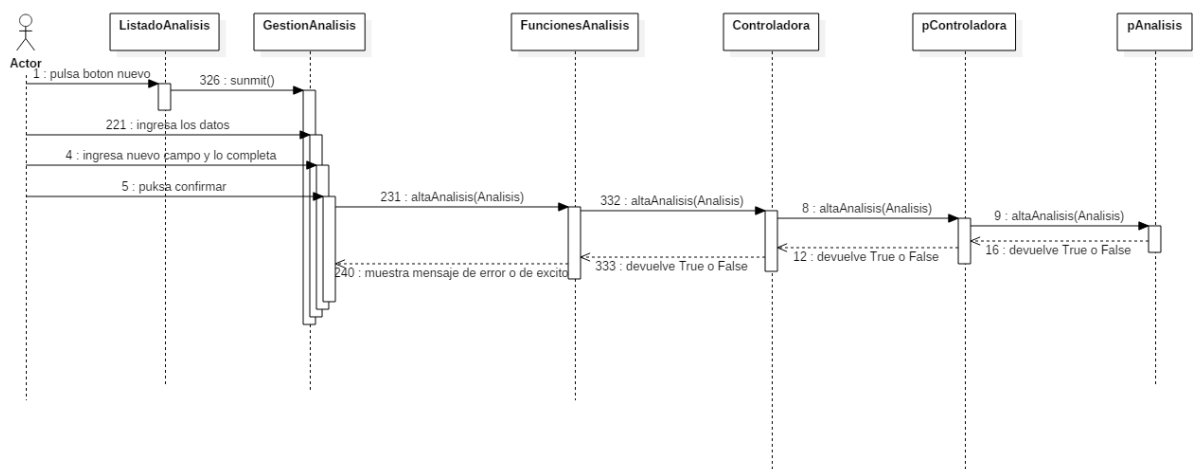
Modificar plantilla



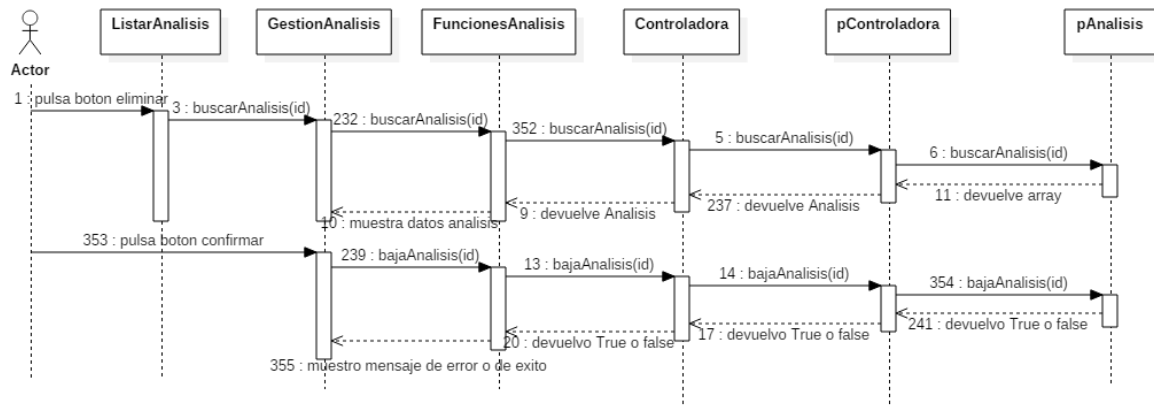
Descargar plantilla



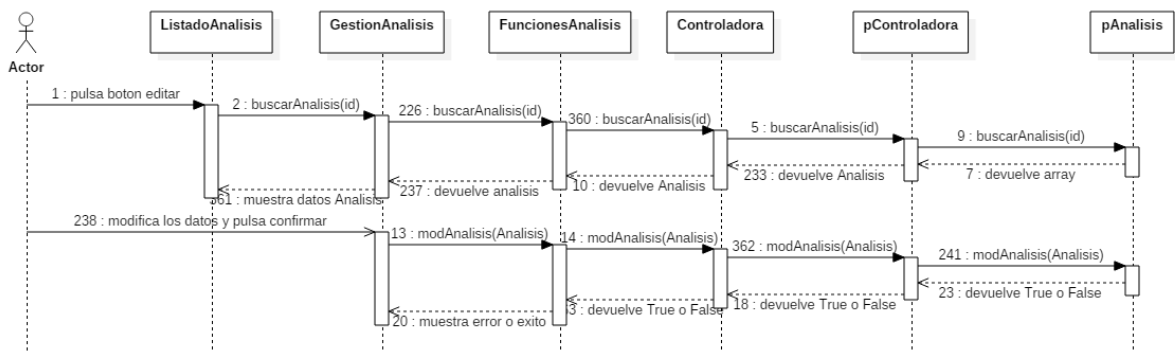
Alta análisis



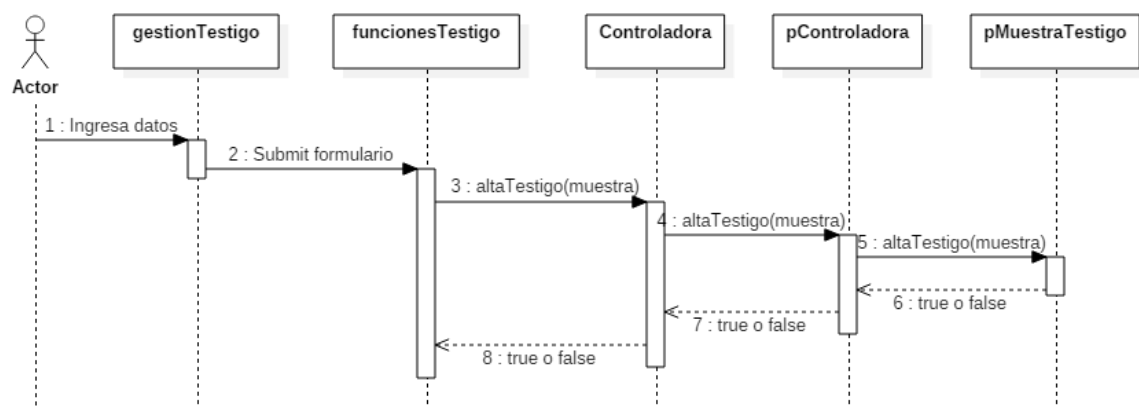
Baja análisis



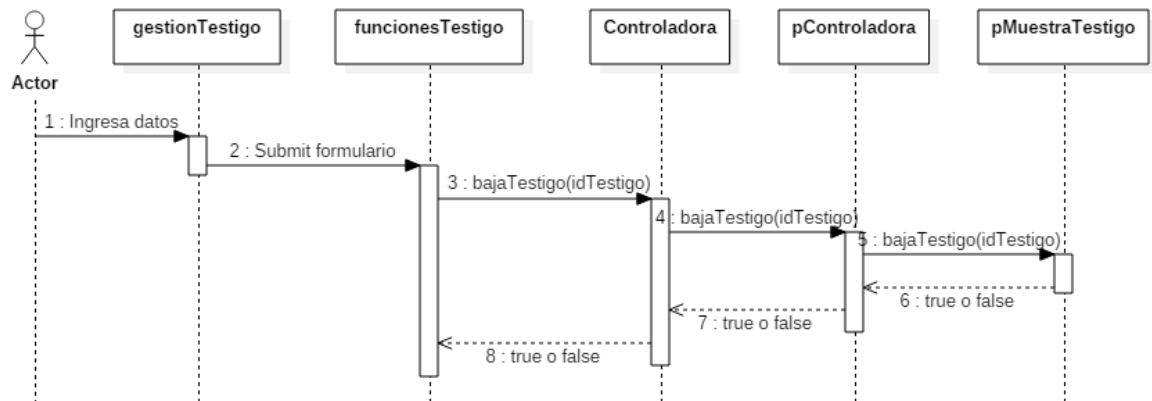
Modificar análisis



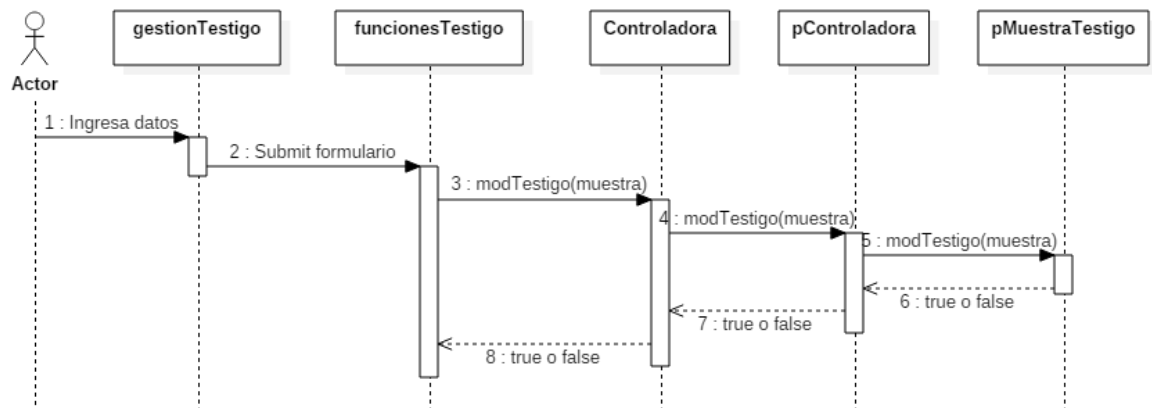
Alta muestra testigo



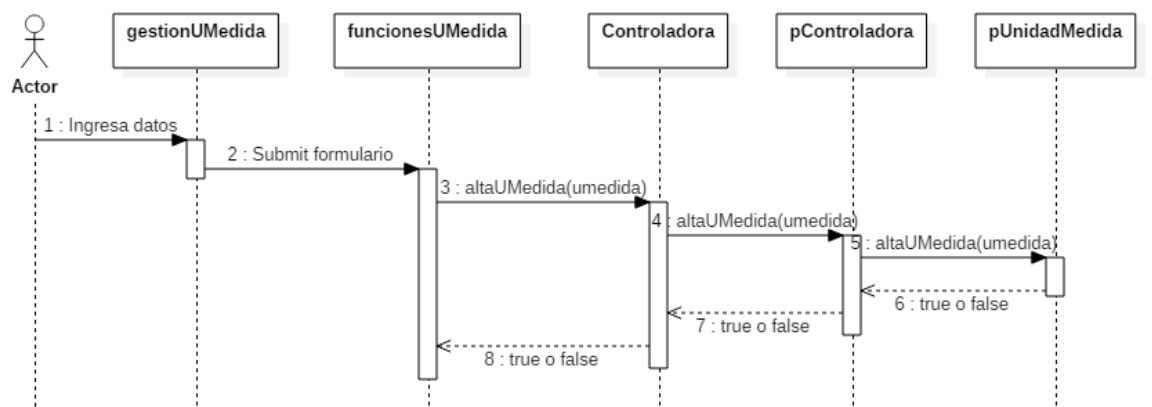
Baja muestra testigo



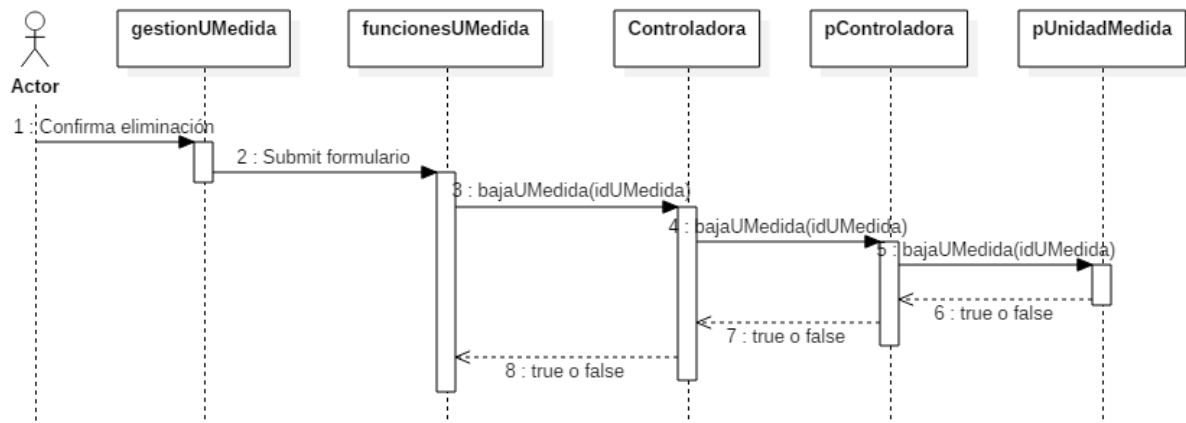
Modificar muestra testigo



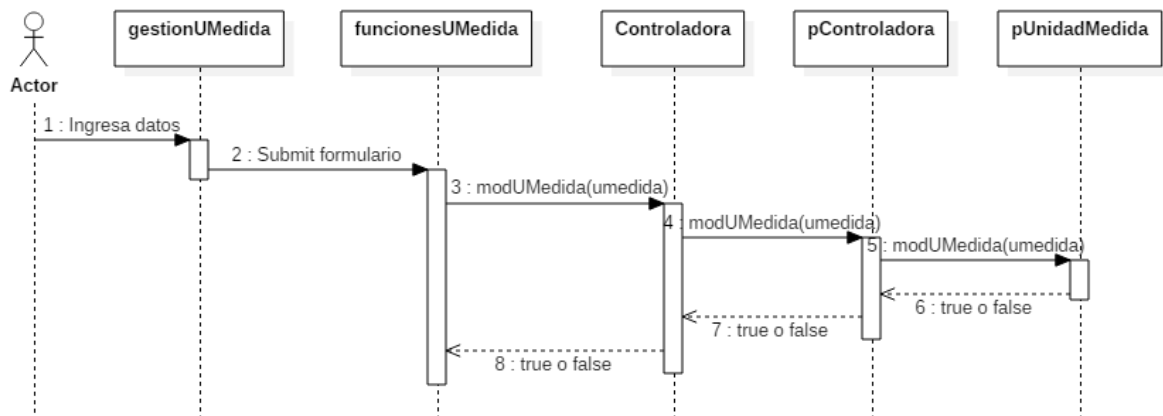
Alta Unidad de Medida



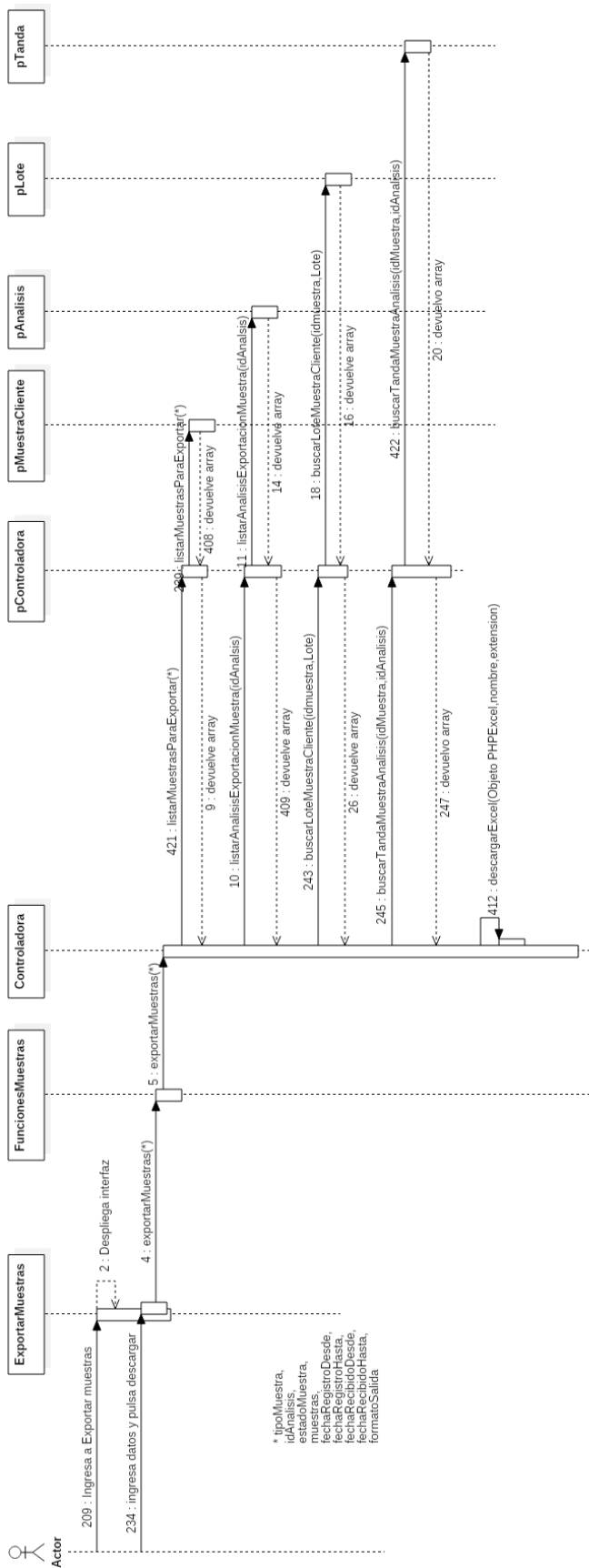
Baja Unidad de Medida



Modificar Unidad de Medida



Exportar Muestras



2.2.7 Diccionario de Clases

Aunque PHP no requiere definir el tipo de una variable en este caso especificaremos los tipos que toman los atributos de cada clase, también se detallaran los parámetros que reciben los métodos y los tipos de datos que toman cada uno.

Dominio:

Clase: Analisis		
Variables		
Nombre	Tipo	Descripción
idAnalisis	Integer	Identificador de los objetos.
nombreAnalisis	String	Nombre del análisis.
tipoAnalisis	String	Tipo de análisis, puede ser: Suelo, Planta o Agua.
comentarioAnalisis	String	Comentario del análisis.
precioAnalisis	Integer	Precio del análisis
camposResultado	Array(CampoAnalisis)	Campos del análisis.
plantillaAnalisis	Plantilla	Plantilla.
Métodos		
Nombre	Parámetros	Descripción
obtenerCamposVisiblesCliente		Retorna un array con los campos visibles del análisis.

Clase: CampoAnalisis		
Variables		
Nombre	Tipo	Descripción
idCampoAnalisis	Integer	Identificador de los objetos.
codigoCampoAnalisis	String	Código del campo.
nombreCampoAnalisis	String	Nombre del campo.
unidadMedida	UnidadMedida	Unidad de medida.
tipoValor	String	Tipo de valor (Numérico, Texto o Calculable).
tipoCampoResultado	String	Tipo de campo (Envase, Muestra, Visible cliente o No visible cliente).
celdaCampoResultado	String	Celda del campo en la plantilla Excel.
Métodos		
Nombre	Parámetros	Descripción
obtenerTag		Retorna el tag del campo.

Clase: ControlFacturacion		
Variables		
Nombre	Tipo	Descripción
idControlFacturacion	Integer	Identificador de los objetos.
fechaHoraControlFacturacion	DateTime	Fecha hora de generado el registro.
estadoControlFacturacion	String	Estado del pago, puede ser: Pendiente, Parcial o Pago.
loteControlFacturacion	Lote	Lote asociado al pago.
lineas	LineaControlFacturacion	Líneas del control de facturación.
Métodos		
Nombre	Parámetros	Descripción
calcularTotal		Devuelve el total a pagar.
obtenerEstadoPago		Calcula y devuelve el estado del pago recorriendo las líneas.

Clase: Empresa		
Variables		
Nombre	Tipo	Descripción
idEmpresa	Integer	Identificador de los objetos.
razonSocial	String	Razón Social de la empresa.
nombreFantasia	String	Nombre de la empresa.
direccionEmpresa	String	Dirección de la empresa.
departamentoEmpresa	String	Departamento de la empresa.
ciudadEmpresa	String	Ciudad de la empresa.
telefonoEmpresa	String	Teléfono de la empresa.
emailEmpresa	String	Email de la empresa.
rutEmpresa	String	RUT de la empresa.
tieneCuentaCorriente	Boolean	Se utiliza al momento de revelar los resultados al cliente.
revelarResultadosSiempre	Boolean	Se utiliza al momento de revelar los resultados al cliente.
usuarios	Array(Usuarios)	Lista de usuarios que pertenecen a la empresa.
Métodos		
Nombre	Parámetros	Descripción
-		

Clase: LineaControlFacturacion

Variables		
Nombre	Tipo	Descripción
numeroLineaCF	Integer	N° de línea en el pago.
analisisLineaCF	Analisis	Analisis de la línea.
precioAnalisis	Integer	Precio unitario del análisis al momento de guardar el registro en control de facturación.
cantidadLineaCF	Integer	Cantidad de análisis.
pago	Boolean	Línea paga o no.
Métodos		
Nombre	Parámetros	Descripción
calcularTotal		Retorna el total de la línea (cantidad * precio).

Clase: Lote		
Variables		
Nombre	Tipo	Descripción
idLote	Integer	Identificador de los objetos.
fechaHoraRegistrado	DateTime	Fecha-hora en la que se registró el lote.
fechaHoraRecibido	DateTime	Fecha-hora en la que se marcó como recibido el lote.
estadoLote	String	Estado del lote, puede ser: Registrado, Recibido o Cancelado.
muestrasLote	Array(MuestraCliente)	Lista de muestras que pertenecen al lote.
empresaLote	Empresa	Empresa a nombre de quién se registró el lote.
usuarioRegistro	Usuario	Usuario que registró el lote.
Métodos		
Nombre	Parámetros	Descripción
obtenerListaAnalisis		Devuelve una lista con los análisis requeridos por todas las muestras del lote.

Clase: Muestra
Variables

Nombre	Tipo	Descripción
idMuestra	Integer	Identificador de los objetos.
codigoMuestra	String	Código de muestra generado al marcar el lote como recibido por el laboratorio o en el caso de las muestras testigo en el alta.
comentarioMuestra	String	Comentario de la muestra.
tipoMuestra	String	Tipo de muestra, puede ser: Suelo, Planta o Agua.
resultadosMuestra	Array(Resultado)	Lista de resultados asociados a la muestra.
Métodos		
Nombre	Parámetros	Descripción
-		

Clase: MuestraCliente (hereda de Muestra)		
Variables		
Nombre	Tipo	Descripción
ubicacionMuestra	String	Ubicación de origen de la muestra.
analisisMuestra	Analisis	Lista de análisis que requiere la muestra.
estadoMuestra	String	Estado de la muestra, puede ser: Registrada, Habilitada, Proceso o Finalizada.
numeroMuestra	Integer	Número de muestra dentro del lote.
referenciaMuestra	String	Referencia del cliente de la muestra.
Métodos		
Nombre	Parámetros	Descripción
-		

Clase: MuestraTestigo (hereda de Muestra)		
Variables		
Nombre	Tipo	Descripción
fechaCompra	DateTime	Fecha de compra de la muestra testigo.
muestraActiva	Boolean	Se utiliza para ver si mostrar o no la muestra para incluir en tandas.
Métodos		
Nombre	Parámetros	Descripción
-		

Clase: Plantilla		
Variables		
Nombre	Tipo	Descripción

idPlantilla	Integer	Identificador de los objetos.
nombrePlantilla	String	Nombre de la plantilla.
fechaPlantilla	DateTime	Fecha de alta de la plantilla.
actual	Boolean	Determina si la plantilla es la que se está utilizando actualmente.
rutaArchivo	String	Ruta al archivo.
extensionArchivo	String	Extension del archivo. (Siempre xls o xlsx).
nombreArchivo	String	Nombre del archivo.
analisis	Analisis	Análisis al cual pertenece la plantilla.
Métodos		
Nombre	Parámetros	Descripción
-		

Clase: Resultado		
Variables		
Nombre	Tipo	Descripción
idResultado	Integer	Identificador de los objetos.
valorResultado	String	Valor del resultado.
campoResultado	CampoAnalisis	Campo Análisis asociado al resultado.
Métodos		
Nombre	Parámetros	Descripción
-		

Clase: Tanda		
Variables		
Nombre	Tipo	Descripción
idTanda	Integer	Identificador de los objetos.
fechaHoraCreacion	DateTime	Fecha-hora de creación de la tanda.
estadoTanda	String	Estado de tanda, puede ser: No comenzada, En progreso, Finalizada correctamente Finalizada con error.
comentarioTanda	String	Comentario de tanda.
analisisTanda	Analisis	Análisis a realizar en la tanda.
muestrasTanda	Array(Muestra)	Lista de muestras que forman parte de la tanda.
tareas	Array(Tarea)	Lista de tareas a realizar en la tanda.
plantillaAnalisis	Plantilla	Plantilla que se utiliza en la tanda.
Métodos		
Nombre	Parámetros	Descripción
calcularEstadoTanda		Revisa el estado de las tareas de la tanda y retorna el estado correcto de la misma.
Clase: Tarea		
Variables		

Nombre	Tipo	Descripción
nroTarea	Integer	N° de tarea en la tanda.
tipoTarea	String	Tipo de tarea, puede ser: Análisis, Revisión, Proceso u Otro.
nombreTarea	String	Nombre de la tarea.
usuarioTarea	Usuario	Usuario encargado de la tarea.
estadoTarea	String	Estado de la tarea, puede ser: No comenzada, En progreso, Finalizada correctamente o Finalizada con error.
tareaActual	Boolean	Indica si la tarea es la tarea que se está realizando actualmente.
Métodos		
Nombre	Parámetros	Descripción
-		

Clase: UnidadMedia		
Variables		
Nombre	Tipo	Descripción
idUMedida	Integer	Identificador de los objetos.
nombreUMedida	String	Nombre de la unidad de medida.
simboloUMedida	String	Símbolo de la unidad de medida.
Métodos		
Nombre	Parámetros	Descripción
-		

Clase: Usuario		
Variables		
Nombre	Tipo	Descripción
idUsuario	Integer	Identificador de los objetos.
nombreUsuario	String	Nombre de la persona.
apellidoUsuario	String	Apellido de la persona.
emailUsuario	String	Email del usuario.
telefonoUsuario	String	Teléfono.
celularUsuario	String	Celular.
usrUsuario	String	Nombre de usuario.
pswUsuario	String	Contraseña del usuario.
usuarioHabilitado	String	Indica el estado del usuario, puede ser: Habilitado, Inhabilitado o Eliminado.
usuarioIntento	Integer	Intentos de login del usuario.
usuarioRecibeMail	Boolean	Indica si el usuario recibe notificaciones por email.
Métodos		
Nombre	Parámetros	Descripción

getNombreCompleto		Retorna la concatenación del nombre y apellido del usuario.
-------------------	--	---

Clase: UsuarioCiente (hereda de Usuario)		
Variables		
Nombre	Tipo	Descripción
empresas	Array(Empresa)	Lista de empresas del usuario.
Métodos		
Nombre	Parámetros	Descripción
-		

Clase: UsuarioEmpleado (hereda de Usuario)		
Variables		
Nombre	Tipo	Descripción
tipoEmpleado	String	Tipo de empleado, puede ser: Senior, Junior, T.Adjunto o Administrativo.
Métodos		
Nombre	Parámetros	Descripción
-		

Clase: Controladora		
Variables		
Nombre	Tipo	Descripción
pControladora	pControladora	Instancia de pControladora.

Métodos		
Nombre	Parámetros	Descripción
loginUsuario	usrUsuario (String) pswUsuario (String)	Retorna null en caso de estar mal las credenciales o el objeto usuario en caso contrario.
validarContrasena	contrasena (String) hash (String)	Retorna si una cadena de caracteres coincide con hash creado anteriormente.
registrarCliente	cliente (UsuarioCliente)	Da de alta un usuario cliente. Retorna true o false.
existeUsuario	usuario (Usuario) mod (String)	Retorna si existe o no un usuario.
resetearContrasena	usuario (String)	Genera y setea una contraseña aleatoria para el usuario que recibe y envía un mail con la misma.
existeUsuarioMovil	usuario (String) movil (Strng)	Retorna si existe un usuario con ese nombre de usuario y teléfono o celular.
encriptarContrasena	contrasena ()	Retorna el hash generado para la contraseña recibida por parámetros.
obtenerCantidadPaginasUsuarios	filtros (stdClass) accion (String)	Retorna la cantidad de páginas a mostrar en el listado.
listarUsuarios	filtros (stdClass) accion (String) pagina (Integer)	Retorna un array de objetos de tipo Usuario.
habilitarUsuario	id (Integer)	Cambia el estado del usuario con el id recibido a "Habilitado"
restaurarUsuario	id (Integer)	Cambia el estado del usuario con el id recibido a "Habilitado"
tipoUsuario	id (Integer)	Retorna el tipo de un usuario.
altaUsuario	object (stdClass)	Da de alta un usuario cliente o usuario empleado. Retorna true o false.
bajaUsuario	id (Integer)	Da de baja un usuario cliente o usuario empleado. Retorna true o false.
modUsuario	object (stdClass)	Modifica el registro de un usuario cliente o usuario empleado. Retorna true o false.
buscarUsuario	idUsuario (Integer)	Retorna un objeto de tipo usuario con los datos del usuario del id recibido por parámetros.
cambiarContrasena	idUsuario (Integer) contrasenaActual (String) contrasenaNueva (String)	Si la contraseña actual coincide con el registro para el usuario con el mismo id recibido por parámetro cambia la contraseña por la nueva. Retorna true o false.

guardarOpcionesCuenta	usuario (Usuario)	Guarda los cambios que se realicen en la pantalla de opciones de cuenta. Retorna true o false.
listarUsuariosSeleccion	idUsuario (Integer) nombreUsuario (String) tipoUsuario (String)	Retorna un array de objetos de tipo Usuario para usar en el popup de seleccion.
altaPlantilla	plantilla (Plantilla)	Da de alta una nueva plantilla. Retorna true o false.
bajaPlantilla	idPlantilla (Integer)	Da de baja una plantilla Retorna true o false.
modPlantilla	plantilla (Plantilla)	Modifica el registro de una plantilla. Retorna true o false.
buscarPlantilla	idPlantilla (Integer)	Retorna un objeto de tipo plantilla con los datos de la plantilla del id recibido por parámetros.
listarPlantillas	idPlantilla (Integer) nombrePlantilla (String) fechaPlantilla (String) idAnalisis (Integer) pagina (Integer)	Retorna un array de objetos de tipo Plantilla cuyos datos cumplan con los filtros.
errorPlantillaAnalisis	nombrePlantilla (String) idAnalisis (Integer)	Valida que la plantilla a dar de alta tenga presentes todos los campos del análisis. Retorna true o false.
obtenerPlantillaActiva	idAnalisis (Integer)	Retorna la plantilla activa para el análisis de id igual al parámetro recibido.
altaEmpresa	empresa (Empresa)	Da de alta una empresa. Retorna true o false.
modEmpresa	empresa (Empresa)	Modifica el registro de una empresa. Retorna true o false.
bajaEmpresa	idEmpresa (Integer)	Da de baja una empresa. Retorna true o false.
buscarEmpresa	idEmpresa (Integer) estado (String)	Retorna un objeto de tipo Empresa con los datos de la empresa de ID idEmpresa.
restaurarEmpresa	idEmpresa (Integer)	Restaura una empresa eliminada. Retorna true o false.
listarEmpresas	idEmpresa (Integer) razonSocial (String) nombreEmpresa (String) rutEmpresa (String) pagina (Integer) estado (String)	Retorna un array con las empresas que cumplan con los filtros.

listarEmpresasCombo	idCliente (Integer)	Retorna un array con los datos mínimos de las empresas.
obtenerCantidadPaginasEmpresa	idEmpresa (Integer) razonSocial (String) nombreEmpresa (String) rutEmpresa (String) estado (String)	Retorna la cantidad de páginas a mostrar en el listado.
agregarUsuarioALaEmpresa	idEmp (Integer) idUsu (Integer)	Agrega la empresa de ID idEmp a las empresas del usuario de ID idUsu. Retorna true o false.
quitarUsuarioALaEmpresa	idEmp (Integer) idUsu (Integer)	Quita la empresa de ID idEmp a las empresas del usuario de ID idUsu. Retorna true o false.
exportarEmpresasExcel	idEmpresa (Integer) razonSocial (String) nombreEmpresa (String) rutEmpresa (String)	Genera un archivo de Excel con la exportación de las empresas.
altaUMedida	umedida (UnidadMedida)	Da de alta una nueva unidad de medida. Retorna true o false.
bajaUMedida	idUMedida (Integer)	Da de baja una unidad de medida. Retorna true o false.
modUMedida	umedida (UnidadMedida)	Modifica una unidad de medida. Retorna true o false.
buscarUMedida	idUMedida (Integer)	Retorna la unidad de medida que tenga ID idUMedida.
listarUMedidas	idUMedida (Integer) nombreUMedida (String) pagina (Integer)	Retorna un array con las unidades de medida que cumplan con los filtros.
listarUMedidasCombo		Retorna un array con los datos mínimos de las unidades de medida.
altaAnalisis	analisis (Analisis)	Da de alta un análisis. Retorna true o false.
bajaAnalisis	idAnalisis (Integer)	Da de baja un análisis. Retorna true o false.
modAnalisis	analisis (Analisis)	Modifica un análisis. Retorna true o false.
buscarAnalisis	idAnalisis (Integer)	Retorna el análisis de ID idAnalisis.
listarAnalisis	idAnalisis (Integer) nombreAnalisis (String) tipoAnalisis (String) precioAnalisis (Integer)	Retorna un array con los análisis que cumplan con los filtros.

listarAnalisisCombo	tipoAnalisis (String)	Retorna un array con los datos mínimos de los análisis.
cantidadAnalisis	tipo (String)	Retorna la cantidad de análisis que hay de un tipo.
idsPreciosAnalisis	tipo (String) tpoRes (String)	Retorna para cada análisis de un tipo, el precio.
listarClientes		Retorna un array con usuarios clientes.
listarUsuariosCombo	tipo (String)	Retorna un array con los datos mínimos de los usuarios del tipo recibido.
altaTanda	tanda (Tanda)	Da de alta una nueva tanda. Retorna true o false.
bajaTanda	idTanda (Integer)	Da de baja una tanda. Retorna true o false.
modTanda	tanda (Tanda)	Modifica una tanda. Retorna true o false.
buscarTanda	idTanda (Integer)	Retorna la tanda de ID idTanda.
listarTandas	idTanda (Integer) comentarioTanda (String) fechaDesdeTanda (String) fechaHastaTanda (String) tareaActual (String) estadoTanda (String) idUserario (Integer) pagina (Integer)	Retorna un array con las tandas que cumplan con los filtros.
obtenerCantidadPaginasTandas	idTanda (Integer) comentarioTanda (String) fechaDesdeTanda (String) fechaHastaTanda (String) tareaActual (String) estadoTanda (String) idUserario (Integer)	Retorna la cantidad de paginas a mostrar en el listado de tandas.
descargarPlanillaTanda	idTanda (Integer)	Descarga la planilla de una tanda.
existeTandaMuestraAnalisis	idMuestra (Integer) idAnalisis (Integer)	Retorna si existe la tanda de ID idTanda.
seEncuentraEnTandaFinalizada	idmuestra (Integer) idAnalisis (Integer)	Retorna si se completó correctamente un análisis para una muestra.
actualizarEstadoMuestrasLote	lote (Lote)	Actualiza el estado de las muestras de un lote. Retorna true o false.

importarPlanillaTanda	idTanda (Integer) nombreArchivo (Integer) extensionArchivo (Integer)	Importa los resultados de una tanda desde una planilla de Excel. Retorna true, false o un array de mensajes de error.
bajaMuestraCliente	idMuestra (Integer)	Da de baja una muestra de un lote. Retorna true o false.
modMuestraCliente	muestra (MuestraCliente)	Modifica los datos de una muestra. Retorna true o false.
exportarMuestras	tipoMuestra (String) idAnalisis (Integer) estadoMuestra (String) muestras (String) fechaRegistroDesde (String) fechaRegistroHasta (String) fechaRecibidoDesde (String) fechaRecibidoHasta (String) formatoSalida (String)	Descarga una planilla de exportación de muestras de acuerdo a los filtros recibidos por parámetros.
muestraPerteneceACliente	idMuestra (Integer) idUsuario (Integer)	Retorna si una muestra pertenece a un usuario cliente.
existeMuestraCodigo	codigoMuestra (String)	Retorna si ya existe una muestra con el código recibido por parámetros.
listarMuestrasClienteSeleccion	idMuestra (Integer) idAnalisis (Integer) estadoMuestra (String) codigoMuestra (String) referenciaMuestra (String) idLote (Integer) idTanda (Integer)	Retorna un array con las muestras que cumplan con los filtros para usar en el popup de selección de muestras.
buscarLoteMuestraCliente	idMuestra (Integer)	Retorna el lote al cual pertenece una muestra.
buscarMuestraCliente	idMuestra (Integer)	Retorna la muestra cliente de ID idMuestra.
buscarResultadosMuestraAnalisis	idMuestra (Integer) idAnalisis (Integer)	Retorna un array de objetos Resultado para la muestra y análisis recibido por parámetros.
agregarAnalisisMuestra	idMuestra (Integer) idAnalisis (Integer)	Agrega el análisis de ID idAnalisis a los análisis a realizar sobre la muestra de

		ID idMuestra. Retorna true o false.
quitarAnalisisMuestra	idMuestra (Integer) idAnalisis (Integer)	Quita el análisis de ID idAnalisis a los análisis a realizar sobre la muestra de ID idMuestra. Retorna true o false.
listarLotes	idLote (Integer) fechaRegistroDesde (String) fechaRegistroHasta (String) fechaReciboDesde (String) fechaReciboHasta (String) estadoMuestras (String) idUsuario (Integer) pagina (Integer)	Retorna un array de lotes que cumplan con los filtros recibidos por parámetros.
listarLotesSeleccion	idLote (Integer) fechaRegistroDesde (String) fechaRegistroHasta (String) fechaReciboDesde (String) fechaReciboHasta (String) estadoMuestras (String)	Retorna un array de lotes que cumplan con los filtros recibidos por parámetros para usar en el popup de selección de lotes.
buscarLote	idLote (Integer)	Retorna el lote de ID idLote.
lotePreteneceAUsuario	idLote (Integer) idUsuario (Integer)	Retorna si el lote de ID idLote pertenece al usuario cliente de ID idUsuario.
obtenerCantidadPaginasLotes	idLote (Integer) fechaRegistroDesde (String) fechaRegistroHasta (String) fechaReciboDesde (String) fechaReciboHasta (String) estadoMuestras (String) idUsuario (Integer)	Retorna la cantidad de paginas a mostrar en el listado de lotes.
altaLote	lote (Lote)	Da de alta un nuevo lote. Retorna true

		o false.
seRealizoPagoLote	idLote (Integer)	Retorna si se realizo el pago por los análisis de un lote.
marcarLoteComoRecibido	idLote (Integer)	Cambia el estado del lote de ID idLote a "Recibido".
cancelarLote	idLote (Integer)	Cambia el estado del lote de ID idLote a "Cancelado".
descargarPlanillaResultados	idLote (Integer) tipoUsuario (String) modo (String)	Descarga una planilla con el resumen de resultados de los análisis de las muestras de un lote.
enviarResultados	idLote (Integer) idUsuario (Integer)	Envía la planilla de resultados al email del usuario de registro si el mismo recibe notificaciones por email.
altaTestigo	testigo (MuestraTestigo)	Da de alta una muestra testigo. Retorna true o false.
bajaTestigo	idTestigo (Integer)	Da de baja una muestra testigo. Retorna true o false.
modTestigo	testigo (MuestraTestigo)	Modifica los datos de una muestra testigo. Retorna true o false.
buscarTestigo	idTestigo (Integer)	Retorna la muestra testigo de ID idTestigo.
listarTestigos	idTestigo (Integer) codigoTestigo (String) fechaCompraDesde (String) fechaCompraHasta (String) tipoMuestra (String) muestraActiva (Boolean)	Retorna un array de muestras testigo que cumplan con los filtros recibidos por parámetros.
listarPagos	idUsuario (Integer) idPago (Integer) fechaDesde (String) fechaHasta (String) idEmpresa (Integer) pagina (Integer) estadoPago (String)	Retorna un array de objetos ControlFacturacion que cumplan con los filtros recibidos por parámetros.
obtenerCantidadPaginasPagos	idUsuario (Integer) idPago (Integer) fechaDesde (String) fechaHasta (String) idEmpresa (Integer) estadoPago (String)	Retorna la cantidad de páginas a mostrar en el listado de pagos.
buscarPago	idPago (Integer) idUsuario (Integer)	Retorna el ControlFacuracion de ID idPago.

buscarPagoLote	idLote (Integer)	Retorna el ControlFacturacion asociado al lote de ID idLote.
marcarTodoComoPago	idPago (Integer)	Cambia el estado de un pago a "Pago". Retorna true o false.
actualizarLineasPago	pago (ControlFacturacion)	Actualiza el estado de las líneas de pago del ControlFacturacion. Retorna true o false.
actualizarEstadoTareas	tanda (Tanda)	Actualiza el estado de las tareas de una tanda. Retorna true o false.
exportarDefinicion	definicion (String) resultados (Array)	Descarga una planilla con los contenidos del array que recibe por parámetros.
descargarExcel	objetoPHPExcel (PHPExcel) nombreArchivo (String) extension (String)	Descarga un archivo Excel.
guardarPlanillaDisco	objetoPHPExcel (PHPExcel) nombreArchivo (String) extension (String) rutaDestino (String)	Guarda una planilla en la carpeta temporales del servidor.

2.3 Pruebas

A continuación se documentan las pruebas del sistema siguiendo lo acordado en el plan de testing desarrollado en el plan de SQA. Lo que se documentó, fueron en que se basó principalmente el testing, pero a la hora de realizarlo fue más riguroso.

Log In

Usuario	Contraseña	Resultado esperado	Resultado
p.sanchez	pedrosanchez	Inicio correcto	Ok
p.sanchez	pedro12345	Contraseña incorrecta	Ok
p.sanchez23	pedrosanchez	Usuario no existe	Ok

Recuperar contraseña

Usuario	Resultado esperado	Resultado
Cliente	Teléfono o celular correcto	Ok
Cliente	Teléfono o celular incorrecto	Ok

Registro de usuarios

Prueba: Dar de alta el usuario “Juan Pérez”.

Resultado:

Correcto: Se ha registrado exitosamente.



Habilitar cliente

Prueba: Utilizando un usuario de tipo “Administrativo” ir a la pantalla de habilitación de usuarios y habilitar el usuario creado durante las pruebas del registro de usuarios.

Resultado:

Correcto: Se ha habilitado el usuario 26.



Restauración de usuarios

Prueba: Eliminar el usuario creado anteriormente, ir a la pantalla de restauración de usuarios y restaurarlo.

Resultado:

Correcto: Se ha restaurado el usuario 26.



Cambiar contraseña

Usuario-Contraseña Actual	Ingresos ventana "cambiar Contraseñas" actual, nueva, repetición	Resultado esperado	Resultado
"Alejandro" – "MagnoMagno"	"MagnoMagno" – "456789" – "456789"	Contraseña incorrecta, intente de nuevo	Ok
"Alejandro" – "MagnoMagno"	"MagnoMagno" – "456" – "456"	Aumente la longitud del texto, debe tener al menos 6 caracteres y actualmente tiene 3	OK
"Alejandro" – "MagnoMagno"	"MagnoMagno" – (más de 30 caracteres) – (más de 30 caracteres)	El sistema no permite ingresar más de 30 caracteres	OK
"Alejandro" – "MagnoMagno"	"MagnoMagno" – "Alejandro" – "Alejandro"	Contraseña igual a usuario	Ok
"Alejandro" – "MagnoMagno"	"MagnoMagno" – "Senior" – "Senior"	Contraseñas no coinciden	Ok
"Alejandro" – "MagnoMagno"	"MagnoMagno" – "MagnoMagno" – "MagnoMagno"	Contraseña nueva igual a la anterior	Ok
"Alejandro" – "MagnoMagno"	"MagnoMagno" – "Prueba2016" – "Prueba2016"	Cambio de contraseña correcto	Ok

Alta de Unidad de Medida

Prueba: Dar de alta la unidad de medida “Microgramos”.

Resultado:

		ID	Nombre	Simbolo
 Editar	 Eliminar	28	Microgramos	µg

Modificar unidad de medida

Prueba: Modificar todos los campos de la unidad de medida dada de alta anteriormente.

Resultado:

		ID	Nombre	Simbolo
 Editar	 Eliminar	28	Microgramos !!	µg/cm

Eliminar unidad de medida

Prueba: Eliminar la unidad de medida dada de alta previamente.

Resultado:

Correcto: Eliminación correcta.



Alta Nuevo Análisis

Prueba: Dar de alta el Análisis “bray”.

Resultado:

		ID	Nombre	Tipo	Comentario	Precio
 Editar	 Eliminar	180	bray	Suelo	prueba	\$100,00

Modificar el Análisis

Prueba: Modificar el Análisis “bray”, dado de Alta previamente.

Resultado:

		ID	Nombre	Tipo	Comentario	Precio
 Editar	 Eliminar	180	Fosforo Bray S1	Suelo	prueba testing	\$110,00

Eliminar el Análisis

Prueba: Eliminar el Análisis “Fosforo Bray 1”, dado de Alta y modificado previamente.

Resultado:

Correcto: Se ha eliminado el análisis.

Alta Plantilla para Análisis

Prueba: Dar de alta una plantilla para el análisis “Fosforo Bray S1”.

Resultado:

			ID	Nombre	Análisis	Fecha
 Editar	 Eliminar	 Descargar	3	platilla bray	Fosforo Bray S1	2017-01-24

Modificar la Plantilla

Prueba: Modificar la plantilla, previamente dada de alta.

Resultado:

			ID	Nombre	Análisis	Fecha
 Editar	 Eliminar	 Descargar	3	platilla Fosforo Bray S1	Fosforo Bray S1	2017-01-24

Eliminar la plantilla

Prueba: Eliminar la plantilla, dado de Alta y modificada previamente.

Resultado:

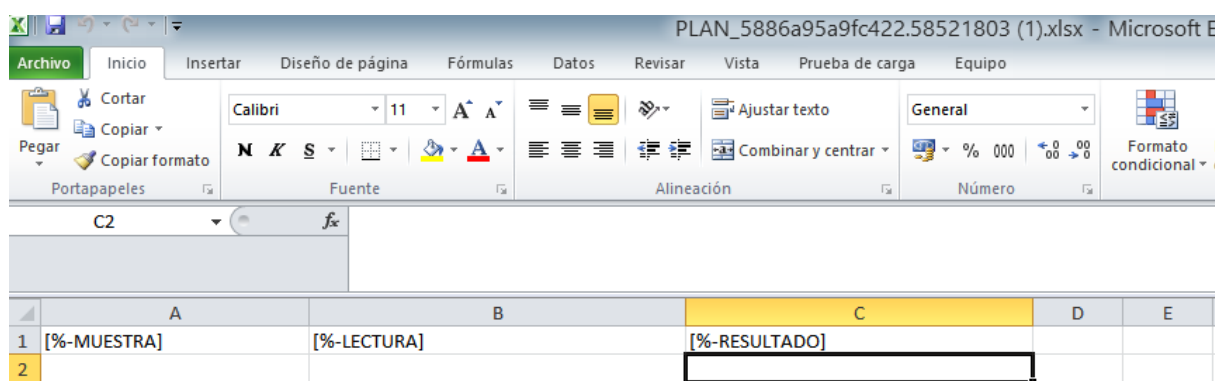
Correcto: Se ha eliminado la plantilla.



Descargar la plantilla

Prueba: Descargar la plantilla, dado de Alta y modificada previamente.

Resultado:



Alta de empresa

Prueba: Dar de alta la empresa “Prueba S.A”.

Resultado:

ID	Razón Social	Nombre	Rut	Telefono	Departamento	Ciudad
122	Prueba S.A.	Prueba	216216220016	2902 9584	Montevideo	Montevideo

Modificar empresa

Prueba: Editar todos los datos de la empresa dada de alta anteriormente.

Resultado:

ID	Razón Social	Nombre	Rut	Telefono	Departamento	Ciudad
122	Prueba 122 S.A.	Prueba 122	265874986327	452 29587	Colonia	Colonia del Sacramento

Agregar usuario a empresa

Prueba: Agregar el usuario creado en las pruebas del registro de usuarios a la empresa.

Resultado:

	ID	Nombre	Apellido	Email	Usuario
✕	26	Juan	Pérez	juan.perez@live.com	j.perez

Quitar usuario de empresa

Prueba: Quitar el usuario añadido anteriormente de la empresa.

Resultado:

Correcto: Se ha quitado el usuario 26 de la empresa.



Eliminar empresa

Prueba: Eliminar la empresa creada anteriormente.

Resultado:

Correcto: Eliminación correcta.



Restaurar empresa

Prueba: Restaurar la empresa eliminada anteriormente.

Resultado:

	ID	Razón Social	Nombre
 Restaurar	122	Prueba 122 S.A.	Prueba 122

Correcto: Se ha restaurado la Empresa 122.



Alta de usuario empleado

Prueba: Se da de alta el usuario empleado de tipo Junior "Carlos Rodríguez".

Resultado:

ID	Nombre	Apellido	Celular	Usuario	Tipo Empleado	Habilitado?
28	Carlos	Rodríguez	098354951	c.rodriguez	Junior	Habilitado

Modificar usuario empleado

Prueba: Se modifican todos los campos del usuario creado previamente.

Resultado:

ID	Nombre	Apellido	Celular	Usuario	Tipo Empleado	Habilitado?
28	Carlitos	Rocha	098354952	c.rocha	Senior	Habilitado

Eliminar empleado

Prueba: Eliminar el usuario empleado dado de alta anteriormente.

Resultado:

Correcto: Eliminación correcta.



Restaurar empleado

Prueba: Restaurar el usuario eliminado anteriormente.

Resultado:

	ID	Nombre	Apellido	Usuario	Celular	Habilitado?
 Restaurar	28	Carlitos	Rocha	c.rocha	098354952	Eliminado

Correcto: Se ha restaurado el usuario 28.



Registro de muestras

Prueba: Intentar registrar muestras de un tipo para el cual no hay ningún análisis dado de alta.

Resultado:

 **Advertencia**

Actualmente no hay análisis de Agua para mostrar.

Volver

Prueba: Agregar muestras para registrar.

Resultado:

Cantidad de muestras:

	N°	Boro \$295	Calcio \$150	Carbonatos \$150	Conductividad Eléctrica \$60	Coliformes \$231	Cobre \$150
✕	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐
✕	2	☐	☒	☐	☐	☐	☐
✕	3	☐	☐	☐	☐	☐	☐
✕	4	☐	☐	☐	☐	☐	☐
✕	5	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Prueba: Quitar muestras del registro.

	N°	Boro \$295	Calcio \$150	Carbonatos \$150	Conductividad Eléctrica \$60	Coliformes \$231	Cobre \$150
✕	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐
✕	2	☒	☐	☐	☐	☐	☐

Resultado:

	N°	Boro \$295	Calcio \$150	Carbonatos \$150	Conductividad Eléctrica \$60	Coliformes \$231	Cobre \$150
✕	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐

Prueba: Registrar muestras sin seleccionar análisis.

Resultado:

Advertencia: Debe seleccionar algún análisis para la muestra 1.

Prueba: Continuar al paso 3 sin agregar muestras.

Resultado:

Advertencia: Debe ingresar al menos una muestra.

Cancelar un lote

Prueba: Cancelar el lote registrado anteriormente.

ID	Fecha registro	Fecha recibido	Estado	Empresa	Usuario
49	07/02/2017 09:02:23		Registrado	Empresa 254	p.sanchez

Correcto: Se ha cancelado el lote.

ID	Fecha registro	Fecha recibido	Estado	Empresa	Usuario
49	07/02/2017 09:02:23		Cancelado	Empresa 254	p.sanchez

Recibir Lote

Prueba: Utilizando un usuario de tipo “Senior” marcar como recibido un lote.

Resultado:

Correcto: Se ha marcado el lote como recibido.



ID: 49

Fecha registrado: 07/02/2017 09:02:23

Fecha recibido: 08/02/2017 01:02:46

Estado: **Recibido**

Alta de tanda

Prueba: Se ingresa una tanda con un análisis del sistema, muestras de los clientes, muestras testigo, muestras blancas, y con tareas asignadas a usuarios empleados

Resultado:

Correcto: Se ha creado la tanda.



Descargar planilla de tanda

Prueba: Se visualiza la tanda previamente creada y se pulsa el botón exportar.

Resultado:

	A	B	C
1	MUESTRA	[%-LECTURA]	[%-RESULTADO]
2	S-2017-285		
3	B-2017-292		
4	test4		
5	S-2017-286		
6	S-2017-287		
7	S-2017-288		
8	S-2017-289		
9			

Importar planilla de tanda

Prueba: Se utiliza la planilla recién descargada se ingresan resultados y se importan la planilla.

Resultado:

Correcto: Se han importado los resultados.



Cambiar estados tareas de tanda

Prueba	Resultado	Verificación
Cambiar estado de tareas a tanda que se encuentra finalizada correctamente	Senior: No estará habilitada la opción Otros Empleados: No estará disponible la opción	Senior: OK Otros Empleados: OK
Cambiar estado de tareas a tanda que se encuentra finalizada con Error	Senior: No estará habilitada la opción Otros Empleados: No estará disponible la opción	Senior: OK Otros Empleados: OK
Cambiar estado de una tarea, que tiene una tarea anterior sin finalizar	Senior: No estará habilitada la opción Otros Empleados: No estará disponible la opción	Senior: OK Otros Empleados: OK
Cambiar el estado de una tarea a finalizada correctamente	Senior: pasara esa tarea a finalizada correctamente y si es la última tarea la tanda también pasara al mismo estado Otros Empleados: pasara esa tarea a finalizada correctamente y si es la última tarea la tanda también pasara al mismo estado	Senior: OK Otros Empleados: OK
Cambiar el estado de una tarea a finalizada con error	Senior: Pasará todas las demás tareas al mismo estado, al igual que a la tanda Otros Empleados: Pasará todas las demás tareas al mismo estado, al igual que a la tanda	Senior: OK Otros Empleados: OK
Cambiar el estado de una tarea de una tanda	Senior: Si Otros empleados: No	Senior: OK Otros Empleados: OK

asignada a otra persona		
-------------------------	--	--

Eliminar tanda

Prueba: usando un usuario de tipo “Senior” intentar eliminar una tanda en estado “En progreso”.

Resultado:

Error: Para eliminar una tanda la misma debe estar como "No comenzada". ✕

Prueba: usando un usuario de tipo “Senior” eliminar una tanda.

Resultado:

Correcto: Se ha eliminado la tanda de ID 72. ✕

Alta de testigo

Prueba: usando un usuario de tipo “Senior” dar de alta una nueva muestra testigo.

Resultado:

Correcto: Se ha ingresado la nueva muestra. ✕

Modificar testigo

Prueba: usando un usuario de tipo “Senior” modificar todos los campos de la muestra testigo dada de alta anteriormente.

Resultado:

ID	Código	Tipo	Fecha de Compra
187	MT-2017-1	Suelo	2017-02-02

Correcto: Se ha modificado la muestra. ✕

ID	Código	Tipo	Fecha de Compra
187	MT-2017-1	Suelo	2016-03-03

Eliminar testigo

Prueba: Intentar eliminar una muestra testigo que forma parte de una tanda.

Resultado:

Error: No se puede eliminar la muestra debido a que la misma se encuentra en uso. ✕

Prueba: Eliminar la muestra testigo dada de alta anteriormente.

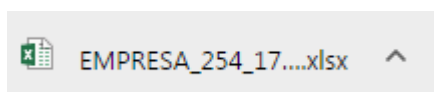
Resultado:

Correcto: Se ha eliminado la muestra. ✕

Exportar resultados de lote

Prueba: descargar planilla de resultados de lote de un lote al cual se le haya realizado el pago asociado.

Resultado:



	A	B	C	D	E	F
1				Bray	Fósforo (ácido cítrico)	Azufre
2	ID	Código	Referencia	Microgramos (P/g)	Microgramos (P/g)	S-SO4 (S/g)
3	67	S-2017-67	Ref. 67	273.26869303119 µg	En progreso	
4	68	S-2017-68	Ref. 68			Pendiente
5	69	S-2017-69	Ref. 69	409.90303954679 µg		Pendiente
6	70	S-2017-70	Ref. 70	546.53738606239 µg	Pendiente	Pendiente
7	71	S-2017-71	Ref. 71	683.17173257799 µg	Pendiente	Pendiente
8						

Eliminar muestra de lote

Prueba 1: Eliminar una muestra que se encuentra en una tanda en progreso o más avanzado.

Resultado 1:

Error: No se puede eliminar la muestra, el análisis 182 (Análisis) se encuentra en progreso. ✕

Prueba 2: Eliminar una muestra que no se encuentre en una tanda en estado en progreso o más avanzado.

Resultado 2:

Correcto: Se ha eliminado la muestra 290. ✕

Eliminar análisis de muestra

Prueba 1: la muestra para ese análisis no se encuentra en una tanda en progreso o estado más avanzado

Resultado 1:

Correcto: Se ha quitado el análisis 153 de la muestra 291. ✕

Prueba 2: la muestra para ese análisis se encuentra en una tanda en progreso o más avanzado.

Resultado 2:

Error: No se puede eliminar el análisis debido a que el mismo se encuentra en progreso. ✕

Agregar análisis a muestra en lote

Prueba: Agregar un análisis ya existente a una muestra.

Resultado:

Correcto: Se ha agregado el análisis 114 a la muestra 289.



Prueba: Agregar un análisis a la muestra que al momento del registro del lote no había sido creado.

Resultado:

Correcto: Se ha ingresado el nuevo análisis.



Correcto: Ingreso correcto.



Correcto: Se ha agregado el análisis 182 a la muestra 291.



Visualizar resultados de muestra

Prueba 1: intentar visualizar los resultados de una muestra sin haber realizado el pago.

Resultado 1:

Resultados:

Información: Para visualizar los resultados debe realizar el **pago** correspondiente.

	Valor	Resultado
Bray	Microgramos (P/g)	Pago pendiente
Azufre	S-SO4 (S/g)	Pago pendiente
Fósforo (ácido cítrico)	Microgramos (P/g)	Pago pendiente

Prueba 2: intentar visualizar los resultados de una muestra habiendo realizado el pago.

Resultado 2:

Resultados:

	Valor	Resultado
Bray	Microgramos (P/g)	273.26869303119 µg
Fósforo (ácido cítrico)	Microgramos (P/g)	En progreso

Visualizar pago

Prueba: con un usuario de tipo “Cliente” visualizar el detalle de un pago. Verificar que no se visualizen opciones para cambiar el estado del pago, ni información a la que no debería tener acceso el cliente.

Resultado: Ok

Marcar pago parcial

Prueba: con un usuario de tipo “Administrativo” marcar una línea de un pago como paga.

Resultado:

ID	Fecha registro	Estado	Empresa	Usuario
7	2017-01-17 10:57:25	Pendiente	Empresa 254	Cliente Cliente

Correcto: Se han guardado los cambios para el pago 7.



ID	Fecha registro	Estado	Empresa	Usuario
7	2017-01-17 10:57:25	Parcial	Empresa 254	Cliente Cliente

Marcar todo como pago

Prueba: con un usuario de tipo “Administrativo” marcar como pago un pago.

Resultado:

ID	Fecha registro	Estado	Empresa	Usuario
7	2017-01-17 10:57:25	Parcial	Empresa 254	Cliente Cliente

Correcto: Se ha actualizado el estado del pago 7.



ID	Fecha registro	Estado	Empresa	Usuario
7	2017-01-17 10:57:25	Pago	Empresa 254	Cliente Cliente

Cambiar contraseña

Prueba: Ingresar contraseña actual errónea.

Resultado:

Error: Contraseña incorrecta. Intente de nuevo.



Prueba: Ingresar contraseña y confirmación que no coinciden.

Resultado:

Error: Las contraseñas no coinciden.



Prueba: Ingresar contraseña igual a usuario.

Resultado:

Advertencia: El usuario y la contraseña no pueden ser iguales.



Prueba: Ingresar datos válidos.

Resultado:

Correcto: Se ha cambiado la contraseña.



2.4 Manual de Usuario

Índice

1.	Introducción	171
2.	Manejo de Usuarios	171
2.1.	Inicio de Sesión	171
2.2.	Registro de usuarios.....	174
3.	Manual de Empleados	176
3.1.	Mantenimiento de Empresas.....	176
3.1.1.	Alta Empresa	176
3.1.2.	Modificar Empresa.....	177
3.1.3.	Eliminar Empresa.....	177
3.1.4.	Restaurar Empresas	178
3.1.5.	Gestionar usuarios de Empresa.....	178
3.2.	Mantenimiento de usuarios	180
3.2.1.	Alta Usuario	180
3.2.2.	Modificar Usuario	181
3.2.3.	Eliminar Usuario.....	181
3.2.4.	Habilitación de Usuarios	182
3.2.5.	Restaurar Usuarios	182
3.3.	Pagos	182
3.3.1.	Detalle de pago.....	182
3.3.2.	Marcar como pago	183
3.4.	Mantenimiento de Análisis.....	185
3.4.1.	Alta Análisis	185
3.4.2.	Modificar Análisis	187
3.4.3.	Eliminar Análisis.....	187
3.5.	Mantenimiento de Plantillas.....	188
3.5.1.	Alta Plantilla	188
3.5.2.	Modificar Plantilla.....	189
3.5.3.	Eliminar Plantilla	189
3.5.4.	Descargar Plantilla.....	190
3.6.	Mantenimiento de Unidades de Medida	190
3.6.1.	Alta Unidad de Medida.....	190

3.6.2.	Modificar Unidad de Medida	191
3.6.3.	Eliminar Unidad de Medida	191
3.7.	Mantenimiento de Muestras Testigo.....	192
3.7.1.	Alta Muestra Testigo	192
3.7.2.	Modificar Muestra Testigo.....	193
3.7.3.	Eliminar Muestra Testigo	194
3.8.	Lotes.....	194
3.8.1.	Recibir un lote	195
3.8.2.	Editar lote.....	195
3.8.3.	Visualizar lote.....	196
3.8.4.	Cancelar lote.....	196
3.9.	Manejo de Tandas.....	196
3.9.1.	Alta Tanda	196
3.9.2.	Modificar Tanda	198
3.9.3.	Eliminar Tanda.....	199
3.9.4.	Gestión de Tareas	199
3.9.5.	Visualización	201
3.9.5.1.	Descargar Planilla de Tanda	201
3.9.5.2.	Importar Planilla de Tanda.....	201
3.10.	Exportación de Muestras.....	202
4.	Manual del cliente	204
4.1.	Registro de Muestras	204
4.2.	Lotes.....	208
4.2.1.	Cancelar Lote.....	208
4.2.2.	Visualizar lote.....	209
4.3.	Gestionar muestras	210
4.3.1.	Editar Muestras.....	210
4.3.2.	Eliminar muestra	211
4.3.3.	Gestionar análisis de una muestra.....	211
4.4.	Pagos	213
5.	Opciones de cuenta	214
5.1.	Cambiar Contraseña	215

1. Introducción

Se realiza este manual con el objetivo de detallar todas las funcionalidades que ofrece el Sistema de Gestión de Análisis, así como también los contratiempos que puedan surgir al utilizar el mismo.

Las diferentes secciones del sistema no pueden ser accedidas por cualquier usuario, sólo aquellos cuyo tipo tenga permisos para acceder a la opción en cuestión, se detalla en este manual también los tipos de usuario que tienen acceso a cada funcionalidad.

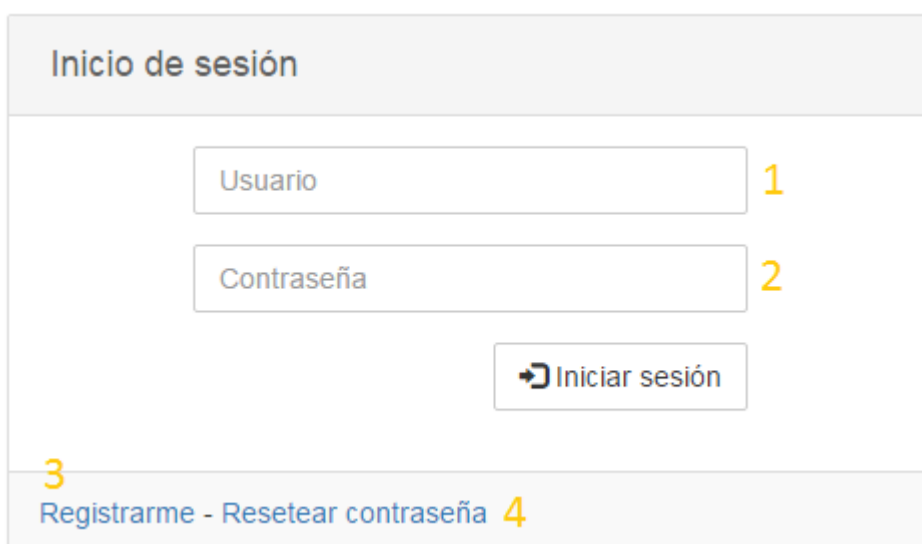
Tanto los usuarios empleados del laboratorio como los usuarios clientes pueden ingresar a la pantalla de inicio de sesión dirigiéndose a la dirección web pública. A continuación se detallaran las diferentes funcionalidades del sistema, se utilizaran imágenes para brindar una mejor explicación en los casos que sea necesario y se hará uso de referencias para asociar imágenes con la explicación correspondiente.

2. Manejo de Usuarios

En este punto se muestra el manejo básico de usuarios. Más adelante se explica en detalle el mantenimiento de usuarios.

2.1. Inicio de Sesión

Es el punto de acceso al sistema, aquí deberán identificarse los usuarios que deseen utilizar el sistema.



Inicio de sesión

Usuario 1

Contraseña 2

➔ Iniciar sesión

3 Regístrame - Resetear contraseña 4

1. Nombre usuario: no puede ser vacío.

2. Contraseña: no puede ser vacío, debe tener al menos 6 caracteres alfanuméricos.
3. Enlace a registro de usuarios: a continuación se detalla el funcionamiento del registro.
4. Opción de reseteo de contraseña: a continuación se detalla su funcionamiento.

En caso de que la contraseña no sea la correcta se muestra el siguiente error:

Inicio de sesión

Error: Contraseña incorrecta. ×

[Regístrame](#) - [Resetear contraseña](#)

En caso de que no exista el usuario se muestra el siguiente mensaje:

Inicio de sesión

Error: No existe el usuario. ×

[Regístrame](#) - [Resetear contraseña](#)

Como medida de seguridad en caso de ingresar la contraseña errónea más de 5 veces se deshabilita el usuario, para volver a utilizar el sistema el mismo debe ponerse en contacto con la administración para que vuelvan a habilitarlo.

Inicio de sesión

Error: Se ha deshabilitado su usuario. Comuníquese con administración. ×

 Iniciar sesión

[Regístrame](#) - [Resetear contraseña](#)

Por cada vez que se introduce mal la contraseña se acumulan los intentos, pero al momento de iniciar sesión exitosamente los mismos se dejan en cero para no afectar un futuro inicio de sesión.

2.2. Registro de usuarios

En esta pantalla pueden registrarse los usuarios clientes del sistema.

Registro de usuarios

Nombre

1

Apellido

2

Email

3

Teléfono

4

Celular

5

Usuario

6

Contraseña

7

Confirmar contraseña

8

Cancelar

Confirmar

1. Nombre: nombre de la persona.
2. Apellido: apellido de la persona.
3. Email: cuenta de email, no puede estar asociada a una cuenta ya existente.
4. Teléfono: debe de tener entre 4 y 15 caracteres. Si no se ingresa un teléfono debe ingresarse un celular.
5. Celular: debe tener entre 9 y 15 caracteres. Si no se ingresa un celular debe ingresarse un teléfono.
6. Usuario: no puede estar vacío, no puede tener más de 15 caracteres.
7. Contraseña: no puede estar vacío, debe tener al menos 6 caracteres, no puede ser igual al usuario.
8. Confirmación de contraseña: debe confirmarse la contraseña.

Una vez completado el registro se redirige al usuario al inicio y se muestra el siguiente mensaje:

Inicio de sesión

Correcto: Se ha registrado exitosamente. ×

Usuario

Contraseña

 Iniciar sesión

[Regístrame](#) - [Resetear contraseña](#)

El usuario debe ahora ser habilitado por un usuario de tipo “Administrativo” o “Senior” para poder comenzar a utilizar el sistema.

3. Manual de Empleados

A continuación se describen las funcionalidades a las que tienen acceso los usuarios empleados. Se entiende como usuario empleado los usuarios de tipo “Senior”, “Junior”, “T.Adjunto” y “Administrativo”.

Se detalla en cada caso que tipos de usuario tiene acceso a cada funcionalidad.

3.1. Mantenimiento de Empresas

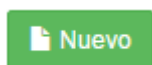
Para comenzar a realizar el mantenimiento de empresas debemos dirigirnos a la opción “Gestión de Empresas” en el menú lateral.

Los usuarios que tienen acceso a estas funciones son usuarios del tipo “Administrativo”.

Para acceder al listado de empresas debemos ir a “Empresas” dentro de “Gestión de Empresas”.

3.1.1. Alta Empresa

Para dar de alta una nueva empresa debemos dirigirnos a la opción “Nuevo” en la esquina superior izquierda:



Ahora visualizaremos el formulario de alta de empresa:

Nueva Empresa

ID:			
Razón social:			
Nombre:			
Dirección:			
Departamento:		Ciudad:	
Teléfono:		Email:	
RUT:			
☐ Tiene cuenta corriente? 1			
☐ Revelar resultados siempre? 2			
Confirmar Cancelar			

1. Indica si la empresa tiene cuenta corriente, en caso de que sí se revelan los resultados siempre.
2. Indica si revelar los resultados siempre aunque la empresa no tenga cuenta corriente.

3.1.2. Modificar Empresa

Para modificar una empresa tenemos que ubicar la misma en el listado de empresas y presionar la opción "Editar". Esto nos lleva al formulario de gestión de empresa y carga todos los datos de la empresa.

Modificar Empresa

ID:	122		
Razón social:	Prueba S.A.		
Nombre:	Prueba		
Dirección:	Calle Falsa 123		
Departamento:	Colonia	Ciudad:	Colonia del Sacramento
Teléfono:	452 29587	Email:	contacto@prueba.uy
RUT:	265874986327		
☐ Tiene cuenta corriente?			
☐ Revelar resultados siempre?			
Confirmar		Cancelar	

Luego de realizar los cambios necesarios debemos presionar el botón "Confirmar" en la esquina inferior izquierda. El sistema nos redirigirá al listado de empresas y nos mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Modificación correcta.



3.1.3. Eliminar Empresa

Para eliminar una empresa tenemos que ubicar la misma en el listado de empresas y presionar la opción "Eliminar". Esto nos lleva a una pantalla de confirmación.

Para continuar debemos confirmar o cancelar la eliminación utilizando las opciones en la esquina inferior izquierda.

Si confirmamos los cambios el sistema nos redirige al listado de empresas y nos muestra el siguiente mensaje:

Correcto: Eliminación correcta.



Si cancelamos el sistema nos redirige al listado de empresas.

3.1.4. Restaurar Empresas

Esta opción es útil en caso de que se haya eliminado una empresa por error, nos permite restaurar una empresa eliminada.

Para restaurar una empresa debemos ir al menú lateral y luego en “Gestión de Empresas” ir a “Restaurar Empresas”.

Debemos entonces ubicar la empresa que queremos restaurar en el listado y presionar la opción “Restaurar”.

 Restaurar

El sistema restaurará la empresa y nos mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha restaurado la Empresa 24.



3.1.5. Gestionar usuarios de Empresa

Para agregar o quitar usuarios de una empresa debemos ubicar la empresa en cuestión en el listado de empresas e ir a la opción “Gestionar”.

 Gestionar

El sistema nos mostrará ahora la pantalla de gestión de usuarios por empresa.

Para agregar un nuevo usuario a la empresa debemos ir a la opción “Seleccionar usuario”, esto nos abrirá una ventana de selección de usuarios:

Seleccionar usuarios

▼ Filtros					
	ID	Nombre	Apellido	Email	Usuario
Seleccionar	18	Carlos	Rodriguez	carlosrodriguez@gmail.com	crodriguez
Seleccionar	22	Pedro	Sánchez	p.sanchez@live.com	p.sanchez
Seleccionar	26	Juan	Pérez	juan.perez@live.com	j.perez

Luego de seleccionar un usuario debemos presionar el botón “Agregar”.

Cliente: [🔍 Seleccionar usuario](#)

Juan Pérez

[Agregar](#)

El sistema nos mostrará entonces el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha agregado el usuario. ✕

En caso de que el usuario ya esté asociado con la empresa el sistema nos mostrará el siguiente mensaje:

Error: Ya existe el usuario en la empresa. ✕

Para quitar un usuario de la empresa debemos ir a la opción ✕ en listado de usuarios en la pantalla de gestión de usuarios por empresa.

	ID	Nombre	Apellido	Email	Usuario
✕	26	Juan	Pérez	juan.perez@live.com	j.perez

El sistema mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha quitado el usuario 26 de la empresa.



3.2. Mantenimiento de usuarios

Para comenzar a realizar el mantenimiento de usuarios debemos dirigirnos a la opción “Gestión de Usuarios” en el menú lateral.

Los usuarios que tienen acceso a estas funciones son usuarios del tipo “Administrativo” y “Senior”.

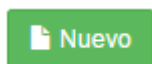
Para acceder al listado de usuarios empleados debemos ir a “Empleados” dentro de “Gestión de Usuarios”.

Para acceder al listado de usuarios clientes debemos ir a “Clientes” dentro de “Gestión de Usuarios”.

Debido a la similitud del funcionamiento del mantenimiento de usuarios Cliente y usuarios Empleados se explicará solo mantenimiento de Empleados para evitar redundancia.

3.2.1. Alta Usuario

Para dar de alta un nuevo usuario debemos dirigirnos a la opción “Nuevo” en la esquina superior izquierda:



Ahora visualizaremos el formulario de alta de usuario:

Nuevo Empleado

ID:	ID	
Nombre:	Nombre	Apellido: Apellido
Email:	mail@mail.com	
Teléfono:	Teléfono	
Celular:	Celular	
Usuario:	Usuario	
Contraseña:	Contraseña	Confirmar: Contraseña
Tipo:	Senior	
Confirmar Cancelar		

La diferencia en el alta de usuario cliente y usuario empleado es que para el usuario empleado debemos definir un tipo de usuario que puede ser: “Senior”, “Junior”, “T.Adjunto” o “Administrativo”.

Al haber completado el formulario debemos presionar el botón “Confirmar” para dar de alta el nuevo usuario.

El sistema nos redirigirá al listado de usuarios y nos mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha ingresado un nuevo usuario.



3.2.2. Modificar Usuario

Para modificar un usuario debemos ubicar el mismo en el listado de usuarios y presionar la opción “Editar”.

El sistema nos mostrará el formulario de gestión de usuarios con los datos del usuario seleccionado cargados.

Debemos hacer los cambios necesarios y presionar el botón “Confirmar”.

El sistema nos redirigirá al listado de usuarios y nos mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha modificado el usuario.



3.2.3. Eliminar Usuario

Para modificar un usuario debemos ubicar el mismo en el listado de usuarios y presionar la opción “Eliminar”.

El sistema nos mostrará la pantalla de confirmación, podemos confirmar o cancelar la eliminación utilizando las opciones en la esquina inferior izquierda.

Si confirmamos la eliminación el sistema nos redirigirá al listado de usuarios y nos mostrará el siguiente mensaje:

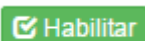
Correcto: Eliminación correcta.



En caso de cancelar la eliminación el sistema nos redirigirá al listado de usuarios.

3.2.4. Habilitación de Usuarios

Para habilitar debemos ir a “Gestión de Usuarios” y luego “Habilitar Usuarios”. En el listado que se muestra debemos ubicar el usuario que queremos habilitar y presionar el botón “Habilitar” del registro del listado.



El sistema recargará la página y mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha habilitado el usuario 23.



3.2.5. Restaurar Usuarios

Para habilitar debemos ir a “Gestión de Usuarios” y luego “Restaurar Usuarios”. En el listado que se muestra debemos ubicar el usuario que queremos restaurar y presionar el botón “Restaurar” del registro del listado.



El sistema recargará la página y mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha restaurado el usuario 27.



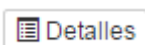
3.3. Pagos

A continuación se explica el funcionamiento de la opción “Pagos”.

Los usuarios que tienen acceso a estas funciones son los usuarios del tipo “Administrativo”.

3.3.1. Detalle de pago

Para ver el detalle de un pago debemos ubicar el mismo en el listado de pagos y presionar la opción “Detalle”.



En el formulario que se despliega podemos ver la información de la empresa y cliente de registro.

También podemos ver la fecha en la que se registro el pago y el estado del mismo.

En la parte inferior de la pantalla vemos el detalle de las líneas del pago:

Pago	Nro.	Análisis	Precio Unitario	Cantidad	Total
☒	1	Bray	\$1000	4	\$4000
☒	2	Fósforo (ácido cítrico)	\$1000	3	\$3000
☒	3	Azufre	\$1000	4	\$4000
Total:					\$11000

Utilizando los checkbox de la parte izquierda podemos revertir un pago en caso de error, o marcar un pago parcial.

Una vez terminadas estas modificaciones debemos presionar el botón “Guardar” en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Cada vez que se guarda un pago se recalcula el estado del mismo, el cual puede ser:

- Pendiente: no se ha pagado ninguna de las líneas de pago.
- Parcial: se ha pagado alguna línea de pago, pero no todas.
- Pago: se ha realizado el pago completo.

El sistema nos redirigirá ahora al listado de pagos y nos mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Se han guardado los cambios para el pago 7. ✕

3.3.2. Marcar como pago

Para marcar un pago como pago debemos ubicar el pago en cuestión en el listado y presionar la opción “Marcar como pago”.

 Marcar como pago

En caso de que el mismo ya se encuentre como pago veremos que esta opción se haya deshabilitada:

 Marcar como pago

Cuando presionemos la opción el sistema nos mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha actualizado el estado del pago 9.



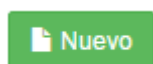
3.4. Mantenimiento de Análisis

Para comenzar a realizar el mantenimiento de análisis debemos dirigirnos a la opción “Gestiones Básicas” en el menú lateral.

Los usuarios que tienen acceso a estas funciones son usuarios del tipo “Senior”. Para acceder al listado de análisis empleados debemos ir a “Análisis” dentro de “Gestiones Básicas”.

3.4.1. Alta Análisis

Para dar de alta un nuevo análisis debemos ir a “Gestiones Básicas” y luego a “Análisis” esto nos abrirá el listado de análisis, ahora debemos presionar el botón “Nuevo” en la esquina superior izquierda:



El sistema nos mostrará el formulario de alta de análisis, en la parte superior del mismo tendremos los siguientes campos:

ID:	ID	
Nombre:	Nombre	1
Tipo:	Suelo	2
Comentario:	Comentario	3
Precio:	\$ 0,00	4

1. Nombre del análisis.
2. Tipo de análisis, puede ser: Suelo, Planta o Agua.
3. Comentario, es opcional.
4. Precio del análisis.

A continuación deben agregarse los campos que se manejan en el análisis y el lugar que ocupan en la plantilla:

	1 ID	2 Código	3 Nombre	4 U. Medida	5 Tipo de valor	6 Tipo	7 Celda	8 Tag
9 x	ID	MUESTRA	Muestra	Ninguna ▼	Texto ▼	Muestra ▼	A1	[%=MUESTR
x	ID	LECTURA	Lectura	Milimhos p	Número ▼	No visib ▼	B1	[%=LECTUR/
x	ID	RESULTADO	Resultado	Micromhos ▼	Número ▼	Visible c ▼	C1	[%=RESULTA
Nuevo campo 10								

1. ID de campo, es asignado al completar el alta de análisis.
2. Código del campo, es obligatorio, debe ser único para el análisis.
3. Nombre del campo, en el caso de los campos de tipo “Visible cliente” es el que se le muestra al cliente.
4. Unidad de Medida del campo, puede ser nula.
5. Tipo de valor, puede ser: texto, número o calculable.
6. Tipo, puede ser: Envase, Muestra, No visible cliente o Visible cliente.
7. Celda, no puede ser nulo, es la celda en la plantilla.
8. Tag, es la etiqueta que debe estar presente en la celda que se ingresa en la plantilla para poder ser dada de alta.
9. Botón de eliminar, permite eliminar un campo.
10. Botón que agrega un nuevo campo.

Una vez completado el formulario debe presionarse el botón “Confirmar” para dar de alta el análisis.

El sistema nos redirige al listado de análisis y muestra el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha ingresado el nuevo análisis.



3.4.2. Modificar Análisis

Para modificar un análisis debemos ubicar el análisis en cuestión en el listado de análisis y presionar la opción “Editar”, se nos abrirá la pantalla de gestión de análisis.

Modificar Análisis

ID:	36
Nombre:	Bray
Tipo:	Suelo ▼
Comentario:	Análisis Bray 2017.
Precio:	\$ 200

NOTA: los campos del análisis no son editables y aparecen en modo de lectura únicamente.

Para guardar los cambios debemos presionar el botón “Confirmar” en la esquina inferior izquierda, el sistema nos redirige al listado de análisis y nos muestra el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha modificado análisis.



3.4.3. Eliminar Análisis

Para eliminar un análisis debemos ubicar el mismo en el listado de análisis y presionar la opción “Eliminar”.

El sistema nos mostrará la pantalla de confirmación, podemos confirmar o cancelar la eliminación utilizando las opciones en la esquina inferior izquierda.

Si confirmamos la eliminación el sistema nos redirigirá al listado de análisis y nos mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha eliminado el análisis.



En caso de cancelar la eliminación el sistema nos redirigirá al listado de análisis.

3.5. Mantenimiento de Plantillas

Para comenzar a realizar el mantenimiento de plantillas debemos dirigirnos a la opción “Gestiones Básicas” en el menú lateral.

Los usuarios que tienen acceso a estas funciones son usuarios del tipo “Senior”. Para acceder al listado de plantillas debemos ir a “Plantillas” dentro de “Gestiones Básicas”.

3.5.1. Alta Plantilla

Para ingresar una nueva plantilla en el sistema debemos presionar el botón “Nuevo” que se encuentra en la esquina superior izquierda del listado de plantillas.

 Nuevo

El sistema desplegará el formulario de alta de plantilla.

ID:	ID
Nombre:	Nombre
Análisis	Bray
Fecha:	11/02/2017
Archivo:	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado
	☐ Plantilla actual?
	Confirmar Cancelar

El campo nombre es obligatorio. En cuanto al archivo a subir el mismo debe cumplir con los siguientes requerimientos:

- Debe ser de formato Excel 97 (xls) o Excel 2007 (xlsx)
- La plantilla debe tener presentes los tags en las celdas adecuadas para el análisis correspondiente.

Este último requerimiento significa que, para un análisis que tiene los siguientes campos:

Campo	Celda	Tag
ENVASE	A8	[%=ENVASE]
MUESTRA	B8	[%=MUESTRA]
LECTURA	C8	[%=LECTURA]
RESULTADO	D8	[%=RESULTADO]

La plantilla a importar debe tener los siguientes valores en las siguientes celdas:

	A	B	C	D
8	[%=ENVASE]	[%=MUESTRA]	[%=LECTURA]	[%=RESULTADO]

3.5.2. Modificar Plantilla

Para modificar una plantilla existente debemos ubicar la plantilla en cuestión en el listado de plantillas y presionar el botón “Editar” que se encuentra junto al registro.

El sistema desplegará el formulario de gestión de plantilla con los datos de la plantilla cargados, debemos entonces hacer los cambios necesarios y presionar el botón “Confirmar” en la esquina inferior izquierda para guardar los cambios.

3.5.3. Eliminar Plantilla

Para eliminar una plantilla debemos ubicar la misma en el listado de plantillas y presionar la opción “Eliminar”.

El sistema nos mostrará la pantalla de confirmación, podemos confirmar o cancelar la eliminación utilizando las opciones en la esquina inferior izquierda.

Si confirmamos la eliminación el sistema nos redirigirá al listado de plantillas y nos mostrará el siguiente mensaje:

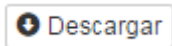
Correcto: Se ha eliminado la plantilla.



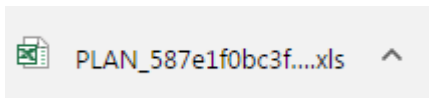
En caso de cancelar la eliminación el sistema nos redirigirá al listado de plantillas.

3.5.4. Descargar Plantilla

Podemos descargar cualquier plantilla ubicando la misma en el listado de plantillas y presionando la opción “Descargar” en el listado.



Esto nos descargará el archivo de Excel.



3.6. Mantenimiento de Unidades de Medida

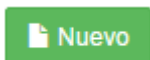
Para comenzar a realizar el mantenimiento de unidades de medida debemos dirigirnos a la opción “Gestiones Básicas” en el menú lateral.

Los usuarios que tienen acceso a estas funciones son usuarios del tipo “Senior”.

Para acceder al listado de unidades de medida debemos ir a “Unidades de Medida” dentro de “Gestiones Básicas”.

3.6.1. Alta Unidad de Medida

Para dar de alta una nueva unidad de medida debemos presionar el botón “Nuevo” en la esquina superior izquierda del listado de unidades de medida.



Se nos abrirá el formulario de alta de unidad de medida:

Nueva Unidad de Medida

ID:	ID
Nombre:	Nombre
Símbolo:	Símbolo
Confirmar Cancelar	

Debemos completar el formulario y presionar el botón “Confirmar”. El sistema nos redirigirá al listado de unidades de medida y mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Ingreso correcto.



3.6.2. Modificar Unidad de Medida

Para modificar una unidad de medida debemos ubicar la misma en el listado de unidades de medida y presionar la opción “Editar”, se nos abrirá la pantalla de gestión de unidades de medida con los datos de la unidad de medida seleccionada cargados.

Modificar Unidad de Medida

ID:	23
Nombre:	Microgramo
Símbolo:	µg
Confirmar Cancelar	

Luego de hacer los cambios necesarios debemos presionar el botón “Confirmar” para guardar los cambios. El sistema nos redirigirá al listado de unidades de medida y nos mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Modificación correcta.



3.6.3. Eliminar Unidad de Medida

Para eliminar una unidad de medida debemos ubicar la misma en el listado de unidades de medida y presionar la opción “Eliminar”.

El sistema nos mostrará la pantalla de confirmación, podemos confirmar o cancelar la eliminación utilizando las opciones en la esquina inferior izquierda.

Si confirmamos la eliminación el sistema nos redirigirá al listado de unidades de medida y nos mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Eliminación correcta.



En caso de cancelar la eliminación el sistema nos redirigirá al listado de unidades de medida.

3.7. Mantenimiento de Muestras Testigo

Para comenzar a realizar el mantenimiento de muestras testigo debemos dirigirnos a la opción “Gestiones Básicas” en el menú lateral.

Los usuarios que tienen acceso a estas funciones son usuarios del tipo “Senior”. Para acceder al listado de muestras testigo debemos ir a “Muestras Testigo” dentro de “Gestiones Básicas”.

3.7.1. Alta Muestra Testigo

Para ingresar una nueva muestra testigo debemos presionar el botón “Nuevo” en la esquina superior izquierda del listado de muestras testigo.

 Nuevo

El sistema desplegará el formulario de alta de muestras testigo:

ID:	ID
Código:	Código
Comentario:	Comentario
Tipo:	Suelo
Fecha de compra:	11/02/2017
☐ Muestra activa?	
Confirmar Cancelar	

Debemos completar los datos y presionar “Confirmar” para guardar la nueva muestra testigo. El sistema nos redirigirá al listado de muestras testigo y nos mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha ingresado la nueva muestra.



Consideraciones:

- Si seleccionamos “Muestra activa?” la muestra se muestra en la ventana de selección de muestras.
- El campo “Fecha de compra” por defecto carga la fecha del día pero el mismo puede modificarse.

3.7.2. Modificar Muestra Testigo

Para modificar una muestra testigo debemos ubicar la misma en el listado de muestras testigo y presionar la opción “Editar”, se nos abrirá la pantalla de gestión de muestra testigo con los datos de la muestra testigo seleccionada cargados.

ID:	124
Código:	MT-2017-23
Comentario:	Testigo 23, 2017.
Tipo:	Suelo ▼
Fecha de compra:	26/01/2017
☒ Muestra activa?	
Confirmar Cancelar	

Luego de hacer los cambios necesarios debemos presionar el botón “Confirmar” para guardar los cambios. El sistema nos redirigirá al listado de muestras testigo y nos mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha modificado la muestra.



3.7.3. Eliminar Muestra Testigo

Para eliminar una muestra testigo debemos ubicar la misma en el listado de muestras testigo y presionar la opción “Eliminar”.

El sistema nos mostrará la pantalla de confirmación, podemos confirmar o cancelar la eliminación utilizando las opciones en la esquina inferior izquierda.

Si confirmamos la eliminación el sistema nos redirigirá al listado de muestras testigo y nos mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha eliminado la muestra.



En caso de cancelar la eliminación el sistema nos redirigirá al listado de muestras testigo.

En caso de la muestra testigo a eliminar esté formando parte de una tanda se mostrará el siguiente error:

Error: No se puede eliminar la muestra debido a que la misma se encuentra en uso.



3.8. Lotes

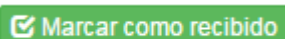
El listado de lotes y las funciones asociadas al mismo pueden ser accedidos por usuarios del tipo “Cliente” y “Senior”.

El usuario de tipo “Senior” visualiza todos los lotes del sistema mientras que el usuario de tipo “Cliente” solo visualiza sus lotes.

El usuario de tipo “Senior” tiene además acceso a otras funcionalidades como lo son: recibir un lote, cambiar el estado de las muestras de un lote, en conjunto con las funcionalidades a las que accede el usuario de tipo “Cliente”.

3.8.1. Recibir un lote

Para marcar un lote como recibido debemos ubicar el lote en cuestión en el listado de lotes y presionar la opción “Marcar como recibido”.

 Marcar como recibido

Para los lotes ya recibidos o cancelados esta opción se encuentra deshabilitada:

 Marcar como recibido

Al presionar esta opción se realizan tres cosas:

- Se le asigna un código único a todas las muestras del lote.
- Se cambia el estado de todas las muestras del lote de “Registrada” a “Habilitada”.
- Se cambia el estado del lote de “Registrado” a “Recibido”.

Luego el sistema nos redirige al detalle del lote y nos muestra el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha marcado el lote como recibido.

3.8.2. Editar lote

La opción “Editar” en los registros del listado de lotes nos permite visualizar el lote de manera que en el listado de muestras sean editables el estado de las muestras.

Esta función permite cambiar el estado de varias muestras de manera sencilla.

			ID	Código	Tipo	Estado
 Visualizar	 Editar	 Eliminar	77	S-2017-77	Suelo	Habilitada ▼
 Visualizar	 Editar	 Eliminar	78	S-2017-78	Suelo	Habilitada ▼

NOTA: el estado de muestras solo se muestra editable si el lote ha sido marcado como recibido.

Para guardar los cambios debemos presionar la opción “Confirmar” en la esquina inferior izquierda.

3.8.3. Visualizar lote

Esta función se explica en el ítem 4.2.2 del manual del cliente.

3.8.4. Cancelar lote

Esta función se explica en el ítem 4.2.1 del manual del cliente.

3.9. Manejo de Tandas

En este punto se explican las funcionalidades relacionadas con el manejo de tandas.

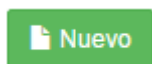
Los usuarios que tienen acceso al listado de tandas son usuario de tipo “Senior”, “Junior” y “T.Adjunto”.

Las funcionalidades de usuarios de tipo “Junior” y “T.Adjunto” están limitadas a: gestionar las tareas propias, visualizar una tanda, descargar planilla de tanda e importar planilla de tanda.

Los usuarios de tipo “Senior” son los únicos que tienen acceso al alta, baja y modificación de tandas.

3.9.1. Alta Tanda

Para ingresar una nueva tanda debemos presionar el botón “Nuevo” en el listado de tandas.



NOTA: esta opción solo es visible a usuarios de tipo “Senior”.

El sistema desplegará el formulario de creación de tanda. En la primer parte del formulario debemos seleccionar el tipo de muestra y análisis.

Tipo:	Agua ▼
Análisis:	Acido Cítrico ▼

Al cambiar el tipo de muestra se cargan los análisis para ese tipo de muestra. En caso de haber seleccionado muestras y cambiar el tipo de muestra o el análisis se eliminan las muestras seleccionadas.

En la segunda parte del formulario debemos seleccionar las muestras que formaran parte de la tanda.

ID	Código	Comentario
Seleccionar muestras + Agregar blanco		

1. Agregar blanco: si presionamos esta opción se agrega una nueva muestra blanco a la tanda:

ID	Código	Comentario
x	Blanco	
Seleccionar muestras + Agregar blanco		

2. Seleccionar muestras: si presionamos esta opción se abre la ventana de selección de muestras:

Seleccionar muestras

Filtros

Tipo de muestra:

Cientes

Id (=):

Referencia (Like):

Codigo (Like):

Lote:

Seleccionar

Buscar

3

ID

Código

Comentario

Estado

Fecha Recibida

Usuario de registro

Empresa

Confirmar

Cancelar

1. Filtro de tipo de muestras, pueden ser: muestras clientes o muestras testigo. En caso de seleccionar muestras testigo se ocultan los filtros específicos de las muestras cliente (Referencia y Lote).
2. Lote: permite seleccionar un lote al que deben pertenecer las muestras.
3. Seleccionar todos: permite seleccionar todas las muestras del listado.
4. Confirmar: cierra la ventana de selección y agrega las muestras a la tanda.
5. Cancelar: cierra la ventana de selección.

NOTA: las muestras cliente que se muestran en la ventana de selección son las muestras que requieren el análisis a realizar en la tanda y que no se encuentran en una tanda que esté con estado “No comenzada”, “En progreso” o “Finalizada correctamente”.

Al confirmar la selección de muestras se agregan las muestras seleccionadas a la tabla de muestras del formulario de alta de tanda.

197

	ID	Código	Comentario
✕		Blanco	
✕	77	S-2017-77	
🔍 Seleccionar muestras + Agregar blanco			

Podemos quitar alguna de las muestras seleccionadas utilizando la opción ✕ a la izquierda de cada una en la tabla de muestras.

En la última parte del formulario debemos ingresar las tareas a realizar en la tanda y opcionalmente un comentario.

	Nro.	Tipo	Nombre	Usuario
✕ ²	1	Análisis ³ ▼	Análisis ⁴	Junior Junior ⁵ ▼
✕	2	Revisión ▼	Revisión 1	Senior Senior ▼
✕	3	Revisión ▼	Revisión 2	T.Adjunto T.Adjuncto ▼
+ Nueva tarea ¹				

1. Nueva tarea: si presionamos este botón se agrega una nueva tarea a la tabla de tareas.
2. Quitar tarea: funciona igual que en las muestras, presionando esta opción se elimina una de las tareas.
3. Tipo de tarea a realizar: puede ser análisis, revisión, proceso u otra.
4. Nombre de la tarea.
5. Usuario: usuario empleado que deberá realizar la tarea.

Para finalizar la creación de la tanda debemos presionar el botón “Confirmar” en la esquina inferior izquierda del formulario. Al hacer esto la tanda aparecerá en el listado de tandas del usuario empleado asignado a la primera tarea.

3.9.2. Modificar Tanda

Para modificar una tanda debemos ubicar la tanda en cuestión en el listado de tandas y presionar la opción “Editar”.

NOTA: una tanda solo puede editarse si la misma se encuentra en estado “No comenzada”.

El sistema desplegará el formulario de gestión de tanda con los datos de la tanda seleccionada cargados. Pueden modificarse todos los datos de la tanda, el proceso es similar al alta de tanda.

Para guardar los cambios debe presionarse el botón “Confirmar” en la esquina inferior izquierda, el sistema nos redirigirá al listado de tandas y nos mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha modificado la tanda.



3.9.3. Eliminar Tanda

Para eliminar una tanda debemos ubicar la tanda en cuestión en el listado de tandas y presionar el botón “Eliminar” junto al registro. El sistema desplegará la pantalla de confirmación y deberemos confirmar o cancelar la eliminación usando las opciones en la esquina inferior izquierda.

NOTA: una tanda solo puede eliminarse si la misma se encuentra en estado “No comenzada”.

Al confirmar la eliminación el sistema nos redirigirá al listado de tandas y nos mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha eliminado la tanda de ID 70.



3.9.4. Gestión de Tareas

Como se mencionó anteriormente al crear una tanda la misma aparece en el listado de tandas del usuario empleado asignado a la primera tarea de la tanda.

Para comenzar a trabajar en una tanda el usuario asignado a la tarea actual debe ir a su listado de tandas y ubicar la tanda en cuestión, a continuación debe presionar la opción “Tareas” asociada a la misma.



Para las tandas que estén finalizadas, ya sea “Finalizada correctamente” o “Finalizada con error” esta opción se encuentra deshabilitada:



NOTA: los usuarios de tipo “Junior” y “T.Adjunto” solo ven las tandas que se encuentran actualmente en una tarea en la que están asignados, mientras que los usuarios de tipo “Senior” ven todas las tandas.

A continuación se abrirá la ventana de gestión de tareas:

Gestión de Tareas

Consideraciones 1

ID: 70 2

Fecha: 2017-01-29 15:20:41 3

Tareas:

Nro.	Tipo	Nombre	Usuario	Estado
1	Análisis	Análisis	Junior Junior	En progreso 4 ▼
2	Revisión	Revisión 1	Senior Senior	No comenzada 5 ▼
3	Revisión	Revisión 2	T.Adjunto T.Adjunto	No comenzada ▼

6 Guardar Cancelar 7

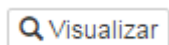
1. Consideraciones: si se hace clic en esta opción se abre un cuadro con ayudas.
2. ID: identificador de la tanda.
3. Fecha: fecha de creación de la tanda.
4. Estado de la tarea: el usuario puede cambiar el estado de la tarea a uno de los siguientes estados: “No comenzada”, “En progreso”, “Finalizada correctamente” o “Finalizada con error”.
5. Si se ingresa a la gestión de tareas con un usuario de tipo “Junior” o “T.Adjunto” solo pueden modificarse las tareas que estén asociadas a ese usuario y que sean la tarea actual. Los usuarios pueden modificar todas las tareas.
6. Guardar: guarda los cambios, cierra la ventana y recarga el listado de tandas.
7. Cancelar: cierra la ventana.

NOTA: al cambiar el estado de una tarea se recalcula el estado de toda la tanda, es decir:

- Si se cambia el estado de una tarea a “En progreso” el estado de la tanda cambia de “No comenzada” a “En progreso”.
- Si se cambia el estado de la última tarea de la tanda a “Finalizada correctamente” el estado de la tanda cambia a “Finalizada correctamente”.
- Si se cambia el estado de cualquier tarea a “Finalizada con error” se cambia el estado de la tanda y las tareas siguientes a “Finalizada con error”.
- Si se cambian todas las tareas a “No comenzada” se cambia el estado de la tanda a “No comenzada”.

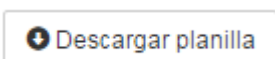
3.9.5. Visualización

Para visualizar el detalle de una tanda debemos ubicar la tanda en cuestión en el listado de tandas y presionar la opción “Visualizar”.



3.9.5.1. Descargar Planilla de Tanda

Dentro de la pantalla de detalle de tanda tenemos la siguiente opción:

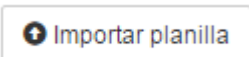


Si presionamos este botón se descarga la planilla de la tanda:



3.9.5.2. Importar Planilla de Tanda

Para importar la planilla de la tanda con los resultados debemos ir a visualizar el detalle de la tanda y presionar la opción “Importar planilla”.



Se abrirá una nueva ventana con el formulario de carga de planilla. En la parte superior tenemos una ayuda con las consideraciones al momento de importar resultados:

Consideraciones
El archivo debe ser de tipo .xls o .xlsx
El archivo debe haber sido descargado del sistema previamente y contar con el formato adecuado.
El archivo debe tener presentes todos los campos del análisis.
El archivo debe tener presentes todas las muestras de la tanda.
Al importar una planilla se sobrescriben los resultados que difieren de los existentes para las muestras de la tanda por los de la planilla.

Primero debemos seleccionar el archivo de la planilla a importar y luego presionar el botón “Importar”.

ID:

Planilla: Ningún archivo seleccionado

NOTA: para importar la planilla de una tanda la tanda debe tener el estado “En progreso”.

3.10. Exportación de Muestras

En este punto se explican la exportación de muestras.

Los usuarios que tienen acceso al listado de tandas son usuario de tipo “Senior”.

Para ingresar a la pantalla de exportación debemos ir a la opción “Muestras” en el menú lateral y luego “Exportar Muestras”.

El sistema desplegará el siguiente formulario:

Exportación de Muestras

[Consideraciones](#)

Tipo de muestra: 1

Análisis: 2

Estado muestra: 3

Muestras: [Seleccionar muestras](#) 4

Fecha registro desde: 5

Fecha recibido desde: 6

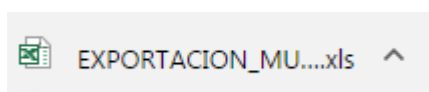
Formato de salida: ☒ Excel 97-2003 (xls) ☐ Excel 2007 (xlsx) 7

Fecha registro hasta:

Fecha recibido hasta:

1. Tipo de muestra: puede dejarse el valor por defecto o elegir una de las siguientes opciones: Suelo, Planta o Agua.
2. Análisis: puede dejarse el valor por defecto o elegir un análisis.
3. Estado de muestra: puede dejarse el valor por defecto o elegir uno.
4. Muestras: permite seleccionar las muestras a exportar utilizando la ventana de selección de muestras (ver funcionamiento de esta ventana en alta de tanda).
5. Fecha de registro: rango de fechas en el cual fueron registradas las muestras.
6. Fecha recibido: rango de fechas en el cual fueron recibidas las muestras.
7. Formato de salida (Excel 97 o Excel 2007).
8. Botón “Descargar”, genera y descarga la planilla.

Al presionar “Descargar” se genera y descarga la planilla.



NOTA: se recomienda utilizar la mayor de cantidad de filtros posibles para reducir la cantidad de registro a procesar y por lo tanto disminuir la demora en la generación de la planilla.

4. Manual del cliente

En este punto se explican únicamente las funcionalidades a las que tienen acceso los usuarios clientes, esto no significa que las funcionalidades sean exclusivas de los clientes sino que algunas también están disponibles para usuarios empleados del laboratorio.

4.1. Registro de Muestras

Cómo forma de simplificar el proceso de registro de muestras el mismo está dividido en tres pasos. Durante todo el proceso se mantiene una barra de progreso en la parte superior de la pantalla que indica al usuario en qué punto se encuentra.



A continuación se explican detalladamente cada paso.

Paso 1: Tipo de Muestra



Muestra de Agua



Muestra de Suelo



Muestra de Planta

En el primer paso se pide al usuario que seleccione el tipo de muestra que va a registrar. En caso de que no esté dado de alta ningún análisis para el tipo de muestra seleccionada se muestra el siguiente mensaje:

Advertencia

Actualmente no hay análisis de Agua para mostrar.

Volver

Si este no es el caso, se continúa al siguiente paso.

Paso 2: Selección de Análisis

En este paso se seleccionan los análisis a realizar sobre cada muestra. Lo primero que se debe hacer es ingresar la cantidad de muestras a registrar en el siguiente campo y presionar el botón “Agregar”.

Cantidad de muestras:

Agregar

Ahora deberían de agregarse la cantidad de muestras ingresadas a la siguiente tabla:

	N°	Bray \$200	Azufre \$306	Fósforo (ácido cítrico) \$200
×	1	☐	☐	☐
×	2	☐	☐	☐
×	3	☐	☐	☐
×	4	☐	☐	☐
×	5	☐	☐	☐

En esta tabla debemos de seleccionar qué análisis se desea realizar sobre cada muestra. También podemos quitar una muestra utilizando la opción ✕ presente en la tabla o agregar más muestras de la misma forma que lo hicimos en una primera instancia.

Cuando hayamos seleccionado todos los análisis y estemos listos para continuar debemos presionar el botón siguiente presente en la parte inferior derecha de la pantalla.

◀ Atras

Siguiente ▶

También podemos utilizar la opción “Atras” para volver al paso número 1. En caso de haber dejado alguna muestra sin análisis seleccionados se mostrará el siguiente error:

Advertencia: Debe seleccionar algún análisis para la muestra 1.



O en caso de no haber agregado ninguna muestra nos encontraremos con este mensaje:

Advertencia: Debe ingresar al menos una muestra.



Paso 3: Resumen final y Confirmación

En el último paso del registro de muestras nos encontraremos con un resumen de los análisis seleccionados anteriormente y los costos asociados a los mismos, por cada muestra que se agregó anteriormente se mostrara el siguiente formulario:

Muestra 1	Referencia 1 1
Bray	\$200
Azufre	\$306
Otros datos (opcional):	
Ubicación:	2
Comentario:	Grupo coneat, tipo de suelo, profundida de muestreo, cultivo anterior u otros. 3

NOTA: todos los campos presentes en este último paso son opcionales.

1. En este campo el usuario puede ingresar una referencia propia a la muestra, como puede ser "Muestra 1".
2. En este campo el usuario puede ingresar el lugar de origen de la muestra.
3. En este campo el usuario puede ingresar un comentario sobre la muestra a registrar, para cada tipo de muestra se muestra una sugerencia distinta sobre la información que puede ser de utilidad para el laboratorio.

Al final de la pantalla debe seleccionarse a nombre de cuál de las empresas a las que está asociado el cliente debe asociarse el lote de muestras, también se visualiza el total de los análisis seleccionados.

Empresa:

Total:

\$906

Para finalizar el registro de muestra debe presionarse la opción “Finalizar” en la esquina inferior derecha, o también puede presionar el botón “Atras” para volver al paso 2 y hacer los ajustes que crea necesarios.

Al finalizar el registro de muestras se lleva al usuario al paso 1 y se muestra el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha registrado el lote.



4.2. Lotes

Una vez terminado el registro nos encontraremos con un nuevo registro en el listado de lotes al que podemos ingresar yendo a la opción “Lotes” en el menú lateral.

Pueden utilizarse los filtros en la parte superior de la pantalla para reducir los resultados.

Filtros

Id (=):		Estado muestras:	Todos
Fecha registro (>=):	dd/mm/aaaa	Fecha registro (<=):	dd/mm/aaaa
Fecha recibido (>=):	dd/mm/aaaa	Fecha recibido (<=):	dd/mm/aaaa
Buscar			

En el listado de lotes se visualizaran dos opciones:

		ID	Fecha registro	Fecha recibido	Estado	Empresa	Usuario
Visualizar	Cancelar	47	06/02/2017 05:02:43	01/01/1970 01:01:00	Cancelado	Empresa 254	p.sanchez
Visualizar	Cancelar	48	07/02/2017 11:02:28	01/01/1970 01:01:00	Registrado	Empresa 254	p.sanchez

4.2.1. Cancelar Lote

Esta opción nos permite cancelar todos los análisis sobre todas las muestras de un lote, siempre y cuando el mismo no haya sido recibido aún por el laboratorio.

Al cancelar el lote el sistema nos mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha cancelado el lote.



4.2.2. Visualizar lote

Al ingresar a la opción de “Visualizar” de un registro del listado de lotes el sistema nos presenta con la siguiente pantalla:

Visualizar Lote

ID: 47

Fecha registrado: 06/02/2017 05:02:43 **Fecha recibido:** 01/01/1970 01:01:00

Estado: Registrado

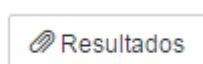
Empresa: Empresa 254

Muestras:

	ID	Código	Tipo	Estado
 Visualizar  Editar  Eliminar	162		Suelo	Registrada
 Visualizar  Editar  Eliminar	163		Suelo	Registrada
 Visualizar  Editar  Eliminar	164		Suelo	Registrada
 Visualizar  Editar  Eliminar	165		Suelo	Registrada
 Visualizar  Editar  Eliminar	166		Suelo	Registrada

Volver

En caso de que hayamos realizado el pago y los análisis hayan sido completados se mostrará en la esquina superior derecha una opción para descargar una planilla de Excel con un resumen de los resultados:



En esta pantalla podemos gestionar las muestras del lote usando las opciones del listado.

Si presionamos la opción “Visualizar” podemos ver los detalles de la muestra, y en la parte inferior de la pantalla los resultados:

	Valor	Resultado
Bray	Microgramos (P/g)	273.26869303119 µg
Fósforo (ácido cítrico)	Microgramos (P/g)	En progreso

En caso de que no se haya realizado aún el pago de los análisis se verá el siguiente mensaje:

Información: Para visualizar los resultados debe realizar el **pago** correspondiente.

4.3. Gestionar muestras

4.3.1. Editar Muestras

Al presionar la opción “Editar” en el listado de muestra nos lleva a la siguiente pantalla en la cual podemos modificar cualquiera de los campos habilitados.

Modificar Muestra

ID:	167	Referencia:	Referencia
Número:	1	Código:	
Comentario:	Comentario		
Tipo:	Suelo		
Ubicación:	Ubicación		
Estado:	Registrada		
Análisis:	 Gestionar		
Confirmar		Cancelar	

Al terminar la edición debemos presionar el botón “Confirmar” para guardar los cambios y veremos el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha modificado la muestra.



4.3.2. Eliminar muestra

Para eliminar una muestra debemos presionar el botón “Eliminar” que se encuentra junto al registro de la misma en el listado de muestras dentro del detalle del lote.

			ID	Código	Tipo	Estado
 Visualizar	 Editar	 Eliminar	67	S-2017-67	Suelo	Finalizada

El sistema desplegará la pantalla de confirmación, utilizando las opciones en la esquina inferior izquierda debemos confirmar o cancelar.

Si confirmamos la eliminación el sistema nos redirigirá al detalle del lote

Correcto: Se ha eliminado la muestra 182.



En caso de que se esté trabajando sobre la muestra se mostrará el siguiente mensaje:

Error: No se puede eliminar la muestra, el análisis 36 (Bray) se encuentra en progreso.



4.3.3. Gestionar análisis de una muestra

Para agregar o quitar análisis a una muestra debemos ir a editar la misma y presionar la opción de gestionar análisis:

Análisis:  Gestionar

El sistema desplegará la pantalla de gestión de análisis por muestra:

Análisis:

Bray - \$200 1 ▼

Agregar 2

	ID	Nombre
✕	36	Bray
✕ 3	38	Fósforo (ácido cítrico)

Volver 4

1. Selección de análisis: aquí se selecciona el análisis que se desea agregar.
2. Botón “Agregar”.
3. Botón “Quitar”.
4. Botón “Volver”.

Para agregar un análisis debemos seleccionar el mismo y presionar “Agregar”, el sistema recargará la página y nos mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha agregado el análisis 37 a la muestra 67. ✕

En caso de que el análisis seleccionado ya exista se mostrará el siguiente mensaje:

Advertencia: El análisis 36 ya existe para la muestra 67. ✕

Para quitar un análisis debemos hacer clic sobre la opción ✕ en el análisis en cuestión, el sistema recargará la pantalla y nos mostrará el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha quitado el análisis 37 de la muestra 67. ✕

4.4. Pagos

El manejo de los pagos es sencillo, para acceder al listado debe dirigirse a la opción “Pagos” del menú lateral, a continuación se visualizará el listado con los filtros correspondientes.

La única opción a la que podemos acceder en el listado es “Detalle”, si presionamos este botón el sistema nos mostrará el detalle del pago.

Gestión de Pago

Fecha 2017-01-17 10:57:25
registrado:

Estado: Pago 1

Empresa: Empresa 254 2

Usuario Cliente Cliente 3
registro:

Lote: [Abrir](#) 4

Líneas:	Nro.	Análisis	Precio Unitario	Cantidad	Total	Estado
	1	Bray	\$1000	4	\$4000	Pago 5
	2	Fósforo (ácido cítrico)	\$1000	3	\$3000	Pago
	3	Azufre	\$1000	4	\$4000	Pago
	Total:				\$11000	6

Volver

1. Estado del pago.
2. Empresa a nombre de quién se registró el lote.
3. Usuario de registro.
4. Enlace al detalle del lote.
5. Estado de cada elemento del pago.
6. Total a pagar/pago.

NOTA: Para los lotes cancelados el estado del pago será “Cancelado”.

5. Opciones de cuenta

Esta pantalla puede ser accedida por usuarios de todo tipo, aquí pueden gestionarse las opciones del usuario.

Para acceder a esta pantalla debemos ir a la opción “Mi Cuenta” en el menú lateral.

Mi Cuenta

Usuario:

[Cambiar Contraseña 1](#)

Email: 2

☒ Recibir notificaciones por correo electrónico? 3

1. Cambiar contraseña: abre la ventana de cambio de contraseña.
2. Email: muestra la cuenta de email actual y permite modificarla.
3. Recibir correos: indica si se desea recibir notificaciones por email.

Para guardar las modificaciones debemos presionar el botón “Guardar”.

5.1. Cambiar Contraseña

Al presionar la opción “Cambiar contraseña” se nos abrirá la siguiente ventana:



El formulario se encuentra dentro de una ventana con el título "Cambiar Contraseña" y un botón de cerrar (X) en la esquina superior derecha. El formulario contiene tres campos de texto etiquetados como "Contraseña actual:", "Contraseña nueva:" y "Repita contraseña:". Debajo de los campos, hay dos botones: "Confirmar" (de color azul) y "Cancelar" (de color blanco con borde gris).

Debemos ingresar los datos que requeridos y presionar el botón “Confirmar”. En caso de que la contraseña sea incorrecta se nos mostrará el siguiente mensaje:

Error: Contraseña incorrecta. Intente de nuevo.

En caso de que la contraseña nueva y la confirmación no coincidan veremos este mensaje:

Error: Las contraseñas no coinciden.

En caso de que no haya error se guarda la nueva contraseña y se muestra el siguiente mensaje:

Correcto: Se ha cambiado la contraseña.

2.5 Deployment

Para el funcionamiento de nuestro sistema web se necesita un servidor que soporte PHP 7.0.10 y MySQL 5.7.14.

Los empleados de INIA encargados de gestionar el sistema, sea cual sea su rol no necesitarán formación técnica para hacerlo, ya que la interfaz es amigable e intuitiva y se complementará con la capacitación que les brindaremos, el manual de usuario y el conocimiento del entorno laboral que ya poseen.

Por otro lado, la sección de los clientes es más intuitiva, pero si surgieran dudas, estará disponible en el instituto el manual exclusivo para ellos, y además se les capacitara a los empleados sobre el funcionamiento de la sección para los clientes, para que los puedan asistir.

En cuanto a los usuarios que deseen utilizar el sistema, necesitaran contar con un equipo que tenga Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari o Google Chrome en sus versiones más recientes y que cuenten con acceso a internet.

2.6 Política de Seguridad y Respaldos

Como ya se ha detallado en los puntos anteriores el sistema contará con una sección para empleados y otra para los clientes del instituto, y se necesitara autenticarse para poder ingresar.

El sistema cuenta con diferentes roles de usuario, por un lado el rol de cliente, y por otro lado el rol de empleado, el cual se subdivide en los siguientes tipos de usuario: “Senior”, “Junior”, “T.Adjunto” o “Administrativo”, ya que fue diseñado para que cada usuario realice solo las tareas que necesite y no pueda realizar acciones, ni a acceder a información a la que no debe.

Luego de investigar, se decidió utilizar `password_hash()` propia de PHP para encriptar contraseñas en el sistema ya que es una de las formas más seguras que se tiene hoy en día.

Debido a que este será un sistema que se encontrará expuesto en la web se deben tomar ciertas precauciones para evitar posibles ataques informáticos, una de las precauciones que se tomó fue escapar los caracteres al momento de formar consultas SQL de manera de imposibilitar el uso de inyecciones SQL.

Para evitar el almacenamiento de datos inconsistente en caso de que por algún motivo se interrumpa el proceso de ingreso o modificación de datos, el guardado en la base de datos se realiza transaccionalmente.

Es necesario realizar respaldos de la información almacenada para facilitar la restauración de los mismos en caso de una catástrofe informática, debido a que la pérdida de datos es un problema que se puede presentar en cualquier momento.

Aunque nuestro cliente cuenta con un departamento de sistemas para realizar el mantenimiento de la base de datos y los respaldos necesarios, se le entrega al cliente un archivo batch que crea una tarea programada de Windows que realizará un respaldo de la base de datos de manera automática con la frecuencia especificada.

Las recomendaciones que se hicieron al cliente sobre el uso de este archivo batch son las siguientes:

- Periodicidad del respaldo: se recomienda al cliente configurar la tarea programada de manera que se cree un respaldo de la base de datos todos los días en algún momento de la madrugada que es cuando podemos asumir el sistema va a tener el menor uso.

- Almacenamiento de respaldos: se recomienda al cliente almacenar dos copias de los respaldos, una en un equipo propio del laboratorio y otra en algún servidor de INIA.

2.7 Plan de contingencia

El plan de contingencia a poner en práctica durante el desarrollo del sistema ya fue descrito en el análisis de riesgos en una primera entrega.

Entretanto, para los riesgos que puedan surgir luego de la entrega al cliente, el equipo de desarrollo se encuentra a disposición del cliente para solucionar los problemas que puedan surgir hasta que el sistema se encuentre completamente operativo.

2.8 Grado de satisfacción del cliente

Al comenzar este proyecto se acordaron múltiples reuniones con el cliente, durante las cuales el mismo expresó cuales eran los problemas que estaba atravesando y las necesidades que tenía el laboratorio. El equipo de desarrollo ideó diferentes alternativas que se transmitieron al cliente y entre ambas partes se decidió cuál camino tomar.

Debido a la metodología de trabajo elegida por el equipo de desarrollo, el contacto con el cliente se hizo más y más frecuente disminuyendo así las chances de no cumplir con las expectativas del mismo.

En cada iteración se mostró al cliente lo que se había desarrollado, el cual nos dio su opinión y solicitó ajustes a realizar para la próxima iteración. Entre ambas partes se priorizaban las sugerencias del cliente y se llevaban a cabo los arreglos que parecieran más pertinentes.

De esta manera el cliente quedaba satisfecho, mantenía un interés en el proyecto al ver los avances y podía darnos el punto de vista de una persona que utilizaría el sistema a diario.

En las últimas semanas del desarrollo se realizó una instalación local del sistema en el cliente para permitirles realizar pruebas. El cliente se mostró feliz y satisfecho con el desempeño del sistema.

2.9 Conclusiones

Dinámica del equipo de trabajo

Es necesario aclarar que ambos integrantes del equipo no habíamos trabajado en conjunto en un proyecto de esta magnitud anteriormente, debido a esto no sabíamos exactamente que esperar el uno del otro ni cómo éste se iba a desempeñar, por lo tanto fue una grata sorpresa encontrarnos con buena dinámica de trabajo que surgió desde el momento en el que se propuso perseguir este proyecto.

Al comenzar este proyecto nos pusimos como objetivo personal el dividir las tareas de manera acorde, pero teniendo en cuenta las áreas de dominio de cada integrante para evitar que uno de los integrantes fuese sobrecargado y evitar desacuerdos innecesarios, así como también aprovechar al máximo el tiempo disponible. Al llegar al final de esta etapa podemos decir con orgullo que esto se logró a lo largo del proyecto y en todas las etapas.

Esto no significa que no hubieron desacuerdos en cuanto a cual camino tomar en las diferentes etapas del desarrollo, cuando surgieron los mismos se analizaron las ventajas y desventajas de las soluciones propuestas por ambos integrantes y se consultó con el cliente y el tutor de la carrera, quién desde su experiencia pudo ayudarnos a decidir qué acción tomar para llegar a este punto final en tiempo y forma.

Relación con el cliente

Debemos destacar que desde una primera instancia el cliente demostró su interés en sacar este proyecto adelante y en todo momento se mostró atento y estuvo disponible para consultas y reuniones.

Anteriormente nos planteamos realizar tantas reuniones con el cliente como fueran posibles y utilizando todos los medios de comunicación disponibles, debido a esto y a la metodología de trabajo elegida se mantuvo contacto constante con el cliente.

Relación con el tutor

Tal como era previsto, la relación que se mantuvo con el tutor fue excelente, en todo momento el mismo se hizo disponible para responder a dudas y nos brindó su apoyo.

Debido a que esta fue nuestra primera experiencia tratando con un proyecto de esta magnitud, la ayuda de nuestro tutor fue esencial para sacar este proyecto adelante.

Riesgos

En la primera etapa del desarrollo de este proyecto se realizó un análisis completo de las diferentes situaciones adversas que podían darse a lo largo del desarrollo y se planificaron qué medidas tomar en caso de que estas surgiesen.

A continuación se evalúan los riesgos planteados y, en el caso de los riesgos que surgieron, como se solucionaron.

- Subestimación del tamaño del proyecto

Este riesgo se presentó durante el diseño del sistema, creemos que esto se dio debido a la falta de experiencia del equipo de desarrollo en la ingeniería de sistemas.

Las complicaciones surgen al momento de diseñar la sección del sistema que funcionaría para la gestión interna del laboratorio, esto incluye permitir crear, delegar y realizar tandas de análisis. Al estudiar en concreto la realización de estas tandas nos encontramos con una gran diversidad de análisis que se realizan de maneras totalmente distintas.

Algunos de los análisis del laboratorio se realizan en diferentes etapas, teniendo que pasar cierto tiempo entre etapa y etapa, otros se realizan de una sola vez, pero todos cuentan con diferentes valores a calcular, que se obtienen utilizando diferentes ecuaciones plasmadas en planillas de Microsoft Excel.

Se nos hizo aparente entonces, que para seguir el desarrollo de la manera que teníamos planeado deberíamos realizar un trabajo de consultoría importante para cada análisis a implementar en el sistema, esto se mostró imposible debido al tiempo con el que disponemos para la realización del proyecto.

Como control correctivo nos propusimos en una primera instancia el dedicarle más tiempo al proyecto, llevamos a cabo esta medida pero fue necesario además realizar otros ajustes.

Luego de consultar con el tutor de la carrera y el cliente se llegó a la solución de implementar el sistema de la manera que se venía planeando, pero seguir utilizando Microsoft Excel para lógica de cada análisis, permitiendo la creación de planillas de trabajo e importación de las mismas en el sistema.

- Errores en la especificación de requerimientos

Debido a los problemas que surgieron al momento de medir el tamaño del proyecto tuvimos que tomar ciertas decisiones sobre cuales características eran imprescindibles para el sistema y cuales eran secundarias.

Se quitó entonces el RF. 8 “El sistema debe notificar a los usuarios correspondientes cuando se producen actualizaciones en la información que se encuentra vinculada a ellos” de la lista de requerimientos el día 02/01/2017.

Se quita el RF. 18 “El sistema debe permitir importar los datos de planillas Excel que provienen de los equipos que brindan los resultados de los análisis” el día 20/12/2016 debido a que por los cambios de diseño que llevan al uso de planillas de Excel para el manejo de tandas ya no es necesario importar datos de equipos del laboratorio.

Se acordó una reunión con el cliente en la cual se analizó el impacto de estos cambios y se llegó a la conclusión de que quitar estos requerimientos no afectaría de forma significativa el desempeño el sistema.

- Falta de experiencia en desarrollos de software

Las consecuencias de este riesgo que se plantearon inicialmente fueron: desorganización, mal desempeño y/o errores de documentación.

Podemos decir que este riesgo no surgió durante el proyecto. En cuanto a la organización, el uso de Git nos permitió hacer un control de los cambios y facilitó el trabajo colaborativo. El uso de esta herramienta también significó una reducción de los tiempos que de otra forma hubiesen sido dedicados a la unión de los cambios realizados por cada integrante, ayudando al desempeño del equipo.

- Retrasos o suspensión del proyecto

Este riesgo no se dio durante el desarrollo del proyecto, se comenzó a trabajar en él al comienzo del periodo y se continuó trabajando inclusive luego de la entrega para realizar algunos ajustes.

- Falta de conocimiento en las tecnologías a aplicar

Debido a que ambos integrantes teníamos solo conocimientos básicos en desarrollo con PHP nos encontramos en más de una ocasión consultando la documentación

oficial, la cual debemos recalcar es muy buena, cuenta con ejemplos fáciles de entender y está disponible en varios idiomas, incluido el español.

Con MySQL no tuvimos este mismo problema ya que era una herramienta con la que ya habíamos trabajado anteriormente.

En cuanto a las librerías utilizadas, PHPExcel y PHPMailer, también tuvimos que realizar una pequeña capacitación sobre el uso de cada una, la cual se realizó en una primera etapa y luego a medida que surgían las dudas durante el desarrollo.

- Funcionalidades de alta complejidad

Otro riesgo que surgió durante el desarrollo del sistema y que está relacionado con el riesgo que se exploró anteriormente fue encontrarnos con funcionalidades de alta complejidad.

En un principio se estudió la posibilidad de migrar las ecuaciones que se utilizan actualmente a PHP utilizando el motor de cálculos (Calculation Engine) propio de PHPExcel. Aunque al final esto no se llevó a cabo, la solución que se aplicó tuvo sus propios desafíos, como lo fueron el manejo de planillas de Microsoft Excel, envío de emails, manejo de archivos temporales utilizando PHP, envío de datos a través de formularios complejos como lo es el registro de muestras, entre otros.

Cuando surgió este riesgo se siguieron los controles correctivos que se plantearon en una primera instancia, se consultó primero la bibliografía oficial y luego, en caso de no encontrar respuesta se exploraron otras fuentes. Debemos destacar la gran disponibilidad de información sobre las librerías PHPExcel y PHPMailer, ya sea en el manual oficial o en los diferentes foros.

- Falta de comunicación entre los integrantes del equipo

La probabilidad de que este riesgo surgiese disminuyó desde un comienzo ya que ambos integrantes se mostraron muy abiertos a la comunicación.

El contacto se volvió diario como forma de mantener a la otra parte informada de los progresos que se realizaron de manera individual, así como también para la toma de decisiones de caminos a seguir.

Se realizó además al menos una reunión semanal donde se contempló el progreso realizado individualmente durante la semana y se divisaron los objetivos para la semana siguiente.

- Abandono del proyecto por parte de uno de los integrantes

Inicialmente las probabilidades de que este riesgo surgiese eran muy bajas, ya que este proyecto era una prioridad para ambos integrantes, llegando a esta etapa final podemos decir que esto se mantuvo y que este riesgo no surgió en ningún momento.

- Pérdida de interés en el proyecto por parte del cliente

Como se mencionó anteriormente, desde un primer momento el cliente se mostró muy empeñado en sacar este proyecto adelante, cosa que no cambió durante el desarrollo del mismo.

- El producto final no cumple con las expectativas del cliente

Hacia el final del desarrollo se realizó una instalación local del sistema en el cliente para la realización de pruebas. Quedamos a la espera de sus comentarios para realizar los ajustes que crea necesarios.

- Interfaz de usuario compleja y/o precaria

Desde un primer momento tuvimos en cuenta lo importante que era tener una buena interfaz de usuario ya que no será solo el personal de INIA La Estanzuela quien interactúe con el sistema, sino que también estará disponible para los clientes.

Al culminar el desarrollo lo que obtuvimos fue un sistema con una interfaz de usuario prolija e intuitiva.

Metodología utilizada

Debido a que esta fue la primera vez que llevamos a cabo un proyecto de estas dimensiones, sentimos que fue una buena decisión el haber seleccionado el modelo espiral como metodología de trabajo, ya que nos permitió implementar los ajustes que eran de esperar debido a la falta de experiencia y que son comunes de cualquier desarrollo de software.

La elección de esta metodología de trabajo también nos llevó a tener contacto constante con el cliente, lo que nos permitió identificar y remendar errores varios, esto nos permitió obtener un producto final que se acerca más a sus expectativas.

Herramientas utilizadas

En cuanto a las herramientas de desarrollo, estamos muy satisfechos con la elección de PHP y MySQL para el desarrollo y manejo de base de datos.

Debemos destacar la gran variedad de librerías que se encuentran disponibles para PHP, que permiten implementar diferentes funcionalidades de manera sencilla. Las librerías que se utilizaron en este proyecto son PHPMailer y PHPExcel.

Elegimos utilizar PHPMailer en lugar de la función *mail()* propia de PHP debido a la facilidad que la primera brinda para la realización de tareas básicas como añadir adjuntos a emails y además provee una serie de funcionalidades extra que pueden utilizarse a futuro.

El uso de PHPExcel nos permitió leer y escribir planillas de Microsoft Excel con gran facilidad e hizo posible sacar adelante el desarrollo del sistema.

En cuanto a MySQL, se desempeñó de la manera esperada, ambos teníamos experiencia previa utilizando este motor de bases de datos por lo que no surgieron inconvenientes en cuanto a su utilización.

Uno de nuestros objetivos al emprender este proyecto era brindar una interfaz simple, prolija y responsive, esto pudo lograrse utilizando Bootstrap, herramienta que no solo nos facilitó el desarrollo de dicha interfaz, sino que disminuyó significativamente los tiempos que lleva dicha tarea y nos permitió enfocarnos en otras áreas del desarrollo.

Trabajo colaborativo

Decidimos utilizar Git para facilitar el trabajo en equipo y poder llevar un seguimiento de los cambios. Cabe mencionar que ninguno de nosotros había utilizado previamente esta herramienta y por lo tanto fue necesario capacitarnos antes de comenzar el desarrollo.

El uso de esta herramienta se mostró particularmente beneficioso a la hora de unir los avances que cada uno realizó de manera individual, ya que nos permitió realizar la unión de los cambios de manera automática, cosa que nos ahorró mucho tiempo.

Habiendo utilizado ya esta herramienta la recomendamos a cualquiera que quiera emprender un desarrollo similar.

Producto final

En cuanto al producto final obtenido al terminar el desarrollo, podemos decir que, aunque como exploraremos más adelante tiene aspectos a mejorar, creemos que cubre las principales necesidades del cliente, brindando una vía para el fácil registro de muestras y obtención de resultados y haciendo de una mejor experiencia para los clientes del laboratorio.

Puntos a mejorar

En una primera instancia nos propusimos brindar en el sistema una interfaz simple e intuitiva que estuviese disponible para dispositivos de todos los tamaños y para los navegadores más recientes. Uno de los puntos que ambos sentimos nos gustaría mejorar es la compatibilidad con navegadores web antiguos como lo son Internet Explorer 7, 8 y 9.

Inicialmente se propuso al laboratorio implementar notificaciones dentro del sistema que permitieran acceso fácil e instantáneo a nueva información. Esto se mostró imposible por las limitaciones de tiempo presentes.

Conclusión final

Este proyecto nos permitió consolidar los conocimientos adquiridos durante los dos años de la carrera, así como también obtener nuevos conocimientos en el manejo de nuevas tecnologías.

Al finalizar este proyecto tenemos también un mejor entendimiento de lo que significa estar a cargo de un proyecto de estas dimensiones, de cómo se manejan los recursos y tiempos en un desarrollo de este tipo.

En cuanto al equipo de trabajo que se formó, estamos muy conformes con el vínculo que surgió entre ambos y la confianza que se fue desarrollando a lo largo de esta etapa.

Glosario

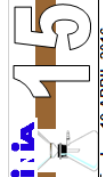
1. **Encriptación de datos:** es un procedimiento que vuelve completamente ilegible los datos de un archivo. El mismo no podrá leerse o visualizarse a no ser que se cuente con el código correspondiente
2. **Librerías:** es un conjunto de implementaciones funcionales, codificadas en un lenguaje de programación, que ofrece una interfaz bien definida para la funcionalidad que se invoca.
3. **Multihilo:** capacidad de ejecutar eficientemente múltiples hilos de ejecución, es decir llevar a cabo múltiples tareas al mismo tiempo.
4. **Open source:** hace referencia a un software en el cual el código fuente está disponible al público en general para uso y o modificación de su diseño original de manera gratuita.
5. **Tandas:** es un conjunto de muestras a la que se le realizaran un mismo análisis.

Bibliografía utilizada

- Baker, Mark. *Documentación del Desarrollador – PHPExcel* [online]. Disponible en internet: <https://github.com/PHPOffice/PHPExcel/wiki/User-documentation>
- Bootstrap Team. *Documentación Oficial de Bootstrap* [online]. Disponible en internet: <https://bootstrapdocs.com/v3.3.5/docs/css/>
- Elmasri, Ramez. Navathe, Shamkant. *Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos*. 5ta. ed. 2007.
- Matzelle, Brent R. *Documentación Oficial de PHPMailer* [online]. Disponible en internet: <https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Tutorial>
- Pressman, Roger. *Ingeniería de software, un enfoque práctico*. 7ma. ed. Madrid: McGraw-Hill, 2010.
- The PHP Group. 2001. *Manual de PHP (Español)* [online]. Disponible en internet: <http://php.net/manual/es/index.php>
- W3Schools. *Tutorial de Bootstrap 3* [online]. Disponible en internet: <http://www.w3schools.com/bootstrap/>
- W3Schools. *Tutorial de jQuery* [online]. Disponible en internet: <http://www.w3schools.com/jquery/>

Planilla de ingreso: utilizada para el registro de todas las muestras que llegan al laboratorio, en ella se detallan los análisis a realizar sobre cada muestra.

229



Análisis de Suelos

PLANILLA DE TRABAJO

Suelos, Plantas y Agua

Marca Balanza: ADM 2
Control pesa g: 1.99
Control pesa cg: 4.99

Fecha: 19 ABRIL 2016
Laboratorista: Oscar

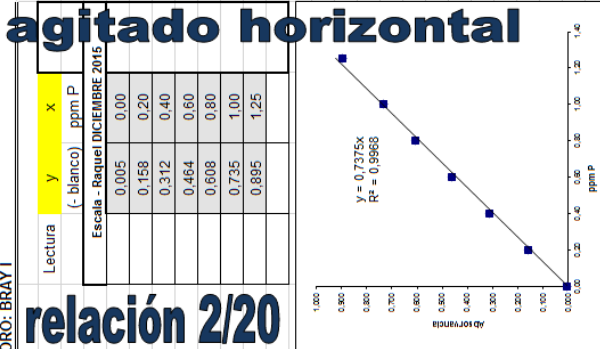
Observaciones: se puede enjuagar con agua blanda

HOJAS: 2

Análisis de FOSFORO: BRAY 1

Envase	Muestra	Lectura	µg P/g	Añ 1 mL
1	Blanco	0.020		D1250 mL
2	Testigo 6MMZ	0.377	48.4	
3	9322 Q	0.149	17.5	
4	9323 Q	0.138	16.0	
5	9324 Q	0.094	10.0	
6	9325 Q	0.142	16.5	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				

relación 2/20



Escala - Raquel DICIEMBRE 2015

Lectura (- blanco)	x
0.005	0.00
0.158	0.20
0.312	0.40
0.464	0.60
0.608	0.80
0.735	1.00
0.895	1.25

Y = 0.7375x
R² = 0.9968

Estadística

Int = 0.00 CV =
Pend = 0.74 FI =
 $r^2 = 1.00$ FP =
n = s =
x =

Cálculos

20 DILUCION 1

2 PESADA

50 DILUCION 2

5 ALICUOTA

AGITADO: 5 MIN

Planilla de resultados: es la planilla que se envía al cliente, contiene los resultados de todos los análisis solicitados.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA

Estación Experimental Alberto Boerger - La Estanzuela

Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Agua

Resultado de análisis de Suelo

DESTINATARIO:
DIRECCION:
TEL:
E-mail:
SOLICITUD N°

Recibida: _____
Contestada: _____
N° de hojas: **1**

Laboratorio integrante de los Programas de Control de Calidad: Suelo (IAC), Vegetal (USP-SBCS)

N° LAB	ID				Ca	Mg	K	Na	A.Tit.	CICpH ₇	Bases T	% Sat
					meq/100g	meq/100g	meq/100g	meq/100g	meq/100g	meq/100g	meq/100g	Bases